NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR 5419-4

Segunda edição
10.03.2026

Versão corrigida
02.04.2026

Proteção contra descargas atmosféricas
Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura

Lightning protection
Part 4: Electrical and electronic systems within structures

ICS 91.120.40

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 5419-4:2026
95 páginas

© ABNT 2026

© ABNT 2026
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Rua Conselheiro Nebias, 1.131
01203-002 - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3017-3600
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio viii
Introdução x
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 2
4 Projeto e instalação das medidas de proteção contra surtos (*MPS*) 16
4.1 Princípios gerais 16
4.2 Projeto de *MPS* *20*
4.3 Zonas de proteção contra raios (ZPR) *21*
***4.4* *MPS* básicas** 24
4.4.1 Aterramento e ligação equipotencial em rede (ver Seção 5) 24
4.4.2 Blindagem magnética e roteamento das linhas elétricas (ver Seção 6) 24
4.4.3 Coordenação entre *DPS* (ver Seção 7) 25
4.4.4 Interfaces isolantes (ver Seção 8) 25
4.4.5 Orientações gerais 25
5 Aterramento e a ligação equipotencial em rede 25
5.1 Princípios gerais 25
5.2 Subsistema de aterramento 26
5.3 Ligação equipotencial em rede 28
5.4 Barras de equipotencialização 30
5.5 Equipotencialização na fronteira de uma *ZPR* *30*
5.6 Materiais e dimensões dos componentes de equipotencialização 31
6 Blindagem magnética e roteamento de linhas 32
6.1 Princípios gerais 32
6.2 Blindagem espacial 32
6.3 Blindagem de linhas internas 32
6.4 Roteamento de linhas internas 32
6.5 Blindagem de linhas externas 32
6.6 Materiais e dimensões das blindagens magnéticas 33
7 Coordenação entre *DPS* *33*
8 Interfaces isolantes 34
9 Inspeção, manutenção e documentação das *MPS* *34*
9.1 Geral 34
9.2 Inspeções 34
9.2.1 Objetivo 34
9.2.2 Ordem 34
9.2.3 Periodicidade 35
9.2.4 Procedimento 35
9.2.5 Inspeção visual 35
9.2.6 Medições 35
9.3 Manutenção 36

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

9.4 Documentação 36
Anexo A (informativo) **Bases para avaliação do ambiente eletromagnético em uma *ZPR* *37***
A.1 Princípios gerais 37
A.2 Danos causados em sistemas elétricos e eletrônicos devido às descargas atmosféricas 37
A.2.1 Fonte de danos 37
A.2.2 Objeto dos danos 37
A.2.3 Suportabilidade das entradas de sinal de equipamentos de tecnologia da informação (*ETI*) 37
A.2.4 Suportabilidade das entradas de energia de equipamentos 38
A.2.5 Mecanismo de acoplamento entre o objeto e a fonte de danos 38
A.3 Blindagem espacial, roteamento e blindagem das linhas 38
A.3.1 Princípios gerais 38
A.3.2 Blindagens espaciais 42
A.3.3 Blindagem e roteamento das linhas 43
A.4 Campo magnético dentro da *ZPR* *47*
A.4.1 Análise aproximada do campo magnético dentro da *ZPR* *47*
A.4.1.1 Investigações 47
A.4.1.2 Blindagem espacial de *ZPR* 1 no caso de um impacto direto de uma descarga atmosférica próximo 49
A.4.1.3 Blindagens em forma de grade para *ZPR* 2 ou maiores 53
A.4.2 Avaliação teórica do campo magnético devido a descargas atmosféricas diretas 54
A.4.3 Avaliação experimental do campo magnético devido a uma descarga atmosférica direta 57
A.5 Cálculo das tensões e das correntes induzidas 58
A.5.1 Princípios gerais 58
A.5.2 Situação dentro *ZPR* 1 no caso do impacto direto de uma descarga atmosférica 58
A.5.3 Situação dentro de *ZPR* 1 no caso de um ponto de impacto de uma descarga atmosférica próximo a estrutura 60
A.5.4 Situação dentro de *ZPR* 2 e mais altas 61
Anexo B (informativo) **Execução de *MPS* para uma estrutura existente 62**
B.1 Princípios gerais 62
B.2 Verificações 62
B.3 Projeto de *MPS* para uma estrutura existente 64
B.4 Projeto das medidas básicas de proteção para *ZPR* *65*
B.4.1 Projeto das medidas básicas de proteção para a *ZPR* 1 65
B.4.2 Projeto das medidas básicas de proteção para a *ZPR* 2 65
B.4.3 Projeto das medidas básicas de proteção para a *ZPR* 3 65
B.5 Melhoria de um *SPDA* existente para ser utilizado como blindagem em forma de grade em *ZPR* 1 65
B.6 Estabelecimento de *ZPR* para sistemas elétricos e eletrônicos 65
B.7 Proteção usando ligação equipotencial em rede 70
B.8 Proteção por meio de dispositivos de proteção contra surtos 70

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.9 Proteção por meio de interfaces isolantes 70
B.10 Medidas de proteção por roteamento e blindagem das linhas 71
B.11 Medidas de proteção para equipamentos instalados externamente 73
B.11.1 Princípios gerais 73
B.11.2 Proteção de equipamentos externos 73
B.11.3 Proteção mantendo a distância de segurança do *SPDA* *75*
B.11.4 Redução das sobretensões nos cabos 76
B.12 Melhoria da conexão entre as estruturas 78
B.12.1 Princípios gerais 78
B.12.2 Linhas elétricas isoladas 78
B.12.3 Linhas elétricas não isoladas (linhas metálicas) 79
B.13 Integração de novos sistemas internos em estruturas existentes 79
B.14 Visão geral das medidas de proteção possíveis 81
B.14.1 Entrada de energia 81
B.14.2 Dispositivos de proteção contra surtos 81
B.14.3 Interfaces isolantes 81
B.14.4 Roteamento de linhas e blindagem 81
B.14.5 Blindagem espacial 81
B.14.6 Equipotencialização 81
B.15 Melhoria do fornecimento de energia e da instalação de cabos no interior da estrutura 82
Anexo C (normativo) **Seleção e instalação de um sistema coordenado de *DPS* 83**
C.1 Introdução 83
C.2 Seleção dos *DPS* *84*
C.2.1 Seleção considerando o nível de tensão de proteção U_P 84
C.2.2 Equipamentos conectados a dois serviços diferentes (energia e sinal) 87
C.3 Instalação de um sistema coordenado de *DPS* *88*
C.3.1 Princípios gerais 88
C.3.2 Local de instalação dos *DPS* *88*
C.3.3 Condutores de conexão 88
C.3.4 Coordenação de *DPS* 89
Anexo D (informativo) **Fatores a considerar na seleção dos *DPS* 90**
D.1 Introdução 90
D.2 Fatores determinantes do estresse experimentado por um *DPS* *90*
D.3 Quantificação estatística do nível de solicitação de um *DPS* *92*
D.3.1 Princípios gerais 92
D.3.2 Fatores da instalação que afetam na distribuição de corrente 92
D.3.3 Considerações para a seleção das características do *DPS* I_{imp}, $I_{máx}$, I_n, U_{oc} 93
Bibliografia 95

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Figuras

Figura 1 – Princípios gerais para a divisão de diferentes *ZPR* *17*
Figura 2 – Exemplos de possíveis medidas de proteção contra surtos (*MPS*) 18
Figura 3 – Exemplos para interligação de ZPR 22
Figura 4 – Exemplos para *ZPR* estendidas 23
Figura 5 – Exemplo de um sistema de aterramento tridimensional, consistindo em uma rede de equipotencialização, interligada com o subsistema de aterramento 26
Figura 6 – Subsistema de aterramento em forma de malha de uma planta 27
Figura 7 – Integração de partes condutivas de sistemas internos em uma interligação para equipotencialização 28
Figura 8 – Combinação de métodos de integração de partes condutivas de sistemas internos na interligação para ligação equipotencial em rede 29
Figura A.1 – *LEMP* devido à descarga atmosférica 39
Figura A.2 – Simulação do crescimento do campo magnético por oscilações amortecidas 41
Figura A.3 – Blindagem para grandes volumes construída por armações ou estruturas metálicas 42
Figura A.4 – Volume para sistemas elétricos e eletrônicos dentro de uma *ZPR* interna 43
Figura A.5 – Redução dos efeitos da indução pelas medidas de roteamento e blindagem 44
Figura A.6 – Exemplo de *MPS* para um prédio de escritórios 46
Figura A.7 – Avaliação dos valores do campo magnético em caso de impacto direto de descarga atmosférica 47
Figura A.8 – Avaliação dos valores do campo magnético, no caso do impacto direto de uma descarga atmosférica próximo ao local 50
Figura A.9 – Distância S_a dependendo do raio da esfera rolante e das dimensões da estrutura . 52
Figura A.10 – Tipos de blindagens em forma de grade 54
Figura A.11 – Intensidade do campo magnético $H_{1/MÁX}$ dentro de uma blindagem em forma de grade tipo 1 55
Figura A.12 – Intensidade do campo magnético $H_{1/MÁX}$ dentro de uma blindagem em forma de grade tipo 1, de acordo com a largura da malha 56
Figura A.13 – Ensaio com baixo nível de corrente para avaliar o campo magnético dentro da estrutura 57
Figura A.14 – Tensões e correntes induzidas dentro do laço formado pelas linhas elétricas .. 58
Figura B.1 – Etapas do projeto de *MPS* para uma estrutura existente 64
Figura B.2 – Possibilidades para estabelecer *ZPR* em estruturas existentes 66
Figura B.3 – Redução da área do laço utilizando cabos blindados próximos a placas metálicas... 72
Figura B.4 – Exemplo de uma placa metálica como blindagem adicional 73
Figura B.5 – Sugestão de proteção de antenas e outros equipamentos externos 74
Figura B.6 – Sugestão de proteção de equipamentos em função da distância de segurança .. 75
Figura B.7 – Blindagem inerente fornecida por escadas e tubulações equipotencializadas 77
Figura B.8 – Posição ideal para linhas elétricas em uma estrutura metálica 78
Figura B.9 – Melhoria das *MPS* em estruturas existentes 80
Figura C.1 – Surto de tensão entre os pontos de ligação do *DPS* *87*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Figura C.2 – Equipamento com duas portas e *DPS* em ambos os serviços ligados a dois pontos diferentes do mesmo aterramento 88
Figura D.1 – Exemplo de instalação de DPS classe I, classe II e classe III 91
Figura D.2 – Exemplo básico de diferentes fontes de danos a uma estrutura e de distribuição da corrente da descarga atmosférica dentro de um sistema 92
Figura D.3 – Exemplo básico de distribuição de corrente da descarga atmosférica 93

Tabelas

Tabela 1 – Seção transversal mínima para componentes de equipotencialização 31
Tabela A.1 – Suportabilidade a impulso requerida dos componentes da instalação 38
Tabela A.2 – Parâmetros aplicáveis para fonte de danos e equipamentos 39
Tabela A.3 – Exemplos para $I_{0MÁX}$ = 100 kA e w_m = 2 m 49
Tabela A.4 – Fator de blindagem SF da blindagem em forma de grade para uma onda plana 50
Tabela A.5 – Raio da esfera rolante correspondente à corrente máxima da descarga atmosférica 53
Tabela A.6 – Exemplos para $I_{0/MÁX}$ = 100 kA e w_m = 2 m correspondendo a SF = 12,6 dB 53
Tabela B.1 – Características estruturais e complementares 62
Tabela B.2 – Características da instalação 63
Tabela B.3 – Características dos equipamentos 63
Tabela B.4 – Outras questões a serem consideradas para a concepção do projeto 63
Tabela D.1 – Valores preferenciais para I_{imp} [a] 90

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 5419-4 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), pela Comissão de Estudo de Proteção contra Descargas Atmosféricas (CE-003:064.010). O Projeto de Revisão foi submetido à Consulta Nacional no período de 21.07.2025 a 18.09.2025.

A fim de permitir aos usuários da série ABNT NBR 5419:2026, em suas partes 1 a 4, um prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que estes não sejam exigidos antes de 06 meses após a publicação desta Norma. Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e ao atendimento a esta Norma na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Neste ínterim, o conteúdo da série ABNT NBR 5419:2015, em suas partes 1 a 4, continua sendo aplicável pelo prazo acima mencionado.

A ABNT NBR 5419:2026, em suas partes 1 a 4, não se aplica aos projetos de construção que tenham sido protocolados para aprovação no órgão competente pelo licenciamento anteriormente à data de sua publicação como Norma Brasileira, nem àqueles que venham a ser protocolados no prazo de até 180 dias após esta data, devendo, neste caso ser utilizada a versão anterior da ABNT NBR 5419:2015, em suas partes 1 a 4.

A ABNT NBR 5419-4:2026 cancela e substitui a ABNT NBR 5419-4:2015 Versão corrigida:2018, a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 5419, sob o título geral "*Proteção contra descargas atmosféricas*", tem previsão de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Princípios gerais;

— Parte 2: Análise de risco;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

— Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura.

Esta versão corrigida da ABNT NBR 5419-4:2026 incorpora a Errata 1, de 02.04.2026.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 5419-4 é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR 5419 establishes the requirements for the protection of electrical power and signal installations, as well as equipment served by it, against damage caused by voltage and current surges resulting from lightning discharges, whether induced or directly applied. For this, the concept of Lightning Protection Measures (MPS) and Lightning Protection Zones (ZPR) is applied.

This Standard applies to:

a) design, installation, inspection and maintenance of MPS;

b) establishment of surge protection measures for components located from ZPR 0B created by the SPDA.

NOTE The prescriptions contained in this Part of ABNT NBR 5419 are not intended to provide protection against direct impact of lightning strikes. Specific requirements for such cases are provided in ABNT NBR 5419-3.

This Part of ABNT NBR 5419 applies to:

— *new projects and executions of lightning protection (PDA);*

— *renovation of existing lightning protection installations;*

— *when there is protection against lightning discharges installed and the use or constructive characteristics of the structure, or even the electrical installation is altered in such a way as to affect said protection.*

ABNT NBR 5419 does not apply to:

— *metro-rail systems, except buildings.*

— *cars, trains, planes, boats etc.*

— *systems for the generation, transmission and distribution of electricity external to the structures.*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Introdução

Descargas atmosféricas são fenômenos de altíssima energia que chegam a liberar centenas de Megajoules. Quando comparados aos milijoules que podem ser suficientes para causar danos às instalações e aos equipamentos eletrônicos existentes nas estruturas, fica evidente a necessidade da adoção de medidas adicionais de proteção.

A necessidade desta Norma justifica-se pelo crescente custo associado às falhas de sistemas eletroeletrônicos causadas pelos efeitos eletromagnéticos das descargas atmosféricas. Particularmente importantes são os sistemas eletrônicos usados no armazenamento e no processamento de dados, assim como no controle e segurança de processos para instalações de considerável investimento, tamanho e complexidade (para as quais as consequências são muito indesejáveis por razões de custo e segurança).

As descargas atmosféricas podem causar diferentes tipos de danos em uma estrutura, como estabelecido na ABNT NBR 5419-1:

— D1 − danos aos seres vivos por choques elétricos;

— D2 − danos físicos (fogo, explosão, destruição mecânica, vazamento químico) devido aos efeitos da corrente das descargas atmosféricas, incluindo centelhamentos;

— D3 − falhas de sistemas internos devido ao *LEMP*.

A ABNT NBR 5419-3 trata das medidas de proteção para reduzir os riscos de danos físicos e perigo de vida, mas não abrange a proteção de sistemas elétricos e eletrônicos.

Esta Parte da ABNT NBR 5419 fornece as informações sobre as medidas de proteção para reduzir os riscos de danos permanentes de sistemas eletroeletrônicos existentes nas estruturas.

Danos permanentes nos sistemas eletroeletrônicos podem ser causados pelo impulso eletromagnético da descarga atmosférica (*LEMP*) por meio de:

— surtos conduzidos pelas ou induzidos nas linhas elétricas conectadas aos sistemas;

— efeitos dos campos eletromagnéticos radiados diretamente para os próprios equipamentos. Surtos na estrutura podem se originar de fontes externas ou internas à própria estrutura;

— surtos com origem externa à estrutura são criados por descargas atmosféricas que atingem as linhas elétricas de energia e de sinal entrando na estrutura, ou o solo próximo a elas, e são conduzidos aos sistemas elétricos e eletrônicos dentro da estrutura por meio destas linhas;

— surtos com origem interna à estrutura são criados por descargas atmosféricas que atingem a própria estrutura ou o solo próximo a ela.

NOTA 1 Os surtos também podem se originar internamente à estrutura por efeitos de chaveamento, como, por exemplo, o chaveamento de cargas indutivas.

O acoplamento pode surgir por diferentes mecanismos:

— acoplamento resistivo (por exemplo, a impedância do subsistema de aterramento ou a resistência da blindagem dos cabos);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— acoplamento indutivo (por exemplo, causado pelos laços formados pelos cabos dos sistemas elétricos e eletrônicos, pela indutância dos condutores de equipotencialização etc.);

— acoplamento pelo campo elétrico (por exemplo, causado pelos mastros metálicos das antenas de recepção).

NOTA 2 Os efeitos do acoplamento pelo campo elétrico são, geralmente, muito pequenos, quando comparados ao acoplamento indutivo (pelo campo magnético), e podem ser desprezados.

Campos eletromagnéticos radiados podem ser gerados por:

— corrente elétrica que flui no canal das descargas atmosféricas diretas;

— corrente parcial da descarga atmosférica fluindo nos condutores (por exemplo, nos condutores de descida de um *SPDA* externo de acordo com a ABNT NBR 5419-3 ou em uma blindagem espacial de acordo com esta Parte da ABNT NBR 5419).

Cabe também esclarecer que, de maneira a facilitar o atendimento ao conteúdo da ABNT NBR 5419, em suas partes 1 a 4, esta nova versão da Norma Brasileira apresenta a orientação de um período de transição de 180 dias a partir de sua publicação, assim como estimula que, para fins de licenciamento, o documento de 2026 não se aplique aos projetos que tenham sido protocolados tanto antes de sua disponibilização, também por um período de 180 dias subsequentes.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Proteção contra descargas atmosféricas
Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR 5419 estabelece os requisitos para a proteção de instalações elétricas de energia e sinal, bem como de equipamentos por ela atendidos, contra danos causados por surtos de tensão e corrente resultantes de descargas atmosféricas, sejam essas induzidas ou diretamente aplicadas. Para isso, aplica-se o conceito de Medidas de Proteção contra Raios (*MPS*) e Zonas de Proteção contra Raios (*ZPR*).

Esta Norma se aplica a:

a) projeto, instalação, inspeção e manutenção de *MPS*;

b) estabelecimento de medidas de proteção contra surtos para componentes situados a partir da *ZPR* 0_B criada pelo *SPDA*.

NOTA As prescrições contidas nesta Parte da ABNT NBR 5419 não são direcionadas a prover proteção contra impacto direto das descargas atmosféricas. Requisitos específicos para estes casos são fornecidos na ABNT NBR 5419-3.

Esta Parte da ABNT NBR 5419 aplica-se a:

— novos projetos e execuções de proteção contra descargas atmosféricas (*PDA*);

— reforma em instalações de proteção contra descargas atmosféricas existentes;

— quando houver proteção contra descargas atmosféricas instalada e for alterado o uso ou as características construtivas da estrutura, ou ainda a instalação elétrica, de forma a afetar a referida proteção.

A ABNT NBR 5419 não se aplica a:

— sistemas metroferroviários, exceto as edificações;

— carros, trens, aviões, embarcações etc.;

— sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 5410, *Instalações elétricas de baixa tensão*

ABNT NBR 5419-1:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios gerais*

ABNT NBR 5419-2:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Análise de risco*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

ABNT NBR 5419-3:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida*

ABNT NBR IEC 60079-10-1, *Atmosferas explosivas – Parte 10-1: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás*

ABNT NBR IEC 60079-10-2, *Atmosferas explosivas – Parte 10-2: Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras explosivas*

ABNT NBR IEC 61000-4-5, *Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-5: Ensaios e técnicas de medição – Ensaio de imunidade a surtos*

ABNT NBR IEC 61643-11, *Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão – Parte 11: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão – Requisitos de desempenho e métodos de ensaio*

ABNT NBR IEC 61643-31, *Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão – Parte 31: DPS para utilização específica em corrente contínua – Requisitos e métodos de ensaio para os dispositivos de proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas*

IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 61000-4-9, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-9: Testing and measurement techniques – Impulse magnetic field immunity test*

IEC 61000-4-10, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement techniques – Damped oscillatory magnetic field immunity test*

IEC/TR 61000-5-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling*

IEC 61643-12, *Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles*

IEC 61643-21, *Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods*

IEC 61643-22, *Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles*

IEC 62561-8, *Lightning protection system components (LPSC) - Part 8: Requirements for components for isolated LPS*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1
afastamento para a blindagem (*safety distance*)
distância necessária entre os sistemas internos e a blindagem da zona de proteção contra raio *(ZPR)*, na qual o efeito de blindagem da *ZPR* contra a influência do campo magnético é válido

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.2
ambiente rural (*rural environment*)
área com baixa densidade de estruturas ao redor de uma linha

3.3
ambiente suburbano (*suburban environment*)
área com uma densidade média de estruturas ao redor de uma linha

3.4
ambiente urbano (*urban environment*)
área com alta densidade de estruturas ao redor de uma linha

3.5
armadura interconectada (*interconnected reinforcing steel*)
conjunto de elementos (vergalhões) de aço no interior de uma estrutura de concreto cuja interligação assegura sua continuidade elétrica conforme a ABNT NBR 5419-3

3.6
barramento de equipotencialização local (*bonding bar*)
BEL
barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização local

3.7
barramento de equipotencialização principal (*bonding bar*)
BEP
barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização principal

3.8
blindagem espacial em forma de grade (*grid-like spatial shield*)
blindagem magnética em espaços tridimensionais, dotada de aberturas

3.9
blindagem magnética (*magnetic shield*)
elemento metálico, em forma de malha, com ou sem abertura, que envolve a estrutura a ser protegida, ou parte dela, a fim de reduzir interferências nos sistemas eletroeletrônicos

3.10
cabo protegido contra descargas atmosféricas (*lightning protective cable*)
cabo especial com tensão suportável de impulso nominal (U_W) maior que U_W do equipamento e blindagem metálica em contato com o solo, seja diretamente ou por meio de cobertura plástica condutora

3.11
carga da descarga longa (*long stroke charge*)
Q_{longa}
valor resultante da integral da corrente no tempo da componente longa da descarga atmosférica

3.12
carga de uma descarga atmosférica (*flash charge*)
Q_{flash}
valor resultante da integral da corrente de uma descarga atmosférica em relação ao tempo

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.13
carga do impulso (*impulse charge*)
Q_{curta}
valor resultante da integral da corrente do impulso relacionado às componentes curtas da descarga atmosférica em relação ao tempo

3.14
centelhador de separação (*isolating spark gap*)
componente com distância de isolamento suficiente para separar eletricamente partes condutivas da instalação, que desvia ou reduz parte do surto elétrico por meio de centelhamento interno

3.15
centelhamento perigoso (*dangerous sparking*)
descarga elétrica devida a uma descarga atmosférica que causa danos físicos a seres vivos ou estruturas a serem protegidos

3.16
componente de conexão (*connecting component*)
parte da *Proteção contra Descargas Atmosféricas (PDA)* usada para a conexão entre condutores ou entre um condutor da PDA e outras instalações metálicas

3.17
componente de fixação (*fixing component*)
parte da *PDA* usada para fixar seus elementos à estrutura a ser protegida

3.18
componente de risco (*risk component*)
risco parcial que depende da fonte e do tipo de dano

3.19
componente natural do *Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)* (*natural component of LPS*)
elemento metálico não instalado especificamente para proteção contra descargas atmosféricas, mas que pode ser integrado ao *SPDA* ou que, em alguns casos, pode prover a função de uma ou mais partes do *SPDA*

3.20
condutor de aterramento (*grounding conductor*)
elemento condutivo que faz a ligação elétrica entre a instalação a ser aterrada e o eletrodo de aterramento

3.21
condutor de equipotencialização (*bonding conductor*)
condutor que interliga partes condutivas à *PDA*

3.22
condutor de interligação em anel (*ring conductor*)
condutor formando um laço fechado ao redor da estrutura e no qual os condutores de descida do *SPDA* são interligados para melhorar a distribuição da corrente da descarga atmosférica entre eles

3.23
conexão de ensaio (*test joint*)
conexão projetada para facilitar ensaios elétricos

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.24
contato deslizante para tanque de teto flutuante (*flexible bonding conductors for floating-roof tanks*)
dispositivo que se move para cima e para baixo com o teto flutuante, a fim de fazer contato entre a cobertura e o costado do tanque, para conduzir as componentes de uma descarga atmosférica

3.25
contato fixo para tanque de teto flutuante (*fixed contact for floating roof tank*)
dispositivo que fornece um contato fixo entre um teto flutuante e o costado do tanque instalado para conduzir as componentes de uma descarga atmosférica

3.26
corrente da descarga atmosférica (*lightning current*)
i
corrente que flui a partir do ponto de impacto

3.27
corrente de continuidade (*continuing current*)
corrente com forma de onda aparentemente contínua, de longa duração e baixa amplitude, que pode ocorrer durante uma descarga atmosférica

3.28
corrente de impulso de descarga [para ensaio de *Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS)* classe I] (*impulse current*)
I_{imp}
valor de pico de uma corrente de descarga pelo *DPS* com transferência de carga *Q* e energia específica *W/R,* com forma de onda de 10/350 μs

3.29
corrente nominal de descarga (para ensaio de *DPS* classe II) (*induced surge current*)
I_n
valor de pico da corrente pelo *DPS,* com forma de onda de 8/20 μs

3.30
corrente presumida no *DPS* (*SPD current*)
I_{SPD}
corrente de pico presumida que circula pelo *DPS*

3.31
danos físicos (*physical damage*)
danos a uma estrutura (ou ao seu conteúdo) ou a uma linha devido aos efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou explosivos da descarga atmosférica

3.32
descarga (de uma descarga atmosférica) (*lightning stroke*)
descarga elétrica singela da descarga atmosférica para o solo

3.33
descarga atmosférica ascendente (*upward flash*)
descarga atmosférica iniciada por um líder ascendente do solo para a nuvem

3.34
descarga atmosférica descendente (*downward flash*)
descarga atmosférica iniciada por um líder descendente da nuvem para o solo

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.35
descarga atmosférica direta em uma linha (*lightning flash to a line*)
descarga atmosférica que atinge uma linha elétrica conectada à estrutura a ser protegida

3.36
descarga atmosférica na estrutura (*lightning flash to a structure*)
descarga atmosférica que incide em uma estrutura

3.37
descarga atmosférica negativa (*negative flash*)
descarga atmosférica cuja carga liquida transferida para a terra é negativa

3.38
descarga atmosférica para a terra (*lightning flash to earth*)
descarga elétrica de origem atmosférica entre nuvem e solo, composta pelo conjunto de suas componentes

3.39
descarga atmosférica próxima de uma estrutura (*lightning flash near a structure*)
descarga atmosférica que ocorre próximo o suficiente de uma estrutura a ser protegida e que pode causar sobretensões perigosas

3.40
descarga atmosférica próxima de uma linha (*lightning flash near a line*)
descarga atmosférica que ocorre próxima o suficiente de uma linha conectada à estrutura a ser protegida, que pode causar sobretensões perigosas

3.41
descarga atmosférica positiva (*positive flash*)
descarga atmosférica cuja carga liquida transferida para a terra é positiva

3.42
dispositivo de proteção contra sobrecorrentes (*overcurrent protection device*)
DP
dispositivo destinado a proteger um circuito contra sobrecorrentes (correntes de sobrecarga e de curto-circuito) pela interrupção da corrente

3.43
dispositivo de proteção contra surtos (*surge protective device*)
DPS
dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar correntes de surto

NOTA Este tipo de dispositivo contém pelo menos um componente não linear.

3.44
distância de segurança (*separation distance*)
s
distância necessária entre um condutor previsto para conduzir a corrente da descarga atmosférica e outras partes condutivas, para que não ocorra centelhamento perigoso

3.45
***DPS* com duas portas (*two-port SPD*)**
DPS com uma impedância em série específica conectada entre a entrada e a saída separadas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.46
***DPS* com uma porta (*one-port SPD*)**
DPS sem impedância em série especificada

3.47
***DPS* do tipo combinado (*combination type SPD*)**
DPS que comporta ambos os tipos de componentes comutadores e limitadores de tensão

NOTA O *DPS* pode ter uma função de limitação, comutação ou ambos.

3.48
***DPS* do tipo comutador de tensão (*voltage-switching type SPD*)**
DPS que apresenta uma impedância elevada quando nenhum surto está presente, mas que pode apresentar uma mudança brusca de impedância, a um valor baixo, em resposta a um surto de tensão

3.49
***DPS* do tipo limitador de tensão (*voltage-limiting type SPD*)**
DPS que apresenta uma impedância elevada quando nenhum surto está presente, mas que diminui o valor dessa impedância de maneira proporcional ao aumento da corrente de surto e tensão

3.50
***DPS* ensaiado com I_{imp} (*SPD tested with* I_{imp})**
DPS, classe I, que, em ensaio, suporta correntes impulsivas das descargas atmosféricas I_{imp} com forma de onda típica de 10/350 μs

3.51
***DPS* ensaiado com I_n (*SPD tested with* I_n)**
DPS, classe II, que, em ensaio, suporta impulsos de corrente com uma forma de onda típica de 8/20 μs

NOTA O ensaio requer impulsos de corrente correspondentes a I_n.

3.52
***DPS* ensaiado com uma onda combinada (*SPD tested with a combination wave*)**
DPS, classe III, que, em ensaio, suporta impulsos de corrente com uma forma de onda típica de 8/20 μs

NOTA O ensaio requer impulsos de corrente correspondentes a I_{sc}.

3.53
duração da corrente da descarga longa (*duration of long stroke current*)
***T*longa**
intervalo de tempo durante o qual a componente de longa duração da corrente em uma descarga atmosférica permanece entre 10 % do valor de pico no início do crescimento da corrente de continuidade e 10 % do valor de pico ao final do decréscimo desta corrente (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.2)

3.54
duração da descarga atmosférica (*flash duration*)
T
intervalo de tempo durante o qual a corrente da descarga atmosférica flui no ponto de impacto

3.55
duto (para cabos) de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protective cable-duct*)
duto ou compartimento, para instalação de cabos, com boa condutividade, em contato com o solo

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.56
elemento vítima
elemento passível de receber o centelhamento causado pela proximidade ao *SPDA*

3.57
eletrodo de aterramento (*earth electrode*)
elemento condutor imerso no solo ou em concreto enterrado, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.58
eletrodo de aterramento em anel (*ring earth electrode*)
eletrodo formado em anel fechado enterrado ao redor da estrutura, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.59
eletrodo de aterramento em malha (*meshed earth electrode*)
conjunto de elementos condutores, não naturais, formando módulos, interligados, enterrados em uma área limitada pela instalação a ser atendida, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.60
eletrodo natural de aterramento (*foundation earth electrode*)
elemento condutivo imerso na terra ou em meio semicondutivo enterrado, cuja finalidade original não é de aterramento, mas que se comporta como um eletrodo de aterramento, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.61
energia específica (*specific energy*)
W/R
valor resultante da integral da corrente da descarga atmosférica ao quadrado em relação ao tempo ($\int i^2 dt$)

3.62
energia específica de um impulso de corrente (*specific energy of impulse current*)
valor resultante da integral da corrente ao quadrado no tempo para a duração de uma descarga atmosférica curta

3.63
equipotencialização (*equipotential bonding*)
conjunto de medidas que visa a redução das diferenças de potencial causadas pelas descargas atmosféricas entre partes metálicas das instalações a níveis suportáveis para elas e seus equipamentos, além de reduzir riscos de choque elétrico

NOTA Estas medidas consistem tipicamente em ligações convenientes entre partes metálicas das instalações e destas ao *SPDA*, direta ou indiretamente pelos meios adequados.

3.64
estrutura a ser protegida (*structure to be protected*)
estrutura para qual a proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas é necessária

3.65
estruturas com risco de explosão (*structures with risk of explosion*)
estruturas contendo materiais explosivos ou zonas perigosas determinadas conforme as ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.66
estruturas perigosas ao meio ambiente (*structures dangerous to the environment*)
estruturas que podem causar emissões biológicas, químicas ou radioativas, como consequência de uma descarga atmosférica, que representem perigo para o meio ambiente

3.67
evento perigoso (*dangerous event*)
descarga atmosférica direta ou próxima da estrutura a ser protegida, ou direta ou próxima de uma linha conectada à estrutura a ser protegida, podendo causar danos

3.68
falha de sistemas eletroeletrônicos (*failure of electrical and electronic systems*)
danos, permanentes ou temporários, de sistemas eletroeletrônicos devido ao *lightning electromagnetic impulse* (*LEMP*)

3.69
ferimentos em seres vivos (*injury of living beings*)
ferimentos, incluindo perda da vida, em pessoas ou animais, devido às tensões de toque e de passo causadas pelas descargas atmosféricas

3.70
frequência de danos (*frequency of damage*)
F
número anual de danos em uma estrutura devido à descarga atmosférica

3.71
impedância convencional de aterramento (*conventional earthing impedance*)
relação entre os valores de pico da tensão e da corrente no sistema de aterramento, que, em geral, não ocorrem simultaneamente

3.72
instalações metálicas (*metallic installations*)
elementos metálicos ao longo da estrutura a ser protegida, que podem se tornar caminho para a corrente da descarga atmosférica, como tubulações, escadas, trilhos dos elevadores, coifas, dutos de ar-condicionado, armaduras de aço da estrutura e peças metálicas estruturais

3.73
instalador de *PDA* (*lightning protection installer*)
profissional habilitado, com experiência comprovada ou profissional comprovadamente treinado e supervisionado pelo profissional habilitado para instalar PDA

3.74
interfaces isolantes (*isolating interfaces*)
dispositivos capazes de bloquear surtos conduzidos nas linhas que adentram as zonas de proteção contra os raios (*ZPR*)

3.75
líder ascendente
etapa de formação da descarga que se inicia na terra em direção à nuvem

3.76
líder descendente
etapa de formação da descarga que se inicia na nuvem em direção à terra

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.77
líder ascendente conectante (*upward connecting leader*)
líder ascendente suscetível à conexão com o líder descendente formando o caminho para descarga atmosférica

3.78
líder ascendente não conectado (*upward unconnected leader*)
líder ascendente que não se conecta ao líder descendente

3.79
ligação equipotencial para descargas atmosféricas (*lightning equipotential bonding*)
LE
ligação ao *SPDA* de partes condutivas separadas, por conexões diretas ou por dispositivos apropriados, para reduzir diferenças de potencial causadas pela corrente da descarga atmosférica

3.80
linha elétrica (*line*)
linha elétrica de energia ou de sinal que entra ou sai da estrutura a ser protegida

3.81
linha elétrica de energia (*power line*)
linha que fornece energia elétrica para o interior de uma estrutura aos equipamentos elétricos e eletrônicos nela localizados, como as linhas de alimentação em baixa tensão (BT) ou alta tensão (AT)

3.82
linha elétrica de sinal (*telecommunication line*)
linha em que trafegam sinais eletrônicos, sejam eles de telecomunicações, de intercâmbio de dados, de controle, de automação etc.

3.83
malha de equipotencialização do solo (*equipotential earth grid*)
eletrodo de aterramento complementar, com formato reticulado, cujo objetivo é minimizar tensões de passo, reduzindo o risco de choque elétrico

3.84
malha para ligações equipotenciais (*bonding network*)
rede de interconexões entre todas as partes condutivas da estrutura e dos sistemas internos (condutores vivos excluídos) para um barramento de aterramento

3.85
material explosivo sólido (*solid explosive material*)
componente químico, sólido, mistura ou equipamento que têm a explosão como propósito primário ou comum

3.86
medidas de proteção (*protection measures*)
medidas a serem adotadas na estrutura a ser protegida, com o objetivo de reduzir os riscos provenientes de descargas atmosféricas

3.87
medidas de proteção contra surtos causados por *LEMP* (*LEMP protection measures*)
MPS
conjunto de medidas tomadas para proteger os sistemas internos contra os efeitos causados por *LEMP*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.88
nível de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection level*)
NP
número associado a um conjunto de parâmetros da corrente da descarga atmosférica para assegurar que os valores especificados em projeto não estejam superdimensionados ou subdimensionados quando da ocorrência de uma descarga atmosférica

3.89
nível de tensão de proteção (*protection level*)
U_p
tensão máxima esperada nos terminais do *DPS,* devido a uma tensão e uma corrente de impulso com amplitude e forma de onda especificadas

3.90
nível de tensão de proteção efetivo (*effective protection level*)
$U_{p/f}$
tensão de proteção fornecida pelo conjunto de *DPS* mais a queda de tensão nos seus condutores de ligação na instalação

3.91
nó (*node*)
ponto de uma linha a partir do qual a propagação do surto pode ser considerada desprezável, por exemplo, o ponto em um ramal de distribuição de uma linha elétrica de energia no transformador AT/BT ou, em uma subestação de energia, a estação de sinal ou um equipamento (por exemplo, o multiplexador ou um equipamento xDSL) em uma linha elétrica de sinal

3.92
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma estrutura (*number of dangerous events due to flashes to a structure*)
N_D
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta em uma estrutura

3.93
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma linha elétrica (*number of dangerous events due to flashes to a line*)
N_L
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta em uma linha

3.94
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximas de uma estrutura (*number of dangerous events due to flashes near a structure*)
N_M
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica próxima de uma estrutura

3.95
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximas de uma linha elétrica (*number of dangerous events due to flashes near a line*)
N_I
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica próxima de uma linha

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.96
origem virtual do impulso de corrente (*virtual origin of impulse current*)
O_1
ponto de intersecção com o eixo dos tempos de uma linha reta traçada por meio dos pontos de referência de 10 % e 90 % do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

NOTA É o ponto que precede em 0,1 T_1 do instante no qual a corrente alcança 10 % do seu valor de pico.

3.97
partes condutivas externas (*external conductive parts*)
elementos metálicos externos que entram ou saem da estrutura a ser protegida, como eletrocalhas, elementos metálicos de sustentação, dutos metálicos e outros, que possam conduzir parte da corrente de descarga atmosférica para o interior da estrutura

3.98
perda (*loss*)
L_X
quantidade média de perda (pessoas e bens) em consequência de um tipo específico de dano devido a um evento perigoso, relativo a um valor (pessoas e bens) de uma estrutura a ser protegida

3.99
plano de referência (*reference plane*)
superfície, geralmente plana, sobre a qual se faz a projeção do volume de proteção de elementos do sistema de captação ou sobre a qual se movimenta a esfera rolante na aplicação dos cálculos dos métodos de proteção

NOTA Vários planos de referência em alturas diferentes podem ser considerados na região dos componentes do sistema de captação sob análise.

3.100
ponto de impacto (*point of strike*)
ponto onde uma descarga atmosférica atinge o solo ou um objeto elevado (por exemplo, estrutura, *SPDA*, serviços, árvore etc.)

3.101
probabilidade de dano (*probability of damage*)
P_X
probabilidade de um evento perigoso causar danos na, ou no interior da, estrutura a ser protegida

3.102
projetista de *PDA* (*lightning protection designer*)
profissional habilitado que possui qualificação técnica comprovada para desenvolver projetos de *PDA*

3.103
proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection*)
PDA
sistema completo para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas, incluindo *SPDA* externo, *SPDA* interno e *MPS*

3.104
pulso eletromagnético causado por uma descarga atmosférica (*lightning electromagnetic impulse*)
LEMP
efeitos eletromagnéticos causados pela corrente das descargas atmosféricas por meio de acoplamento resistivo, indutivo e capacitivo, que criam surtos e campos eletromagnéticos

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.105
risco (*risk*)
R
valor da perda média anual provável (pessoas e bens) devido à descarga atmosférica em relação ao valor total (pessoas e bens) da estrutura a ser protegida

3.106
risco tolerável (*tolerable risk*)
R_T
valor máximo do risco que pode ser tolerado para a estrutura a ser protegida

3.107
sistema coordenado de *DPS* (*coordinated SPD system*)
DPS adequadamente selecionados, coordenados e instalados que, unitariamente ou em conjunto, minimizam as falhas decorrentes das descargas atmosféricas nos sistemas internos

3.108
sistema de aterramento (*earthing system*)
conjunto de todos os elementos, como eletrodo de aterramento, condutores de aterramento, condutores de proteção e condutores de equipotencialização, assim como partes metálicas que atuem com a mesma função

3.109
sistema de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection system*)
SPDA
sistema utilizado para reduzir ferimentos em pessoas e animais, e danos físicos resultantes das descargas atmosféricas diretas na estrutura

3.110
sistema de proteção contra descargas atmosféricas externo (*external lightning protection system*)
***SPDA* externo**
parte do *SPDA* composta pelos subsistemas de captação, descida e aterramento

3.111
sistema de proteção contra descargas atmosféricas interno (*internal lightning protection system*)
***SPDA* interno**
parte do *SPDA* responsável por minimizar os efeitos dos centelhamentos perigosos e choques elétricos, composto por ligações equipotenciais para descargas atmosféricas (equipotencialização) e distância de segurança (*s*)

3.112
sistema elétrico (*electrical system*)
sistema que incorpora componentes alimentados em baixa tensão

3.113
sistema eletrônico (*electronic system*)
sistema que incorpora os componentes de uma instalação elétrica de sinal, como, por exemplo, equipamentos eletrônicos de telecomunicações, controladores microprocessados, sistemas de instrumentação, sistemas de rádio, instalações eletrônicas de potência

3.114
sistemas internos (*internal systems*)
sistemas elétricos e eletrônicos no interior de uma estrutura

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.115
***SPDA* externo isolado da estrutura a ser protegida (*external LPS isolated from the structure to be protected*)**
SPDA com o subsistema de captação e o subsistema de descida posicionados considerando a distância de segurança *s* de forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica não fique em contato ou atrelado na estrutura a ser protegida

3.116
***SPDA* externo não isolado da estrutura a ser protegida (*external LPS not isolated from the structure to be protected*)**
SPDA com o subsistema de captação e o subsistema de descida posicionados de forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica possa eventualmente ficar em contato com, ou fluir pela, estrutura a ser protegida

3.117
subsistema de aterramento (*earth-termination system*)
parte de um *SPDA* externo destinada a conduzir e dispersar a corrente da descarga atmosférica para o solo

3.118
subsistema de captação (*air-termination system*)
parte do *SPDA* externo que utiliza elementos metálicos dispostos em qualquer direção, que são projetados e posicionados para interceptar as descargas atmosféricas

3.119
subsistema de descida (*down-conductor system*)
parte do *SPDA* externo projetada para conduzir a corrente da descarga atmosférica desde o subsistema de captação até o subsistema de aterramento

3.120
surto (*surge*)
efeitos transitórios causados por *LEMP* que aparecem na forma de sobretensão ou sobrecorrente

3.121
taxa média de variação da frente de onda do impulso de corrente (*average steepness of the front of impulse current*)
taxa média de variação da corrente em sua frente de onda, no intervalo entre os instantes em que são alcançados 10 % e 90 % do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.122
tempo até o meio valor na cauda da onda de impulso de corrente (*time to half value on the tail of impulse current*)
T_2
parâmetro virtual estabelecido como um intervalo de tempo entre a origem virtual O_1 e o instante no qual a corrente decresce à metade do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.123
tempo de frente da onda de impulso de corrente (*front time of impulse current*)
T_1
parâmetro virtual estabelecido como 1,25 vez o intervalo de tempo entre os instantes em que os valores de 10 % e 90 % do valor de pico são alcançados (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.124
tensão máxima de operação contínua (do *DPS*) (*maximum continuous operating voltage*)
U_C
tensão eficaz máxima, que pode ser aplicada em regime permanente ao modo de proteção do *DPS*, sem que ele mude de estado (atue)

3.125
tensão no subsistema de aterramento (*earth-termination voltage*)
diferença de potencial entre o sistema de aterramento e o terra remoto

3.126
tensão suportável de impulso nominal (*rated impulse withstand voltage level)*
U_W
tensão suportável de impulso estabelecida pelo fabricante de um equipamento ou de uma parte dele, caracterizando a capacidade de suportabilidade específica da sua isolação contra sobretensões

3.127
terra remoto (*remote earth*)
região do solo suficientemente afastada da zona de influência de um eletrodo ou sistema de aterramento, tal que a diferença de potencial entre dois quaisquer de seus pontos seja desprezável, devido à corrente que circula pelo eletrodo para o solo

NOTA É uma superfície praticamente equipotencial cujo potencial é considerado igual a zero para referência de tensões elétricas.

3.128
trecho de uma linha (*section of a line*)
S_L
parte de uma linha com características homogêneas, na qual somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco

3.129
valor de pico da corrente (*current peak value*)
I
máximo valor da corrente de descarga atmosférica

3.130
zona 0 (*zone 0*)
local no qual uma atmosfera explosiva de gás está presente continuamente ou por longos períodos ou frequentemente (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.131
zona 1 (*zone 1*)
local no qual é provável que uma atmosfera explosiva de gás ocorra periodicamente ou eventualmente em condições normais de operação (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.132
zona 2 (*zone 2*)
local no qual não é provável que uma atmosfera explosiva de gás ocorra em condições normais de operação, mas, se isso ocorrer, ela persiste somente por um curto período (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.133
zona 20 (*zone 20*)
local no qual uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, está presente continuamente ou por longos períodos ou frequentemente (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.134
zona 21 (*zone 21*)
local no qual uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, pode ocorrer ocasionalmente em operação normal (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.135
zona 22 (*zone 22*)
local no qual, em operação normal, não é provável que ocorra uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, mas, se isso ocorrer, ela persiste somente por um período curto (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.136
zona de estudo em uma estrutura (*zone of a structure*)
Z_S
parte de uma estrutura com características homogêneas na qual somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco

3.137
zona de proteção contra raio (*lightning protection zone*)
ZPR
volume no qual o ambiente eletromagnético causado pelo raio é estabelecido

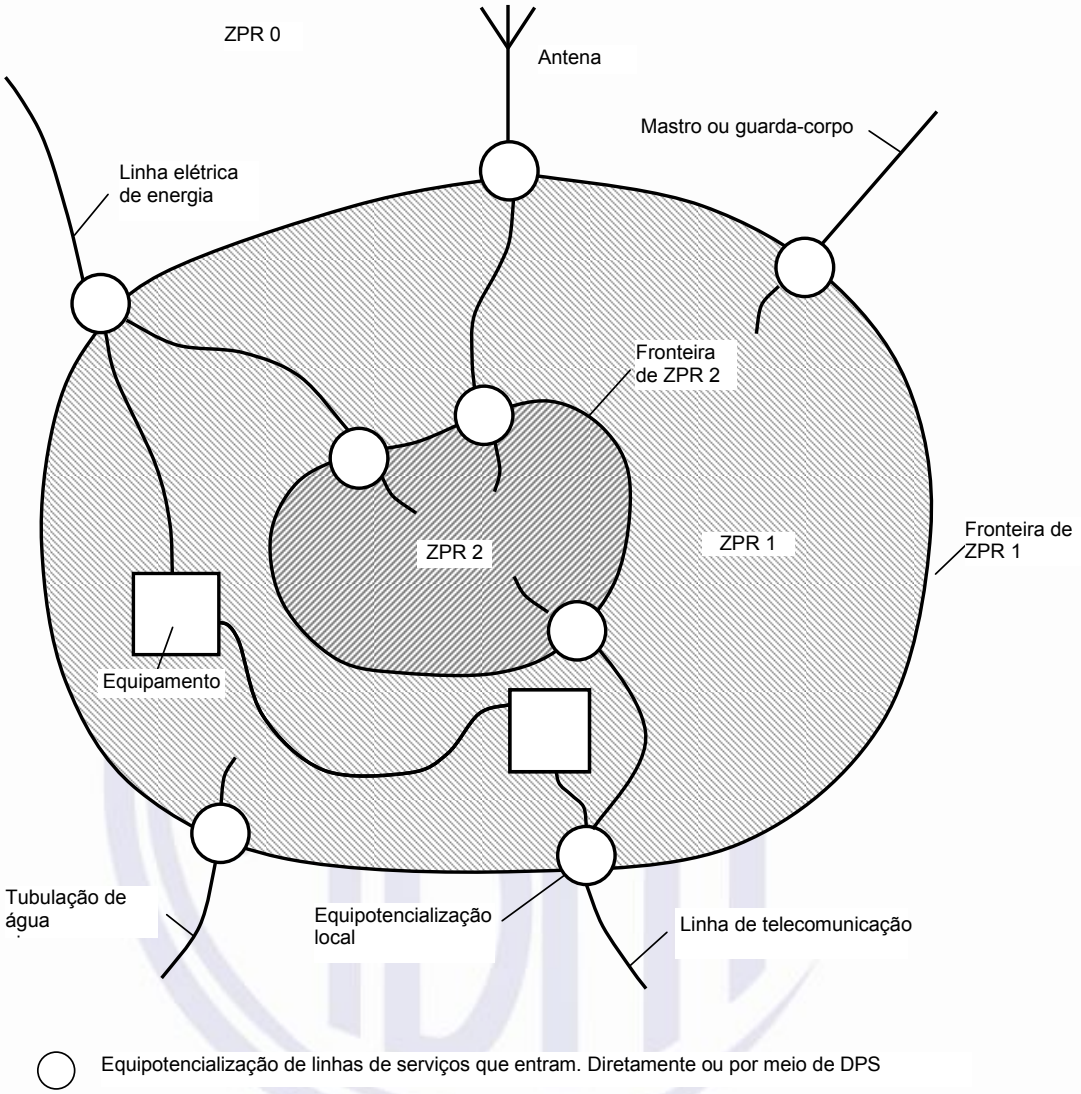
4 Projeto e instalação das medidas de proteção contra surtos (*MPS*)

4.1 Princípios gerais

4.1.1 Os sistemas elétricos e eletrônicos estão sujeitos a danos devido a impulsos eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas (*LEMP*). Portanto, para evitar danos nos sistemas internos, é necessária a adoção de *MPS*.

4.1.2 A proteção contra *LEMP* é baseada no conceito de zonas de proteção contra raios (*ZPR*): o volume contendo sistemas que devem ser protegidos deve ser dividido em *ZPR*. Estas zonas são teoricamente associadas à parte do espaço (ou de um sistema interno), onde a severidade do *LEMP* é compatível com a suportabilidade dos sistemas internos existentes (ver Figura 1). As sucessivas zonas são caracterizadas por significativas mudanças na severidade no *LEMP*. A fronteira de uma *ZPR* é estabelecida pelas medidas de proteção empregadas (ver Figura 2).

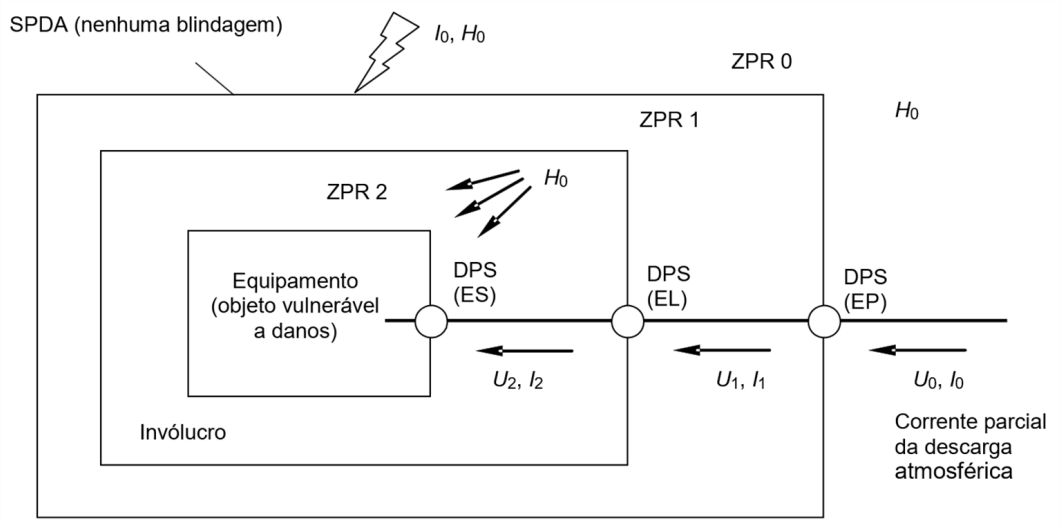
© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



NOTA A Figura 1 apresenta um exemplo de divisão de uma estrutura dentro de *ZPR* internas. Todos os serviços entrando na estrutura são equipotencializados por meio de barras de equipotencialização na fronteira de *ZPR* 1. Os serviços por meio de partes condutivas entrando em *ZPR* 2 (por exemplo, salas de computadores) são equipotencializados por meio de barras de equipotencialização em *ZPR* 2.

Figura 1 – Princípios gerais para a divisão de diferentes *ZPR*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

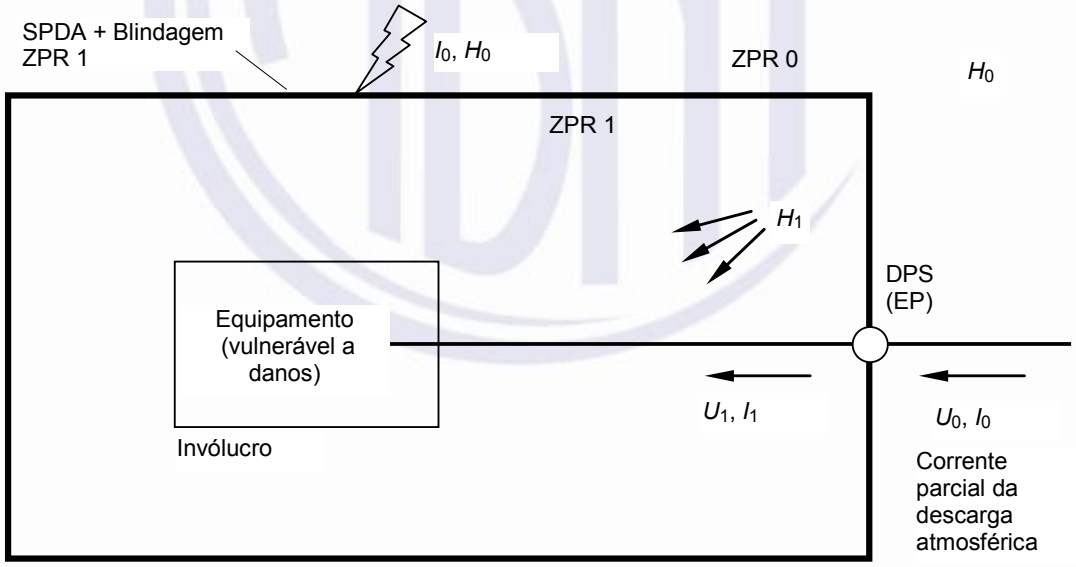


Legenda

EP equipotencialização principal

EL equipotencialização local

a) *MPS* usando blindagem espacial e um sistema coordenado de *DPS* – Equipamentos bem protegidos contra surtos conduzidos ($U_2 << U_0$ e $I_2 << I_0$) e contra campos magnéticos radiados ($H_2 << H_0$)



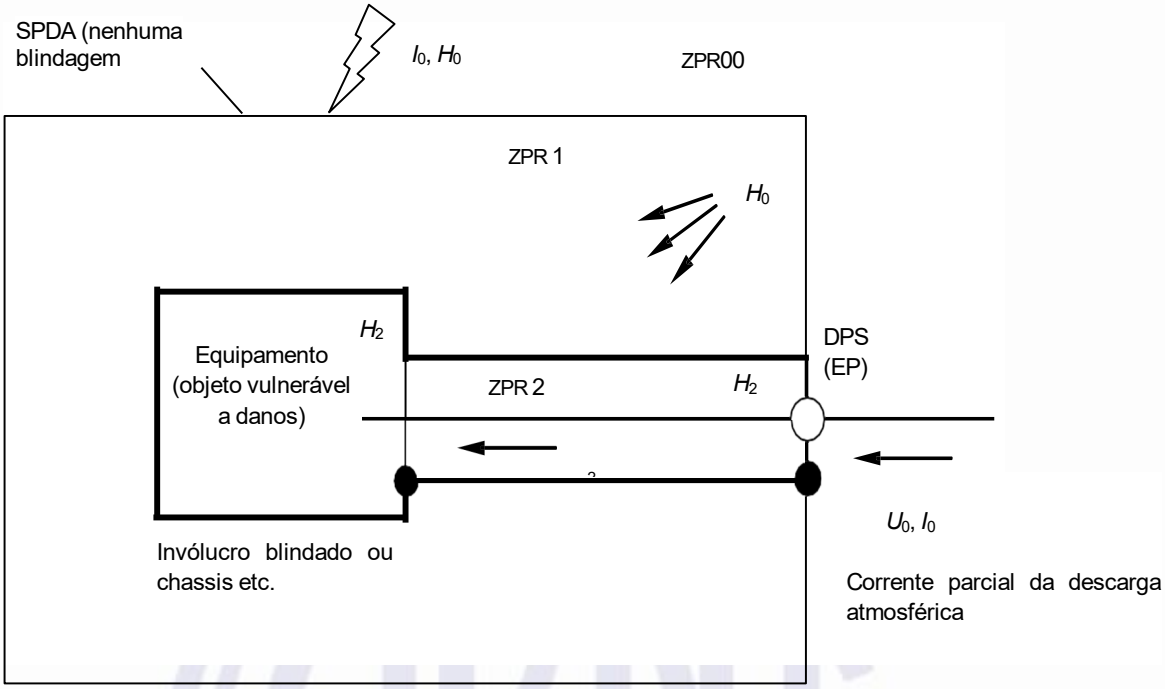
Legenda

EP equipotencialização principal

b) *MPS* usando blindagem espacial em *ZPR* 1 e *DPS* na entrada – Equipamentos protegidos contra surtos conduzidos ($U_1 << U_0$ e $I_1 << I_0$) e contra campos magnéticos radiados ($H_1 << H_0$)

Figura 2 – Exemplos de possíveis medidas de proteção contra surtos (*MPS*) (continua)

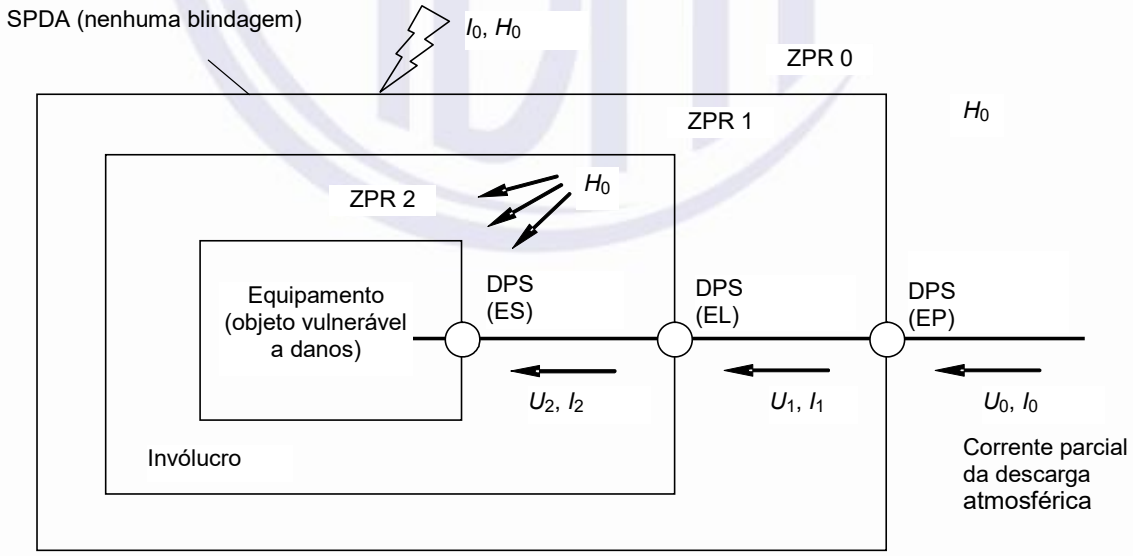
© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

EP equipotencialização principal

c) *MPS* usando linhas internas blindadas e proteção por meio de *DPS* na entrada de *ZPR* 1 – Equipamentos protegidos contra surtos conduzidos ($U_2 < U_0$ e $I_2 < I_0$) e contra os campos eletromagnéticos radiados ($H_2 < H_0$)



Legenda

EP equipotencialização principal
EL equipotencialização local
ES equipotencialização suplementar

Fronteiras blindadas
Fronteiras não blindadas

d) *MPS* usando apenas um sistema coordenado de *DPS* – Equipamento protegido contra surtos conduzidos ($U_2 << U_0$ e $I_2 << I_0$), mas não contra campos magnéticos radiados (H_0)

Figura 2 (continuação)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

NOTA *DPS* podem ser instalados nos seguintes pontos:

— na fronteira de *ZPR* 1 [por exemplo, no quadro de distribuição principal (*QDP*)];

— nas fronteiras de *ZPR* 2 [por exemplo, nos quadros de distribuição secundária (*QDS*)];

— nos equipamentos ou o mais próximo deles (por exemplo, nas tomadas).

Figura 2 (conclusão)

4.1.3 Danos permanentes de sistemas elétricos e eletrônicos devido a *LEMP* podem ser causados por:

— surtos conduzidos e induzidos transmitidos aos equipamentos por meio da conexão por condutores metálicos;

— efeitos de campos eletromagnéticos radiados diretamente para os próprios equipamentos.

4.1.4 Para proteção contra os efeitos de campos eletromagnéticos radiados diretamente para os próprios equipamentos, devem ser usadas *MPS* compostas por blindagens espaciais ou condutores blindados, combinados com a blindagem dos invólucros dos equipamentos, ou ambos.

4.1.5 Para a proteção contra os efeitos de surtos conduzidos ou induzidos, sendo transmitidos para os equipamentos por meio de condutores, devem ser usadas *MPS* compostas por um sistema coordenado de *DPS* ou blindagem, ou ambos.

4.1.6 Falhas resultantes de campos eletromagnéticos radiados diretamente para os equipamentos podem ser consideradas desprezáveis se os equipamentos atenderem às normas de EMC do produto, pertinentes às emissões em radiofrequência e imunidade.

4.1.7 Em geral, os equipamentos devem atender às normas de EMC do produto, portanto, *MPS* que consistem em um sistema de *DPS* coordenados são, normalmente, consideradas suficientes para proteger estes equipamentos contra os efeitos de *LEMP*. Caso contrário, o Anexo A fornece mais informações sobre como alcançar uma melhor proteção contra os campos eletromagnéticos atingindo diretamente os equipamentos. A suportabilidade dos equipamentos quanto a campos magnéticos deve ser selecionada de acordo com as IEC 61000-4-9 e IEC 61000-4-10.

4.1.8 Para verificar a coordenação de suportabilidade em aplicações específicas, sistemas simulados para ensaio que incluam os *DPS*, os condutores da instalação e os equipamentos podem ser *ensaiados* em laboratório quando necessário.

4.2 Projeto de *MPS*

MPS podem ser projetadas para a proteção de equipamentos contra surtos e campos eletromagnéticos. A Figura 2 fornece alguns exemplos de *MPS* usando medidas de proteção como *SPDA*, blindagens eletromagnéticas e a coordenação de *DPS*:

a) *MPS* empregando blindagens espaciais em forma de grade e a coordenação de *DPS* protegem contra campos eletromagnéticos radiados e surtos conduzidos (ver Figura 2a)). Sucessivas blindagens espaciais em forma de grade e *DPS* coordenados podem reduzir o campo eletromagnético e os surtos a um nível mais baixo de ameaça;

b) *MPS* empregando uma blindagem espacial em forma de grade em *ZPR* 1 e *DPS* na entrada da *ZPR* 1 podem proteger equipamentos contra os campos magnéticos radiados e contra surtos conduzidos (Figura 2b));

NOTA 1 A proteção pode não ser suficiente se o campo magnético permanecer muito alto (devido à baixa efetividade da blindagem em *ZPR* 1) ou se a intensidade do surto permanecer muito alta [devido ao alto valor da tensão de proteção (U_P) do *DPS* e aos efeitos da indução nos cabos a jusante do *DPS*].

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

c) *MPS* usando linhas blindadas, combinadas com invólucros blindados dos equipamentos, protegem contra campos magnéticos radiados. O *DPS* na entrada da *ZPR* 1 fornece proteção contra surtos conduzidos (ver Figura 2c)). *DPS* apropriados podem ser necessários (por exemplo, estágios adicionais coordenados no interior) para alcançar um valor de tensão de proteção (U_P) adequado e diminuir o nível de ameaça da *ZPR* 0 para a *ZPR* 2;

d) *MPS* usando coordenação de *DPS* somente são adequadas para proteger equipamentos que não são sensíveis a campos magnéticos radiados, pois os *DPS* somente fornecem proteção contra surtos conduzidos (ver Figura 2d)).

NOTA 2 Soluções de acordo com as Figuras 2a) a c) são recomendadas principalmente para equipamentos que não atendem às normas EMC pertinentes para produtos.

NOTA 3 Um *SPDA* dimensionado de acordo com a ABNT NBR 5419-3 que emprega somente *DPS* para ligação equipotencial pode não fornecer proteção eficaz contra danos em sistemas elétricos e eletrônicos sensíveis. Para que o *SPDA* também possa contribuir com as *MPS,* é possível reduzir as distâncias entre os condutores que o compõem e especificar *DPS* adequados à *MPS*.

4.3 *Zonas de proteção contra raios (ZPR)*

4.3.1 Com relação à ameaça de descargas atmosféricas, *ZPR* são estabelecidas:

4.3.1.1 Zonas externas:

4.3.1.1.1 *ZPR* 0: zona onde a ameaça é proveniente da não atenuação do campo eletromagnético e onde os sistemas podem ser sujeitos às correntes totais ou parciais das descargas atmosféricas. A *ZPR* 0 é subdividida em:

a) *ZPR* 0_A: zona onde a ameaça é devida à queda direta e ao campo eletromagnético total da descarga atmosférica. Os sistemas internos podem estar sujeitos à corrente total ou parcial da descarga atmosférica;

b) *ZPR* 0_B: zona protegida contra queda direta, mas onde a ameaça é o campo eletromagnético total da descarga atmosférica. Os sistemas internos podem estar sujeitos à corrente parcial da descarga atmosférica.

4.3.1.1.2 Zonas internas (protegidas contra descargas atmosféricas diretas):

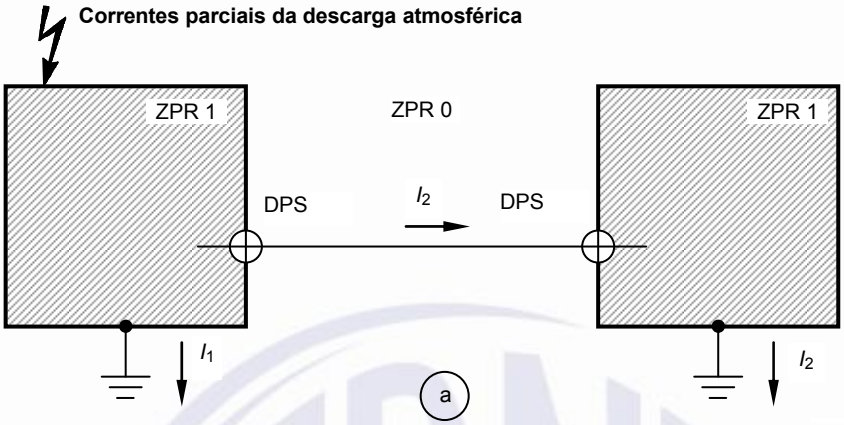
a) *ZPR* 1: zona onde a corrente de surto é limitada por uma divisão da corrente da descarga atmosférica e pela aplicação de interfaces isolantes ou *DPS* na fronteira. Uma blindagem espacial pode atenuar o campo eletromagnético da descarga atmosférica;

b) ZPR 2, ..., n: zona onde a corrente de surto pode ser ainda mais limitada por uma nova divisão da corrente da descarga atmosférica, pela aplicação de interfaces isolantes ou de *DPS* adicionais na fronteira. Uma blindagem espacial pode ser adicionada para atenuar ainda mais o campo eletromagnético da descarga atmosférica.

4.3.2 As *ZPR* são implementadas pela instalação das MPS, por exemplo, instalação de um sistema coordenado de *DPS* ou blindagem eletromagnética (ver Figura 2). Dependendo do número, do tipo e da suportabilidade dos equipamentos protegidos, *ZPR* adicionais podem ser estabelecidas. Estas podem incluir zonas menores (por exemplo, invólucros metálicos dos equipamentos) ou zonas maiores (por exemplo, a estrutura completa) (ver Figura 2 b).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

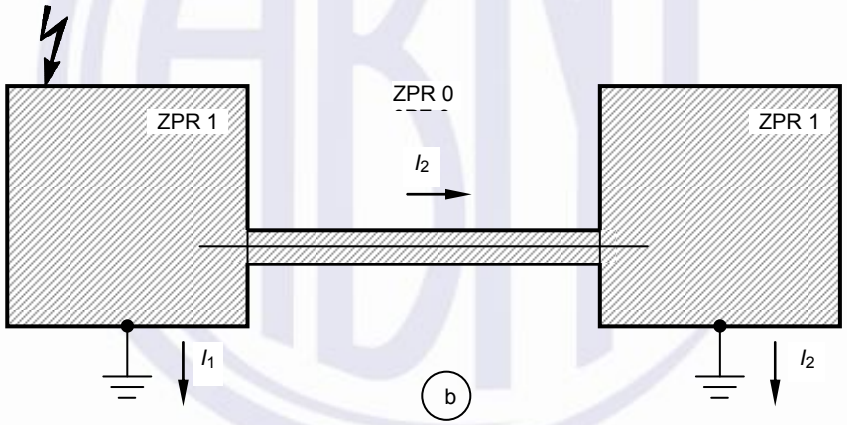
4.3.3 A interconexão de *ZPR* de mesma ordem pode ser necessária se duas estruturas separadas são conectadas por linhas elétricas de energia ou de sinal, ou se desejar reduzir o número de *DPS* utilizados (ver Figura 3).



onde

I_1, I_2 Correntes parciais da descarga atmosférica.

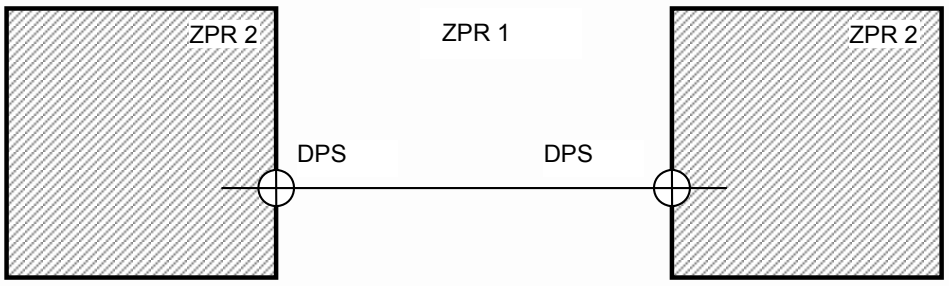
a) Interligando duas *ZPR* 1 usando DPS



onde

I_1, I_2 Correntes parciais da descarga atmosférica.

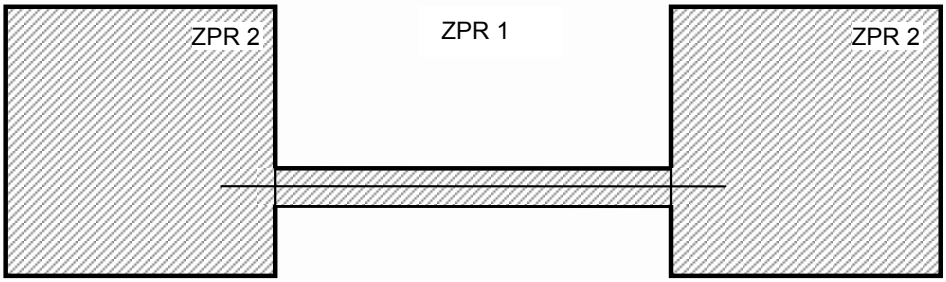
b) Interligando duas *ZPR* 1 usando cabos blindados ou dutos metálicos como blindagem



c) Interligando duas *ZPR* usando *DPS*

Figura 3 – *Exemplos para interligação de ZPR* (continua)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



d) Interligando duas *ZPR* 2 usando cabos blindados ou dutos metálicos como blindagem

NOTA 1 A Figura 3 a) apresenta duas *ZPR* 1 conectadas por linhas elétricas (de energia ou de sinal). Recomenda-se cuidados adicionais se ambas *ZPR* 1 representarem estruturas separadas com sistemas de aterramento separados, espaçados dezenas ou centenas de metros entre si. Neste caso, uma grande parcela da corrente da descarga atmosférica pode fluir pelas linhas conectadas sem blindagem.

NOTA 2 A Figura 3 b) apresenta como a situação foi resolvida usando cabos blindados ou dutos metálicos interconectando ambas *ZPR* 1, providenciando que as blindagens sejam capazes de conduzir uma parcela da corrente da descarga atmosférica. O DPS pode ser eliminado se a queda de tensão ao longo das blindagens for aceitável.

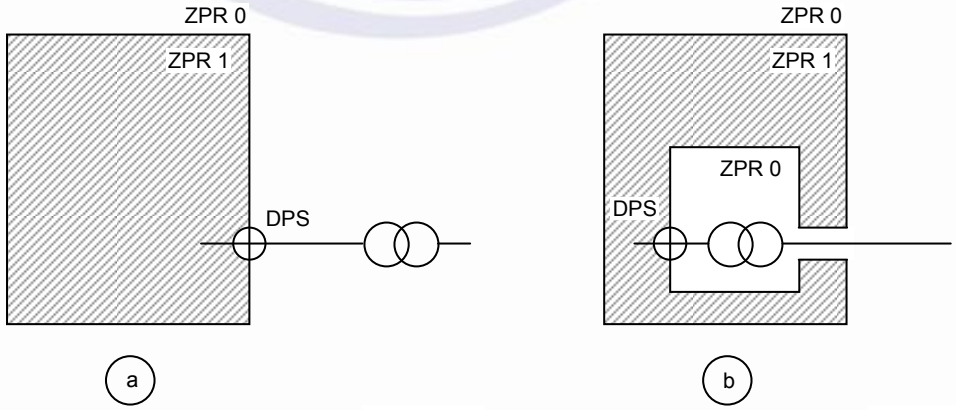
NOTA 3 A Figura 3 c) apresenta duas *ZPR* 2 conectadas por linhas elétricas (de energia ou de sinal). Devido às linhas estarem expostas no nível de ameaça da *ZPR* 1, *DPS* na entrada de cada *ZPR* 2 são necessários.

NOTA 4 A Figura 3 d) apresenta que estas interferências podem ser evitadas e os *DPS* podem ser omitidos, se cabos ou dutos blindados forem utilizados para interligar ambas *ZPR* 2.

Figura 3 (conclusão)

NOTA Uma avaliação detalhada do ambiente eletromagnético em uma *ZPR* é descrita no Anexo A.

4.3.4 Em casos especiais, uma *ZPR* estendida pode ser necessária ou pode ser usada para reduzir o número de *DPS* necessários (ver Figura 4)

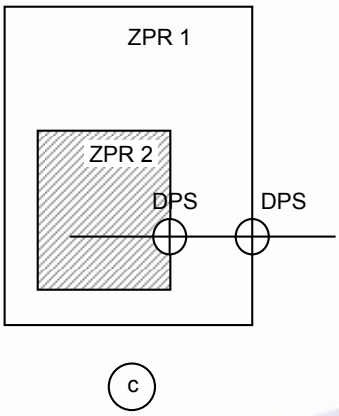


a) Transformador fora da estrutura (dentro de *ZPR* 0)

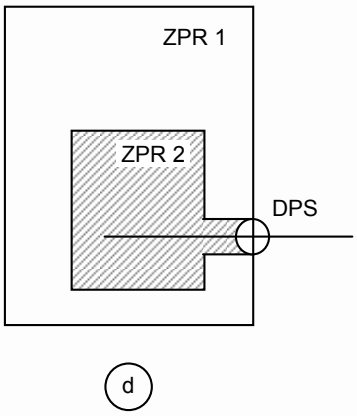
b) Transformador dentro da estrutura (*ZPR* 0 estendida dentro de *ZPR* 1)

Figura 4 – Exemplos para *ZPR* estendidas (continua)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



c) Dois DPS coordenados são necessários: entre as zonas ZPR 0/1 e ZPR 1/2d



d) Um DPS entre ZPR 0 e ZPR 2 (com ZPR 2 estendida na ZPR 1)

NOTA 1 A Figura 4 a) apresenta uma estrutura alimentada por um transformador. Se o transformador é localizado fora da estrutura, somente a linha de baixa tensão entrando na estrutura requer proteção por meio de um *DPS*.

NOTA 2 Se o transformador é localizado dentro da estrutura e não tem proteção contra raios instalada no lado AT (uma vez que ao proprietário da edificação, frequentemente, não é permitido adotar medidas no lado da alta-tensão), então a Figura 4 b) se aplica. A Figura 4 b) apresenta que o problema pode ser resolvido por se estender a *ZPR* 0 dentro da *ZPR* 1, o que novamente requer que *DPS* sejam instalados apenas no lado de baixa tensão.

NOTA 3 A Figura 4 c) apresenta uma *ZPR* 2 alimentada por uma linha elétrica de energia ou sinal. Esta linha necessita dois *DPS* coordenados: um na fronteira das *ZPR* 0/1, o outro na fronteira das *ZPR* 1/2.

NOTA 4 A Figura 4 d) apresenta que uma linha pode entrar imediatamente na *ZPR* 2 e, nessa condição, (se a *ZPR* 2 é estendida para a *ZPR* 1 usando cabos blindados ou dutos blindados para cabos) somente um *DPS* é necessário. Entretanto, este *DPS* precisa ser compatível para reduzir a ameaça imediatamente ao nível da *ZPR* 2.

Figura 4 (conclusão)

4.4 *MPS* básicas

As medidas básicas de proteção contra *LEMP* são descritas em 4.4.1 a 4.4.5.

4.4.1 Aterramento e ligação equipotencial em rede (ver Seção 5)

4.4.1.1 O sistema de aterramento conduz e dispersa as correntes da descarga atmosférica para o solo.

4.4.1.2 A ligação equipotencial em rede minimiza as diferenças de potencial e pode reduzir o campo magnético.

4.4.2 Blindagem magnética e roteamento das linhas elétricas (ver Seção 6)

4.4.2.1 Blindagens espaciais atenuam os campos magnéticos dentro da *ZPR*, decorrentes de descargas atmosféricas diretas ou próximo à estrutura e reduzem internamente os surtos.

4.4.2.2 Blindagem de linhas internas, utilizando cabos blindados ou dutos metálicos instalados adequadamente, minimiza surtos induzidos nas linhas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

4.4.2.3 Roteamento de linhas internas pode minimizar laços de indução e reduzir os efeitos dos surtos.

NOTA Blindagem espacial, roteamento e blindagem de linhas internas podem ser usados combinados ou separadamente.

4.4.2.4 Blindagem de linhas externas entrando na estrutura limita os surtos conduzidos para dentro dos sistemas internos.

4.4.3 Coordenação entre *DPS* (ver Seção 7)

Um sistema coordenado de *DPS* minimiza os efeitos de surtos originados interna ou externamente em uma *ZPR*.

4.4.4 Interfaces isolantes (ver Seção 8)

Interfaces isolantes minimizam os efeitos de surtos em linhas entrando na *ZPR*.

4.4.5 Orientações gerais

4.4.5.1 Aterramento e equipotencialização devem ser assegurados, principalmente a equipotencialização de todos os condutores que adentram uma fronteira entre *ZPR*, direta ou indiretamente, particularmente no ponto de entrada da estrutura.

4.4.5.2 *MPS* podem ser utilizadas individualmente ou de forma combinada.

4.4.5.3 *MPS* devem suportar o desgaste operacional esperado no local da instalação (por exemplo, desgaste causado por temperatura, umidade, atmosfera corrosiva e vibração).

4.4.5.4 A seleção das *MPS* mais adequadas deve ser feita usando um método de análise de risco de acordo com a ABNT NBR 5419-2, considerando fatores técnicos e econômicos.

4.4.5.5 Informações práticas sobre a implementação de *MPS* para sistemas internos em estruturas existentes são fornecidas no Anexo B.

NOTA Ligações equipotenciais de acordo com a ABNT NBR 5419-3 protegem apenas contra centelhamentos perigosos. A proteção contra surtos de sistemas internos requer *MPS* de acordo com esta Parte da ABNT NBR 5419.

5 Aterramento e a ligação equipotencial em rede

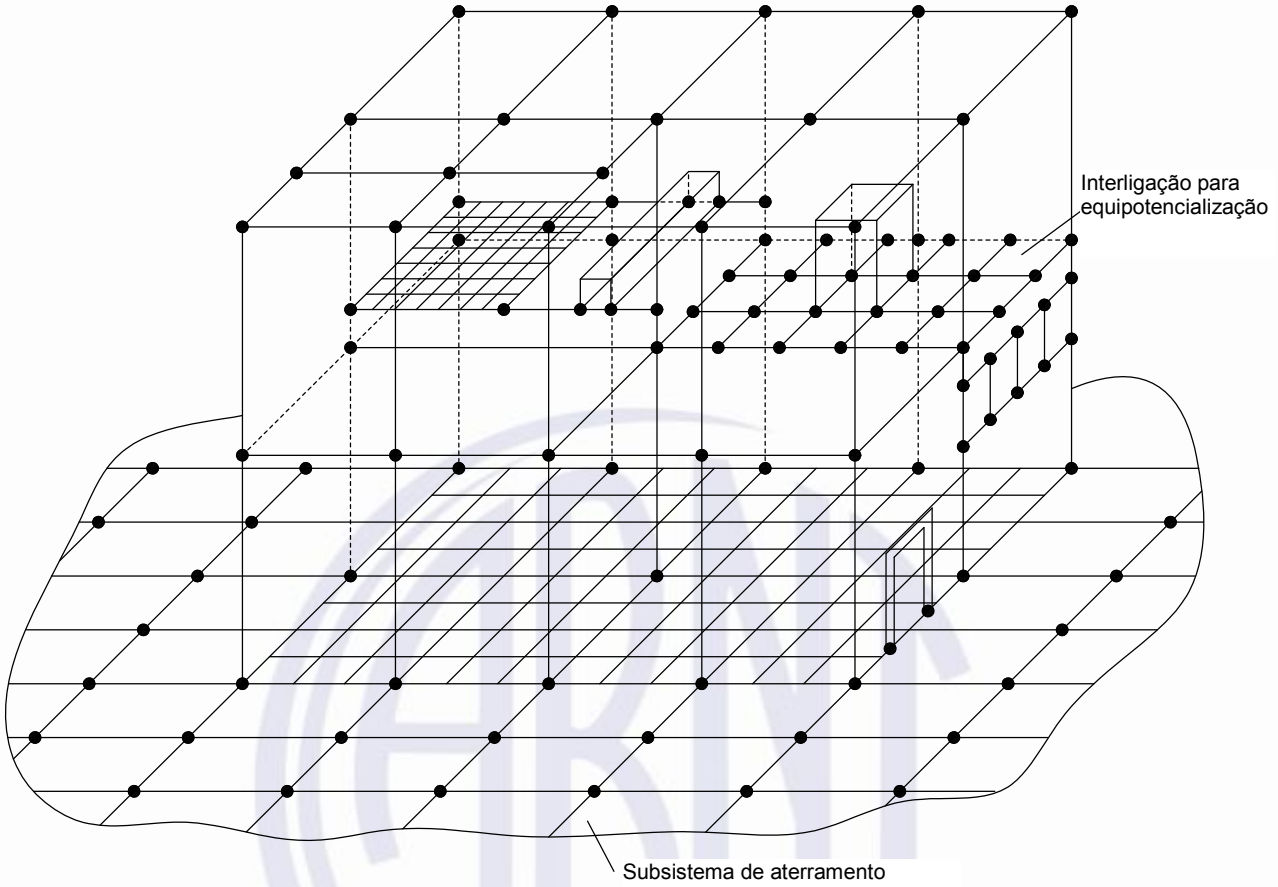
5.1 Princípios gerais

O aterramento e a ligação equipotencial em rede adequados estão baseados em um sistema combinado por (ver Figura 5):

a) subsistema de aterramento da *PDA* (que dispersa as correntes da descarga atmosférica no solo), e

b) ligação equipotencial em rede (que minimiza as diferenças de potencial e reduz o campo magnético).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



NOTA Todos os condutores desenhados são elementos metálicos estruturais equipotencializados ou condutores de equipotencialização. Alguns deles podem servir para interceptar, conduzir e dispersar a corrente da descarga atmosférica para o solo.

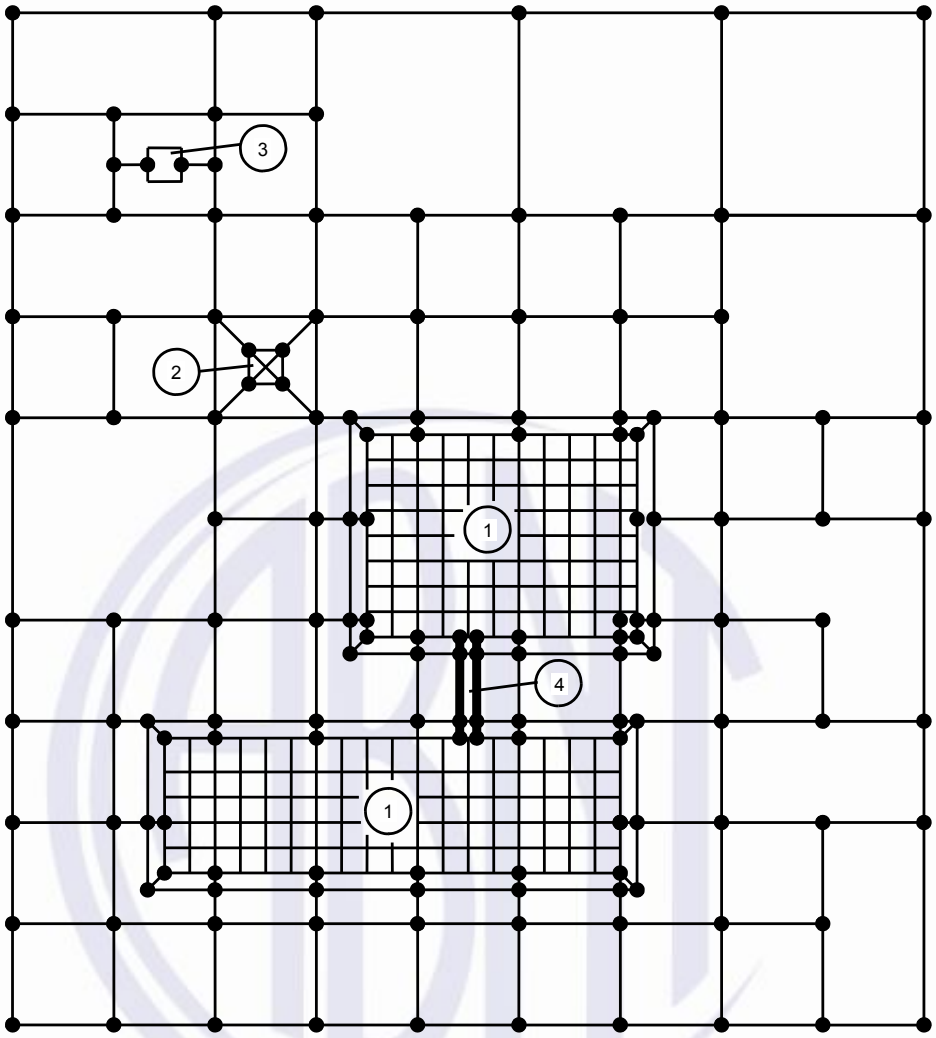
Figura 5 – Exemplo de um sistema de aterramento tridimensional, consistindo em uma rede de equipotencialização, interligada com o subsistema de aterramento

5.2 Subsistema de aterramento

5.2.1 O subsistema de aterramento deve atender, no mínimo, à ABNT NBR 5419-3.

5.2.2 Para melhorar a performance do subsistema de aterramento, sob o ponto de vista dos requisitos contidos nesta Parte da ABNT NBR 5419, o eletrodo de aterramento (em forma de anel ao redor da estrutura ou usando as armaduras do concreto das fundações) deve ser integrado às malhas estruturais de piso existentes sob e ao redor da estrutura. Eventuais módulos internos podem ser considerados para minimizar tensões superficiais indesejáveis. A Figura 6 apresenta o exemplo de uma malha com largura de, tipicamente 5 m.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 edificação com uma rede reforçada em forma de malha

2 torre no interior da planta

3 equipamento autônomo

4 bandeja de cabos

Figura 6 – Subsistema de aterramento em forma de malha de uma planta

5.2.3 Para reduzir as diferenças de potencial entre dois sistemas internos, que possam ser referenciados em alguns casos especiais para separar sistemas de aterramento, os seguintes métodos podem ser aplicados:

a) vários condutores de equipotencialização em paralelo percorrendo os mesmos caminhos que os cabos elétricos, ou os cabos instalados nos dutos de concreto armado (ou eletroduto metálico contínuo e equipotencializado) os quais foram integrados em ambos os subsistemas de aterramento;

b) cabos com blindagem de seção adequada e equipotencializada aos sistemas de aterramento separados em cada extremidade.

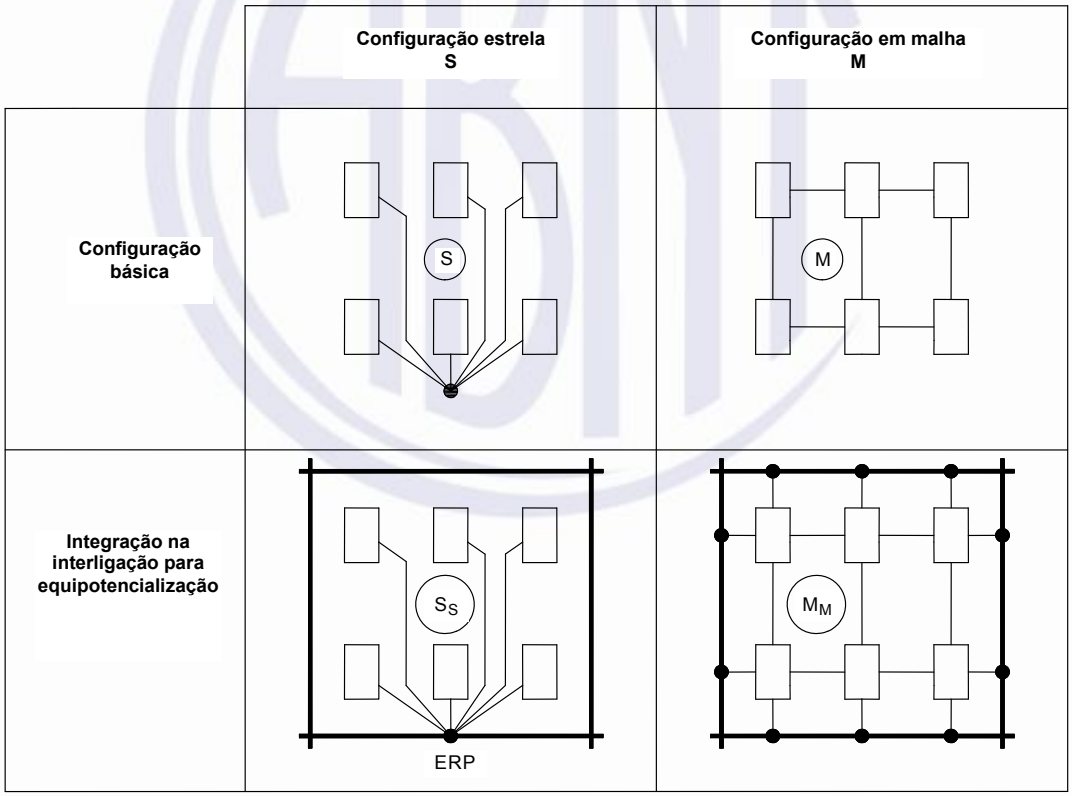
© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.3 Ligação equipotencial em rede

5.3.1 Para reduzir as diferenças de potencial perigosas entre todos os equipamentos dentro da *ZPR*, é necessária uma ligação equipotencial em rede de baixa impedância. Esta ligação equipotencial em rede também pode reduzir os efeitos do campo magnético (ver Anexo A). Isto pode ser realizado por uma malha que interliga elementos condutores da estrutura e partes de sistemas internos, pela ligação de partes condutivas externas no limite de cada *ZPR*, diretamente ou indiretamente, usando centelhadores de isolação ou *DPS* adequados.

5.3.2 A ligação equipotencial em rede pode se constituir como uma malha tridimensional. Para este objetivo, são necessárias múltiplas interligações dos componentes metálicos da estrutura como concreto armado, trilhos do elevador, guindastes, telhados e fachadas metálicas, armações metálicas de fachadas, portas e pisos, tubulações e bandejas de cabos. Barramentos de equipotencialização (barras de equipotencialização em anel ou várias barras de equipotencialização em níveis diferentes da estrutura) e blindagens magnéticas da *ZPR* devem ser interligados da mesma forma.

5.3.3 Partes condutivas (por exemplo, gabinetes, caixas, armários) e o condutor de proteção (*PE*) dos sistemas internos devem ser conectados à ligação equipotencial em rede de acordo com as seguintes configurações (ver Figura 7):



Legenda

- interligação para equipotencialização
- condutor para equipotencialização
- equipamento
- ponto de conexão para interligação para equipotencialização
- ERP — ponto de referência para o sistema de aterramento
- S_S — configuração em estrela, integrada em um ponto “estrela”
- M_M — configuração em malha integrada em uma malha

Figura 7 – Integração de partes condutivas de sistemas internos em uma interligação para equipotencialização

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.3.4 Se a configuração S_S for usada, todos os componentes metálicos (por exemplo, gabinetes, caixas, armários) dos sistemas internos devem ser integrados ao eletrodo de aterramento por um segmento da barra de equipotencialização atuando como ponto de referência do aterramento. Todas as linhas entre os equipamentos individuais devem correr paralelamente entre si e próximo aos condutores de equipotencialização, conforme uma configuração em estrela, para evitar laços de indução. A configuração S_s pode ser utilizada quando sistemas internos estão localizados em zonas relativamente pequenas e todas as linhas entram nesta zona no mesmo ponto.

5.3.5 Se a configuração M_M for utilizada, os componentes metálicos (por exemplo, gabinetes, caixas, armários) dos sistemas internos devem ser integrados em múltiplos pontos da barra de equipotencialização. A configuração M_M é utilizada preferencialmente em sistemas internos estendidos sobre zonas relativamente amplas ou sobre uma estrutura inteira, nos casos em que muitas linhas são instaladas entre partes de equipamentos, e nos casos em que as linhas entram na estrutura em vários pontos.

Em sistemas complexos, as vantagens de ambas as configurações (configurações M_M e S_S) podem ser combinadas como ilustrado na Figura 8, resultando na combinação 1 (S_S combinado com M_M) ou na combinação 2 (M_s combinado com M_M).

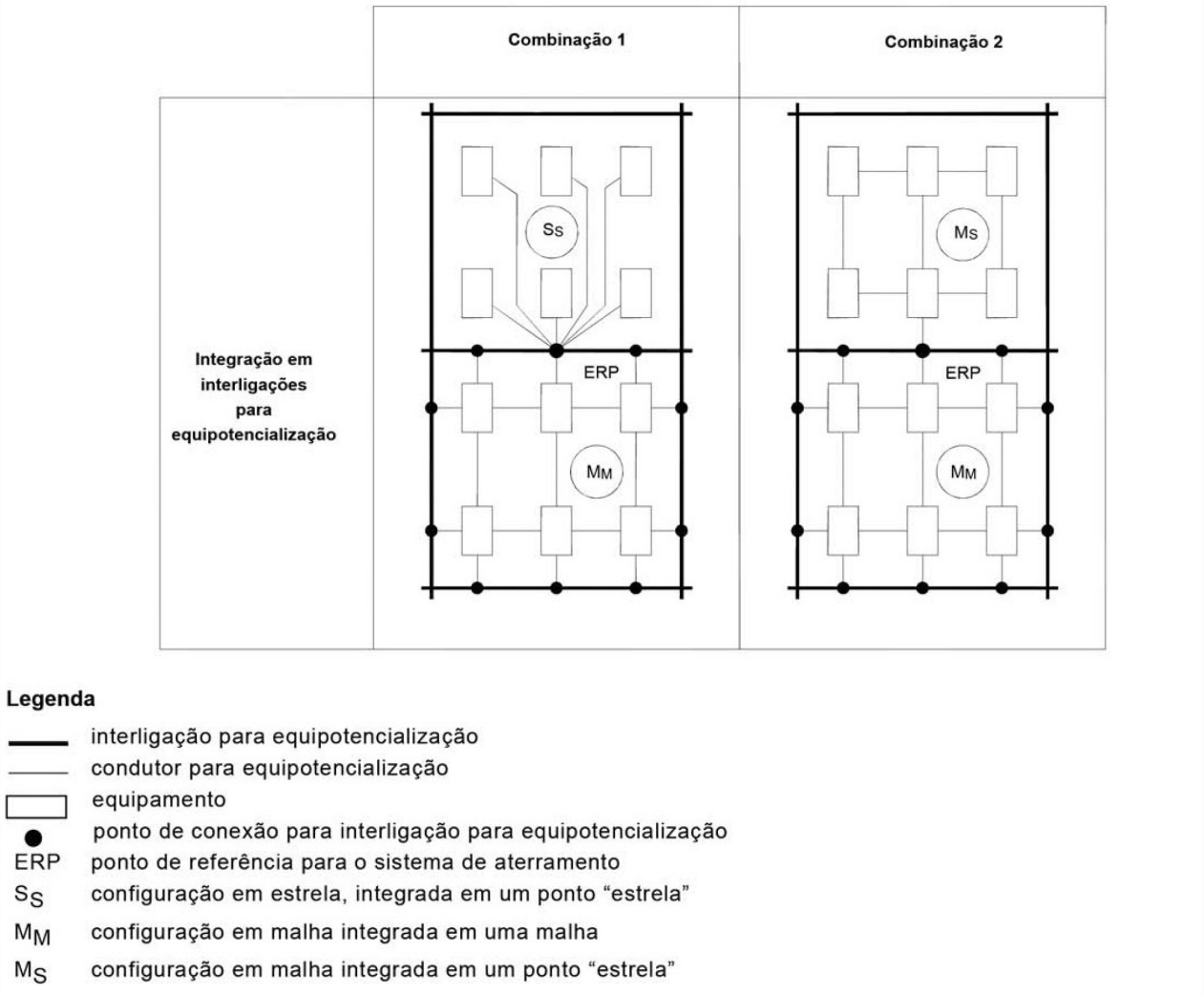


Figura 8 – Combinação de métodos de integração de partes condutivas de sistemas internos na interligação para ligação equipotencial em rede

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.4 Barras de equipotencialização

5.4.1 Barras de equipotencialização devem ser instaladas para redução de tensão entre:

a) todas as linhas elétricas que adentram uma *ZPR* (diretamente ou indiretamente por meio de *DPS* adequados);

b) o condutor de proteção *PE*;

c) os componentes metálicos dos sistemas internos (por exemplo, gabinetes, invólucros, *racks*);

d) a blindagem magnética da *ZPR* na periferia e dentro da estrutura.

5.4.2 Para equipotencialização eficiente, os seguintes requisitos de instalação são importantes:

a) a base para todas as medidas de equipotencialização é uma baixa impedância dos condutores que provêm essa equipotencialização;

b) barras de equipotencialização devem ser conectadas ao sistema de aterramento pela rota mais curta e retilínea possível;

c) materiais e dimensões das barras e dos condutores de equipotencialização devem estar de acordo com 5.6;

d) *DPS* devem ser instalados de forma que utilizem as conexões mais curtas possíveis à barra de equipotencialização e aos condutores vivos, de forma a minimizar as quedas de tensão indutivas. O Anexo C apresenta o impacto do comprimento da ligação do *DPS* na proteção dos sistemas internos;

e) no lado protegido do circuito (a jusante do *DPS*), os efeitos de indução mútua devem ser minimizados, por meio da diminuição da área do laço, ou pela utilização de cabos blindados, ou por cabos não blindados instalados em condutos metálicos fechados. Tanto a blindagem dos cabos quanto os condutos metálicos devem possuir ligação equipotencial direta ou indireta nos dois lados.

5.5 Equipotencialização na fronteira de uma *ZPR*

5.5.1 Quando uma *ZPR* for estabelecida, a equipotencialização deve ser providenciada para todas as partes metálicas e linhas elétricas (por exemplo, tubulações metálicas, linhas elétricas de energia e de sinal e outras partes condutivas externas) que penetrem a fronteira da *ZPR*.

NOTA Para evitar conflitos de recomendação em uma equipotencialização entre *PDA* e as linhas elétricas que penetrem a fronteirada ZPR_1, convém consultar provedores das redes envolvidas (por exemplo, responsáveis pela energia elétrica, transmissão de dados etc.).

5.5.2 A equipotencialização deve ser realizada por meio de barras de equipotencialização, que devem ser instaladas tão próximo quanto possível do ponto de entrada na fronteira.

5.5.3 Quando for possível, as linhas elétricas devem entrar em uma *ZPR* no mesmo ponto e serem conectadas na mesma barra de equipotencialização. Se existem linhas elétricas entrando na mesma *ZPR* em diferentes locais, cada linha elétrica deve ser conectada a uma barra de equipotencialização e essas barras devem ser conectadas entre si, dentro da *ZPR*. Para realizar esse objetivo, é recomendado utilizar uma barra de equipotencialização em forma de anel (ver 5.3).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.5.4 Linhas elétricas que entram em uma *ZPR* devem ser equipotencializadas, por *DPS*, na fronteira da *ZPR*. Interconectar as *ZPR* ou estendê-las pode reduzir o número de *DPS* necessários.

5.5.5 Cabos blindados ou condutos metálicos fechados interconectados, equipotencializados em cada fronteira da *ZPR*, podem ser utilizados para interconectar várias *ZPR* de uma mesma ordem para uma junção de *ZPR*, ou para estender uma *ZPR* para a próximo fronteira.

5.6 Materiais e dimensões dos componentes de equipotencialização

5.6.1 Materiais, dimensões e condições de utilização devem atender à ABNT NBR 5419-3. A seção transversal mínima para componentes da equipotencialização deve atender à Tabela 1.

5.6.2 Conectores devem ser dimensionados de acordo com os valores da descarga atmosférica dos *NP* (ver ABNT NBR 5419-1) e a análise da divisão das correntes (ver ABNT NBR 5419-3).

5.6.3 *DPS* devem ser dimensionados de acordo com a Seção 7.

Tabela 1 – Seção transversal mínima para componentes de equipotencialização

Valores mínimos para os componentes de equipotencialização		**Material** [a]	**Seção** mm^2
Barras de equipotencialização		Cobre Aço[d]	50 50
Condutores para conexão de barras de equipotencialização para o subsistema de aterramento		Cobre Aço[d]	50 70
Condutores para conexão entre barras de equipotencialização (conduzindo o total ou parte significativa da corrente da descarga atmosférica)		Cobre Alumínio Aço[d]	16 25 50
Condutores para conexão de partes metálicas internas da instalação para as barras de equipotencialização (conduzindo uma parcela da corrente da descarga atmosférica)		Cobre Alumínio Aço[d]	6 10 16
Condutores para interligação dos *DPS*[b, e]	Classe I Classe II Classe III	Cobre	16 6 2,5[c]

[a] Outros materiais utilizados devem ter seção transversal assegurando resistência mecânica e condutância equivalentes.

[b] Para a determinação da conexão do *DPS* de sinal à equipotencialização, observar as características construtivas do *DPS*

[c] Admite-se a utilização dos condutores incorporados ao *DPS,* desde que sua seção nominal não seja inferior a 1 mm^2.

[d] Aço revestido com tratamento anticorrosivo, por exemplo, cobre, zinco, estanho, níquel etc.

[e] Para *DPS* utilizados em linhas elétricas de energia, os condutores que os conectam aos dispositivos de proteção contra curto-circuito também devem ser dimensionados de acordo com a ABNT NBR 5410.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6 Blindagem magnética e roteamento de linhas

6.1 Princípios gerais

6.1.1 Blindagens magnéticas podem reduzir os efeitos do campo eletromagnético, assim como a intensidade dos surtos induzidos em volumes internos à sua implantação.

6.1.2 Um roteamento adequado das linhas internas pode minimizar os efeitos do surto nas linhas.

NOTA As medidas de 6.1.1 e 6.1.2 são eficazes em reduzir falhas de sistemas internos.

6.2 Blindagem espacial

6.2.1 A blindagem espacial define zonas protegidas, que podem cobrir toda a estrutura, uma parte dela, um ambiente ou apenas o gabinete do equipamento. Essas blindagens podem ser em forma de grade, elementos metálicos contínuos ou compreender os “componentes naturais” da própria estrutura ou equipamento (ver ABNT NBR 5419-3).

6.2.2 Blindagens espaciais são aconselháveis quando for mais prático e útil proteger uma zona específica da estrutura em vez de várias partes do equipamento. Blindagens espaciais preferencialmente podem ser providenciadas nos estágios iniciais do projeto de uma nova estrutura ou sistema interno. Adequações de instalações existentes normalmente resultam em custos mais altos e maiores dificuldades técnicas.

6.3 Blindagem de linhas internas

Blindagens podem se restringir ao cabeamento e aos equipamentos do sistema a ser protegido. Para este propósito, podem ser usados: blindagem metálica dos cabos, dutos metálicos fechados dos cabos ou gabinetes metálicos dos equipamentos.

6.4 Roteamento de linhas internas

Um roteamento (encaminhamento) adequado das linhas elétricas de energia e de sinal minimiza os laços de indução e reduz a criação de surtos de tensão dentro da estrutura. A área do laço pode ser reduzida passando os cabos o mais próximo possível dos componentes naturais da estrutura que foram aterrados ou instalando as linhas elétricas de energia e de sinal, aproximando-as com distância adequada.

NOTA Pode ser necessário estudar outras formas de mitigação de interferências entre as linhas elétricas de energia e de sinal.

6.5 Blindagem de linhas externas

6.5.1 A blindagem de linhas externas entrando na estrutura inclui a blindagem dos cabos, dutos metálicos fechados e dutos de concreto armado com armadura eletricamente contínua.

6.5.2 A blindagem de linhas externas é útil, mas, quando o proprietário das linhas externas for um provedor de serviços, essa não é de responsabilidade do projetista das *MPS*.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.6 Materiais e dimensões das blindagens magnéticas

6.6.1 As blindagens sujeitas a receber ou conduzir, total ou parcialmente, descargas atmosféricas diretas devem atender aos requisitos da ABNT NBR 5419-3, particularmente:

a) a espessura mínima das chapas das partes metálicas, dos dutos metálicos, dos eletrodutos e das blindagens de cabos devem atender à ABNT NBR 5419-3:2026, Tabela 3;

b) os materiais das blindagens em forma de grade e a seção mínima dos seus condutores devem atender à ABNT NBR 5419-3:2026, Tabelas 7 e 8.

6.6.2 Não é necessário atender às prescrições da ABNT NBR 5419-3:2026, Tabelas 3 e 7, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

a) na fronteira entre as *ZPR* 1 e *ZPR* 2, ou subsequentes, providenciar que a distância de segurança “s” entre as blindagens magnéticas e o *SPDA* seja atendida (ver ABNT NBR 5419-3),

b) nas fronteiras de qualquer *ZPR*, se o número de eventos perigosos N_D devido às descargas atmosféricas para a estrutura for desprezável.

7 Coordenação entre *DPS*

7.1 A proteção contra surtos dos sistemas internos necessita uma metodologia apropriada que consiste na coordenação de *DPS* para as linhas de energia e sinal. Os requisitos para a seleção e a instalação de um sistema coordenado de *DPS* são similares para os dois casos (ver Anexo C).

7.1.1 Em *MPS* utilizando o conceito de zonas de proteção contra raios, com mais do que uma zona interna (*ZPR* 1, *ZPR* 2 e zonas adicionais), os *DPS* devem ser localizados no ponto em que a linha entra em cada *ZPR* (ver Figura 2).

7.1.2 Em *MPS* usando somente a *ZPR* 1, um *DPS* deve ser localizado ao menos no ponto em que a linha entra em *ZPR* 1.

7.1.3 Em ambos os casos, *DPS* adicionais podem ser necessários se a distância entre a localização do *DPS* e o equipamento a ser protegido é considerada longa (ver Anexo C).

7.2 Requisitos para ensaios, seleção e instalação de *DPS*

7.2.1 Os requisitos para ensaios dos *DPS* devem atender à:

a) ABNT NBR IEC 61643-11, para sistemas de energia;

b) IEC 61643-21, para sistemas de sinal;

c) ABNT NBR IEC 61643-31, para sistemas de geração de energia fotovoltaica.

7.2.2 Informações para seleção e instalação de um sistema coordenado de *DPS* estão relacionadas no Anexo C. Para seleção e instalação de um sistema coordenado de *DPS*, também recomenda-se atender à:

a) IEC 61643-12 e à ABNT NBR 5410, para proteção de sistemas de energia;

b) IEC 61643-22, para proteção de sistemas de sinal;

c) ABNT NBR IEC 61643-32, para sistemas de geração de energia fotovoltaica.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.3 Informações e orientações sobre a intensidade dos surtos de origem atmosférica, com o objetivo de dimensionar *DPS* em diferentes pontos da instalação em uma estrutura, são fornecidas na ABNT NBR 5419-1:2026, Anexos D e E.

8 Interfaces isolantes

Interfaces isolantes podem ser usadas para reduzir os efeitos dos *LEMP*. Para as fontes de dano S1 e S3, é possível que a tensão suportável de impulso (U_W) da interface isolante não seja adequada. Nessas circunstâncias, um *DPS* adicional deve ser instalado a montante e o mais próximo possível da interface, e o nível de tensão de proteção (U_p) deve ser selecionado para ser menor que U_W da interface (ver C.2.1). Para a fonte de dano S2 e S4, U_W da interface isolante deve ser selecionado de acordo com as categorias de sobretensão da IEC 60664-1.

9 Inspeção, manutenção e documentação das *MPS*

9.1 Geral

A inspeção compreende a conferência da documentação técnica, inspeção visual e ensaios.

9.2 Inspeções

9.2.1 Objetivo

O objetivo da inspeção é verificar se:

a) as *MPS* constantes do projeto estão de acordo com esta Norma;

b) as *MPS* são capazes de atender às funções determinadas no projeto;

c) qualquer nova medida de proteção está adicionada corretamente às *MPS*.

9.2.2 Ordem

Inspeções devem ser feitas na seguinte ordem:

a) durante a instalação das *MPS*;

b) após a instalação das *MPS*, antes da liberação da instalação para utilização;

c) periodicamente, conforme 9.2.3;

d) após qualquer alteração dos componentes das *MPS* que altere a documentação “como construído” (“*as built*”);

e) após suspeita de uma descarga atmosférica direta ter atingido a estrutura ou a instalação (por exemplo, quando indicado por um contador de descargas atmosféricas, testemunhada visualmente ou observada a evidência de um dano na estrutura causado por uma descarga atmosférica).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

9.2.3 Periodicidade

9.2.3.1 A frequência das inspeções periódicas deve ser determinada no projeto executivo considerando:

a) o ambiente local, como a existência de atmosfera agressiva ou insalubre ou solo corrosivo,

b) o tipo das medidas de proteção empregadas no projeto.

9.2.3.2 O intervalo máximo entre inspeções deve seguir os prazos praticados para o *SPDA* que constam na ABNT NBR 5419-3.

NOTA Alguns modelos de *DPS* se desgastam e se tornam inoperantes. É importante considerar esse fato para determinar a frequência de inspeções.

9.2.4 Procedimento

Verificação da documentação técnica

Após qualquer intervenção que altere a condição inicial de projeto das *MPS*, a documentação técnica deve ser revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado.

9.2.5 Inspeção visual

Devem ser feitas inspeções visuais para verificar se:

a) existem maus contatos em condutores e conexões;

b) houve comprometimento de alguma parte do sistema devido à corrosão, principalmente ao nível do solo;

c) continuam interligados os condutores de equipotencialização e as blindagens dos cabos, e se estes estão intactos;

d) existem acréscimos ou alterações que necessitam medidas de proteção adicionais;

e) existe indicação de danos ou final de vida útil dos *DPS*. Caso um *DPS* não tenha sinalização visual ou remota de estado, recomenda-se que sejam tomadas, quando necessário, medidas de acordo com as instruções do fabricante para confirmar essa condição.

f) existe indicação de danos ou atuação nos dispositivos de proteção a curto-circuito na linha dos *DPS*;

g) foram mantidos os roteamentos apropriados;

h) foram mantidos a distância de segurança ($_S$) e o afastamento da blindagem (d_S).

9.2.6 Medições

9.2.6.1 Caso não seja possível detectar visualmente a continuidade elétrica dos condutores de equipotencialização e dos condutores de aterramento, esta deve ser verificada conforme a ABNT NBR 5419-3:2026, Anexo F.

9.2.6.2 Os trechos preferenciais para execução do ensaio são aqueles formados pelos condutores entre as barras de equipotencialização e do condutor entre a barra de equipotencialização e o eletrodo de aterramento. A critério do inspetor, novos trechos entre barras de equipotencialização e elementos equipotencializados podem ser estabelecidos.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

9.3 Manutenção

Após a inspeção, os problemas observados que influenciem negativamente na proteção contra choques devem ser corrigidos imediatamente. Para as demais situações, deve-se definir a prioridade conforme a relevância. Se necessário, a documentação técnica deve ser atualizada.

9.4 Documentação

9.4.1 Após cada inspeção, deve ser fornecido um relatório técnico contendo informações suficientes para orientar a execução das intervenções de manutenção bem como futuras inspeções. Todos os aspectos da instalação, seus componentes, métodos, parâmetros e resultados dos ensaios devem constar do relatório.

9.4.2 O relatório de inspeção deve conter no mínimo informações relevantes sobre:

a) a situação geral com localização das *MPS*;

b) qualquer divergência encontrada com relação à documentação técnica;

c) o resultado das verificações e dos ensaios efetuados;

d) os comentários e a conclusão.

9.4.3 Esta documentação deve ser anexada àquela gerada quando do atendimento à ABNT NBR 5419-3:2026, Seção 7.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(informativo)

Bases para avaliação do ambiente eletromagnético em uma *ZPR*

A.1 Princípios gerais

Este Anexo fornece informações para a avaliação do ambiente eletromagnético no interior de uma *ZPR*, que pode ser usada para proteção contra *LEMP*. Ele também é adequado para a proteção contra interferências eletromagnéticas.

A.2 Danos causados em sistemas elétricos e eletrônicos devido às descargas atmosféricas

A.2.1 Fonte de danos

A fonte primária de danos é a corrente da descarga atmosférica e seu campo magnético, ambos com a mesma forma de onda.

A.2.2 Objeto dos danos

A.2.2.1 Sistemas internos instalados na estrutura ou dentro dela, com suportabilidade limitada aos surtos de tensão e campos magnéticos, podem ser danificados ou apresentar falhas no funcionamento quando sujeitos aos efeitos de descargas atmosféricas e seus campos magnéticos subsequentes.

A.2.2.2 Sistemas instalados fora de uma estrutura podem estar em risco devido ao campo magnético não atenuado e, se posicionados em local exposto, devido a surtos provocados pela corrente elétrica de uma descarga atmosférica direta.

A.2.2.3 Sistemas instalados dentro da estrutura podem estar sujeitos a riscos devido a surtos internos conduzidos ou induzidos e devido a surtos externos conduzidos pelas linhas que entram na estrutura.

A.2.3 Suportabilidade das entradas de sinal de equipamentos de tecnologia da informação (*ETI*)

Os níveis de suportabilidade ao impulso das entradas de sinal de *ETI* são estabelecidos pelas ITU-T K.20 e K.21 para equipamentos nas instalações do cliente. Um resumo dos requisitos básicos de suportabilidade a impulso para equipamentos nas instalações do cliente é:

a) porta conectada à linha externa, ou seja, uma linha que entra na estrutura:

   — suportabilidade entre a porta do equipamento e o aterramento (modo comum): 1,5 kV;

   — suportabilidade entre os condutores (modo diferencial): 1,5 kV;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) porta conectada à linha interna não blindada, ou seja, linha que permanece totalmente dentro da estrutura (sem conexão direta a uma linha externa):

— suportabilidade entre a porta do equipamento e o aterramento (modo comum): 1 kV.

A.2.4 Suportabilidade das entradas de energia de equipamentos

A.2.4.1 As entradas de energia dos equipamentos devem ser ensaiadas de acordo com as IEC 60664-1 ou ABNT NBR IEC 61000-4-5.

A.2.4.2 Um dos critérios de seleção mais importantes para os *DPS* é o nível de tensão de proteção, U_p. Esse parâmetro deve ser coordenado com a tensão suportável do equipamento, U_w, de acordo com a Tabela A.1 (ver IEC 60664-1), que é a máxima tensão esperada entre os terminais do *DPS* durante os ensaios em condições específicas.

A.2.4.3 Em primeira análise, o valor do nível de tensão de proteção do *DPS* também deve ser igual ou menor à tensão de impulso suportável do equipamento, quando ensaiado de acordo com ABNT NBR IEC 61000-4-5.

Tabela A.1 – Suportabilidade a impulso requerida dos componentes da instalação

Tensão nominal da instalação V		**Tensão de impulso suportável requerida** – U_w kV			
		Categoria de produto			
Tensão de fase (fase/neutro ou fase/PE)	Tensão de linha (fase/fase)	Produto a ser utilizado na entrada da instalação	Produto a ser utilizado em circuitos de distribuição e circuitos terminais	Equipamentos de utilização	Produtos especialmente protegidos
		Categoria de suportabilidade a impulsos			
		IV	III	II	I
110 a 127	220 a 254	4	2,5	1,5	0,8
220 a 254	380 a 480	6	4	2,5	1,5
380 a 480	658 a 830	8	6	4	2,5

A.2.5 Mecanismo de acoplamento entre o objeto e a fonte de danos

A suportabilidade dos equipamentos deve ser compatível com a fonte de danos. Para alcançar este objetivo, o mecanismo de acoplamento deve ser adequadamente controlado pela correta criação de uma *ZPR*.

A.3 Blindagem espacial, roteamento e blindagem das linhas

A.3.1 Princípios gerais

A.3.1.1 O campo magnético criado no interior de uma *ZPR* por descargas atmosféricas diretas ou próximo à estrutura pode ser reduzido pela blindagem espacial. Surtos induzidos nos sistemas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

eletrônicos podem ser minimizados pela blindagem espacial, ou pelo roteamento das linhas, ou pela combinação dos métodos.

A.3.1.2 A Figura A.1 ilustra o *LEMP* para o caso de um impacto direto de descarga atmosférica na estrutura, destacando as zonas de proteção *ZPR* 0, *ZPR* 1 e *ZPR* 2. Os sistemas eletrônicos a serem protegidos encontram-se na *ZPR* 2. As Tabelas A.1 e A.2 apresentam os parâmetros I_0, H_0 e U_W referentes ao equipamento mostrado na Figura A.1. A Tabela A.2 especifica os parâmetros de ensaio necessários para verificar a suportabilidade do equipamento às solicitações previstas no local de instalação.

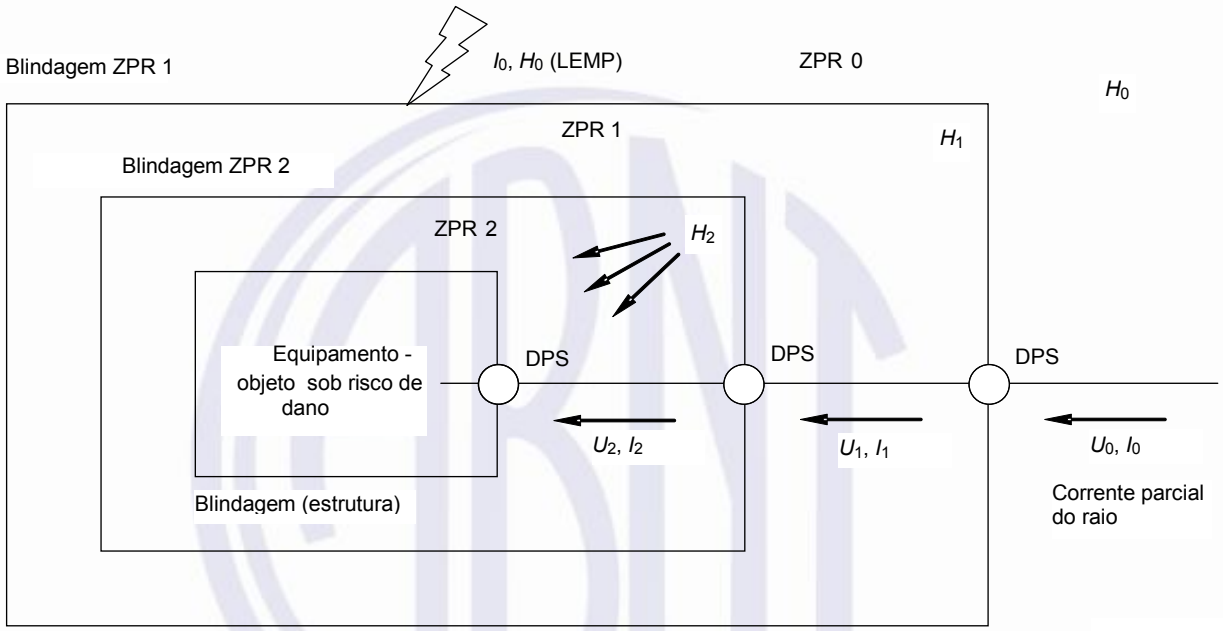


Figura A.1 – *LEMP* devido à descarga atmosférica

Tabela A.2 – Parâmetros aplicáveis para fonte de danos e equipamentos (continua)

	Fonte de dano aplicável	Norma	Parâmetro									
1	Fonte primária de danos: *LEMP*	ABNT NBR 5419-1	Conforme definido pelos parâmetros de acordo com os *NP* I a IV									
			Forma de onda µs		Amplitude kA				Inclinação kA/ µs				Efeito aplicável
					NP				*NP*				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	
			I	10/350	200	150	100	100	20	15	10	10	Corrente parcial do raio (conduzida)
				1/200	100	75	50	50	100	75	50	50	Indução
				0,25/100	50	37,5	25	25	200	150	100	100	Indução
			H	Derivado da correspondente I_0									

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela A.2 (conclusão)

<table>
<tr><td></td><td>Fonte de dano aplicável</td><td>Norma</td><td colspan="6">Parâmetro</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nível de suportabilidade de equipamentos de telecomunicações</td><td colspan="7">Conforme recomendações ITU-T K.20, K.21 e K.45</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">Ensaio para equipamentos sem norma de produto</td><td rowspan="4">ABNT NBR IEC 61000-4-5</td><td colspan="6">Suportabilidade do equipamento conforme definido para efeitos conduzidos (U, I) de descargas atmosféricas</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Impulso</td><td colspan="4">Nível de ensaio</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>U (kV)</td><td>1,2/50 μs</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>I (kA)</td><td>8/20 μs</td><td>2</td><td>1</td><td>0,5</td><td>0,25</td></tr>
</table>

A.3.1.3 As fontes eletromagnéticas primárias de danos para os sistemas eletrônicos são a corrente da descarga atmosférica I_0 e o campo magnético H_0. Correntes parciais da descarga atmosférica são conduzidas por meio das linhas metálicas de serviço que entram na instalação. Essas correntes, assim como os campos magnéticos, têm aproximadamente a mesma forma de onda. A corrente da descarga atmosférica considerada consiste em um primeiro componente positivo da descarga atmosférica I_F (tipicamente com uma cauda de longa duração na forma de onda 10/350 μs) e um primeiro componente negativo I_{FN} (forma de onda 1/200 μs) e componentes subsequentes I_S (forma de onda 0,25/100 μs). A corrente do primeiro componente positivo da descarga atmosférica I_F gera o campo magnético H_F, a corrente do primeiro componente negativo da descarga atmosférica I_{FN} gera o campo magnético I_{FN}, e as correntes dos componentes subsequentes geram os campos magnéticos H_S.

A.3.1.4 As induções magnéticas são causadas principalmente pela frente ascendente do campo magnético. Como apresentado na Figura A.2, a frente ascendente de H_F pode ser caracterizada por uma oscilação amortecida do campo magnético de 25 kHz com um valor máximo $H_{F/MÁX.}$ e tempo para alcançar este valor $T_{P/F}$ de 10 μs. Do mesmo modo, a frente ascendente de H_S pode ser caracterizada por uma oscilação amortecida do campo magnético de 1 MHz com um valor máximo *HS*/MÁX. e tempo para alcançar o valor máximo $T_{P/S}$ de 0,25 μs. Do mesmo modo, a frente ascendente de H_{FN} pode ser caracterizada por uma oscilação amortecida de 250 kHz com um valor máximo $H_{FN/MÁX}$ e tempo para alcançar este valor $T_{P/FN}$ de 1 μs.

A.3.1.5 O campo magnético do primeiro componente positivo pode ser caracterizado por uma frequência típica de 25 kHz, o campo magnético do primeiro componente negativo por uma frequência típica de 250 kHz, e o campo magnético dos componentes subsequentes por uma frequência típica de 1 MHz. Oscilações amortecidas dos campos magnéticos destas frequências são estabelecidas para efeito de ensaios nas IEC 61000-4-9 e IEC 61000-4-10.

A.3.1.6 Ao instalar blindagens eletromagnéticas e *DPS* nas fronteiras das *ZPR*, o efeito da descarga atmosférica sem atenuação, estabelecido por I_0 e H_0, deve ser reduzido para abaixo do valor da tensão suportável de impulso do equipamento. Como apresentado na Figura A.1, o equipamento deve suportar o campo magnético H_2 nas redondezas e a corrente da descarga atmosférica conduzida I_2 e a tensão U_2.

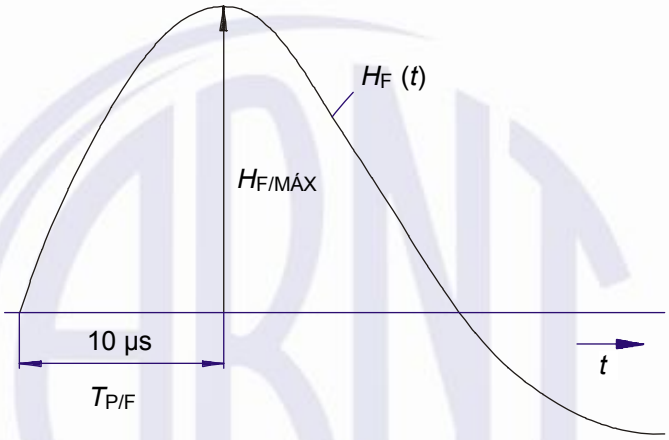
A.3.1.7 A redução de I_1 para I_2 e de U_1 para U_2 é abordada no Anexo C, enquanto a redução de H_0 para um valor suficientemente abaixo de H_2 é descrita em A.3.1.7.1.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

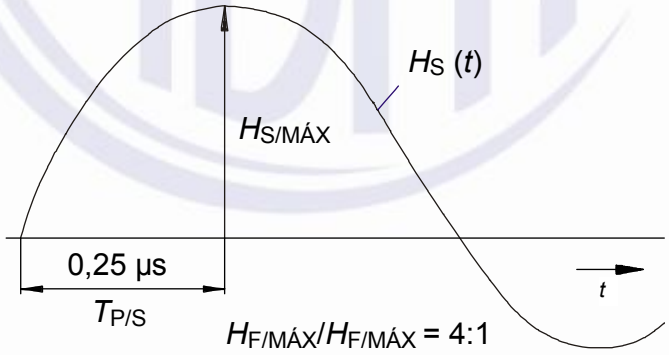
A.3.1.7.1 No caso de uma blindagem em forma de grade, pode ser assumido que a forma de onda do campo magnético dentro das *ZPR* (H_1, H_2) é a mesma forma de onda do campo magnético fora delas (H_0).

A.3.1.7.2 A forma de onda da oscilação amortecida apresentada na Figura A.2 está de acordo com os ensaios estabelecidos nas IEC 61000-4-9 e IEC 61000-4-10 e pode ser usada para determinar a suportabilidade dos equipamentos aos campos magnéticos criados pelo aumento do campo magnético do primeiro componente positivo H_F e dos componentes subsequentes H_S.

A.3.1.7.3 Os surtos causados pelo campo magnético acoplado dentro do laço de indução (ver A.5) devem ser iguais ou menores que a tensão suportável de impulso nominal dos equipamentos.



a) Simulação do crescimento do campo do primeiro componente positivo (10/350 µs) por um impulso único de 8/20 µs (oscilação amortecida de 25 kHz)



b) Simulação do crescimento do campo dos componentes subsequentes (0,25/100 µs) pela oscilação amortecida de 1 MHz (múltiplos impulsos de 0,2/0,5 µs)

NOTA 1 Embora as definições dos tempos para o valor máximo T_P e o tempo de frente T_1 sejam diferentes, para uma aproximação conveniente, seus valores numéricos são considerados iguais neste Anexo.

NOTA 2 A taxa do valor máximo $H_{F/MÁX.}$ / $H_{FN/MÁX.}$ / $H_{S/MÁX.}$ = 4: 2: 1.

Figura A.2 – Simulação do crescimento do campo magnético por oscilações amortecidas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.3.2 Blindagens espaciais

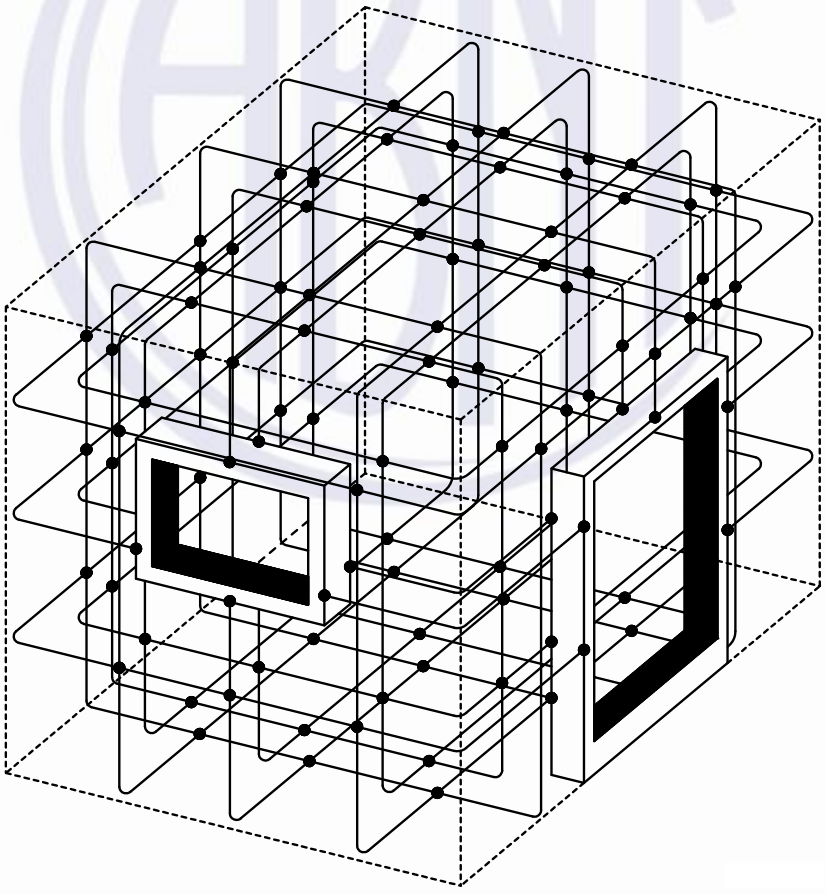
A.3.2.1 Na prática, a blindagem dos grandes volumes correspondentes às *ZPR* é usualmente criada pelos componentes naturais das estruturas, como armações metálicas nos tetos, nas paredes e nos pisos, coberturas e fachadas metálicas. Esses componentes juntos criam uma blindagem em forma de grade. Para uma blindagem eficaz, é necessário que a largura típica da malha seja menor que 5 m.

NOTA 1 Se a distância entre os condutores for maior que 5 m, o efeito da blindagem é desprezável e pode ser desconsiderado.

NOTA 2 O efeito de blindagem é desprezável se uma *ZPR* 1 for estabelecida por um *SPDA* externo não natural, projetado de acordo com a ABNT NBR 5419-3, em que as larguras das malhas e as distâncias típicas entre condutores são maiores que 5 m. Por outro lado, uma edificação grande com estrutura de aço ou concreto armado, com muitos pilares estruturais, proporciona um efeito de blindagem significativo.

NOTA 3 Blindagens em *ZPR* internas subsequentes também podem ser obtidas utilizando componentes em forma de grade, caixas ou gabinetes metálicos, ou ainda os invólucros metálicos dos próprios equipamentos.

A.3.2.2 A Figura A.3 demonstra como as armaduras no concreto e as estruturas metálicas (para portas metálicas e possíveis janelas metálicas) podem ser utilizadas para criar um grande volume para uma única sala ou edifício.



Legenda

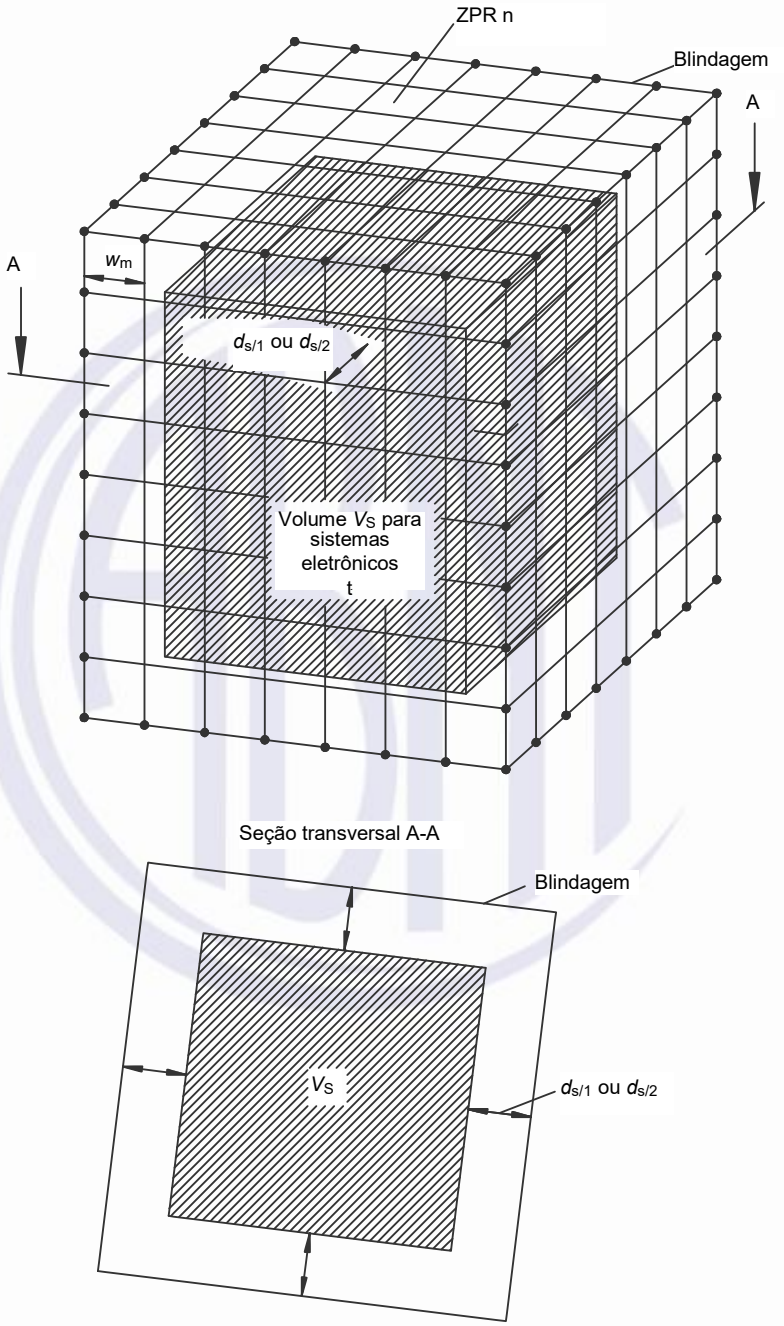
- solda ou conexão mecânica em todas as junções de barras ou cruzamentos

NOTA Na prática, não é possível soldar ou conectar mecanicamente todos os pontos nas grandes estruturas. Entretanto, a maioria dos pontos naturalmente está conectada por contato direto ou por amarração de arames.

Figura A.3 – Blindagem para grandes volumes construída por armações ou estruturas metálicas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.3.2.3 Sistemas internos devem ser localizados dentro de um volume seguro que respeite um afastamento d_s da blindagem da *ZPR* (ver Figura A.4). Isso se deve ao campo magnético ser relativamente alto próximo à blindagem, devido às correntes parciais fluindo na blindagem (particularmente para a *ZPR* 1).



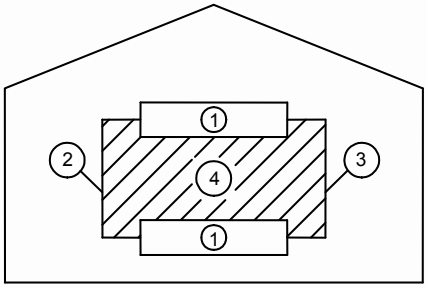
NOTA O volume V_S tem que manter um afastamento $ds_{/1}$ ou $d_{s/2}$ da blindagem da *ZPR* correspondente (ver A.4).

Figura A.4 – Volume para sistemas elétricos e eletrônicos dentro de uma *ZPR* interna

A.3.3 Blindagem e roteamento das linhas

A.3.3.1 Surtos induzidos nos sistemas internos podem ser reduzidos por meio de roteamento adequado das linhas (minimizando a área do *loop* de indução) ou utilizando cabos blindados ou dutos metálicos (minimizando os efeitos da indução interna), ou a combinação destes (ver Figura A.5).

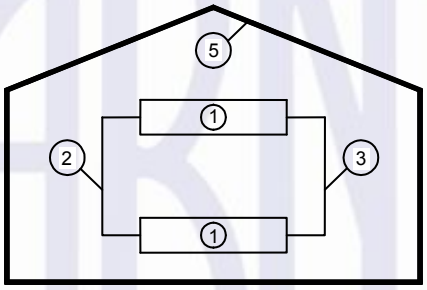
© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 equipamento
2 cabo de sinal
3 cabo de energia
4 laço de indução

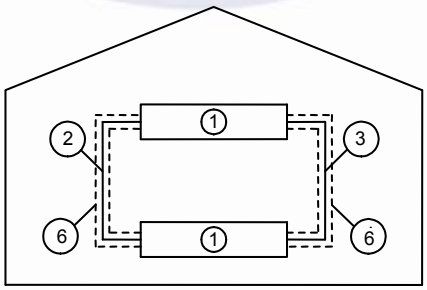
a) Sistema desprotegido



Legenda

1 equipamento
2 cabo de sinal
3 cabo de energia
5 blindagem

b) Reduzindo o campo magnético no interior de uma *ZPR* pela sua blindagem



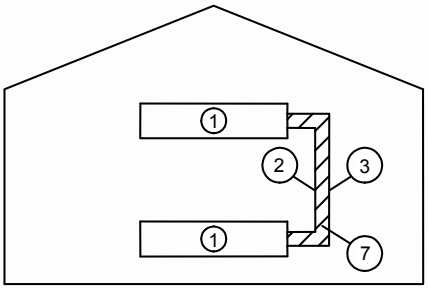
Legenda

1 equipamento
2 cabo de sinal
3 cabo de energia
6 blindagem da linha

c) Reduzindo a influência do campo nas linhas por meio de blindagem

Figura A.5 – Redução dos efeitos da indução pelas medidas de roteamento e blindagem (continua)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 equipamento

2 cabo de sinal

3 cabo de energia

7 redução da área do laço de indução

d) Reduzindo a área do laço de indução por um roteamento adequado das linhas

Figura A.5 (conclusão)

A.3.3.2 Os condutores conectados aos sistemas internos devem ser roteados tão próximos quanto possível dos componentes metálicos da ligação equipotencial em rede. É benéfico colocar esses condutores em condutos metálicos da ligação equipotencial em rede, por exemplo, condutos ou canaletas metálicas em forma de U (ver também IEC/TR 61000-5-2).

A.3.3.3 Particular atenção deve ser dada quando condutores forem instalados próximos à blindagem de uma *ZPR* (especialmente *ZPR* 1), devido ao valor substancial do campo magnético no local.

A.3.3.4 Quando houver a necessidade da proteção de condutores que interligam equipamentos em estruturas separadas, eles devem ser inseridos em condutos metálicos fechados. Estes condutos devem ser interligados nas barras de equipotencialização mais próximos existentes em cada uma das estruturas. Se os condutores forem blindados e essa blindagem for interligada aos barramentos de equipotencialização em ambas as extremidades e tiver capacidade para conduzir a parcela da corrente da descarga atmosférica prevista, condutos metálicos adicionais não são necessários.

A.3.3.5 Tensões e correntes induzidas nos laços formados pelas instalações resultam em surtos de tensão de modo comum nos sistemas internos. Cálculos dessas tensões e correntes induzidas são descritos em A.5.

A.3.3.6 A Figura A.6 fornece um exemplo de um grande edifício de escritórios.

A.3.3.6.1 A blindagem foi obtida pelas armaduras de aço e fachadas metálicas para *ZPR* 1 e por invólucros blindados para os sistemas internos em *ZPR* 2. Para ser capaz de instalar uma malha mais fechada para o sistema de blindagens, vários pontos para a equipotencialização foram disponibilizados em cada ambiente.

A.3.3.6.2 A *ZPR* 0_B foi estendida para dentro da *ZPR* 1 para abrigar uma subestação de média tensão, nesse caso específico, no qual não foi possível a instalação de proteção contra surtos no lado da alta-tensão (primário) logo na entrada de energia.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

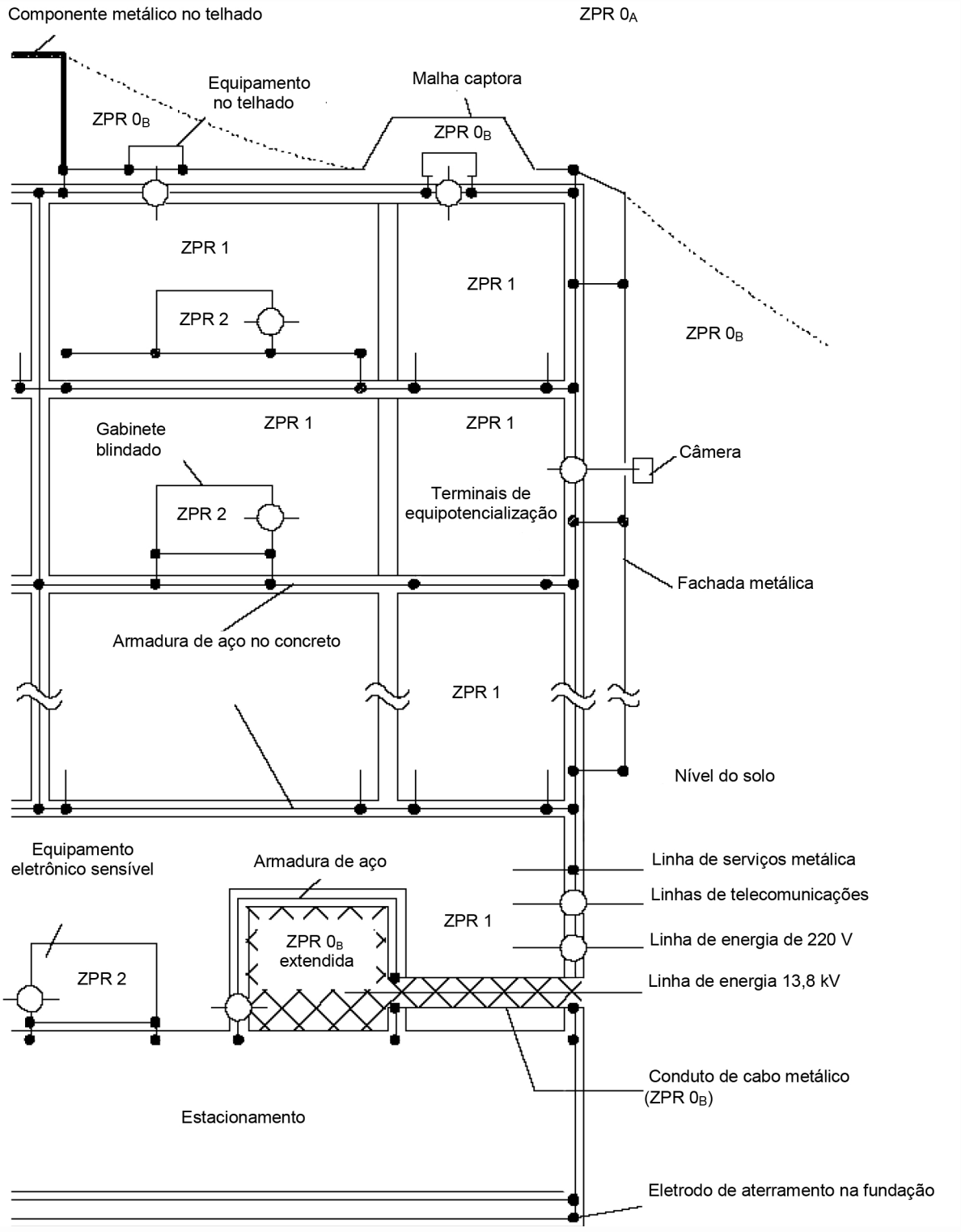


Figura A.6 – Exemplo de *MPS* para um prédio de escritórios

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.4 Campo magnético dentro da *ZPR*

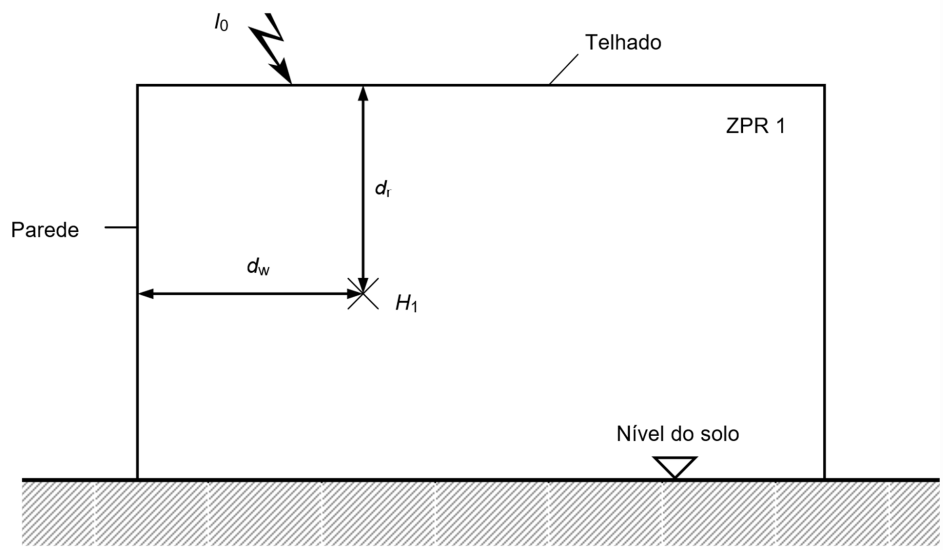
A.4.1 Análise aproximada do campo magnético dentro da *ZPR*

A.4.1.1 Investigações

A.4.1.1.1 Se uma investigação teórica (ver A.4.2) ou experimental (ver A.4.3) da eficácia da blindagem não for executada, a atenuação deve ser avaliada como descrito em A.4.1:

A.4.1.1.1.1 Blindagem espacial de *ZPR* 1 no caso de impacto direto da descarga atmosférica

A.4.1.1.1.2 A blindagem de uma estrutura (blindagem envolvendo a *ZPR* 1) pode ser parte do *SPDA* externo; correntes elétricas devido ao impacto direto de uma descarga atmosférica são conduzidas ao longo da blindagem. Essa situação é apresentada pela Figura A.7a), assumindo que a descarga atmosférica atinge a estrutura em um ponto arbitrário da cobertura.

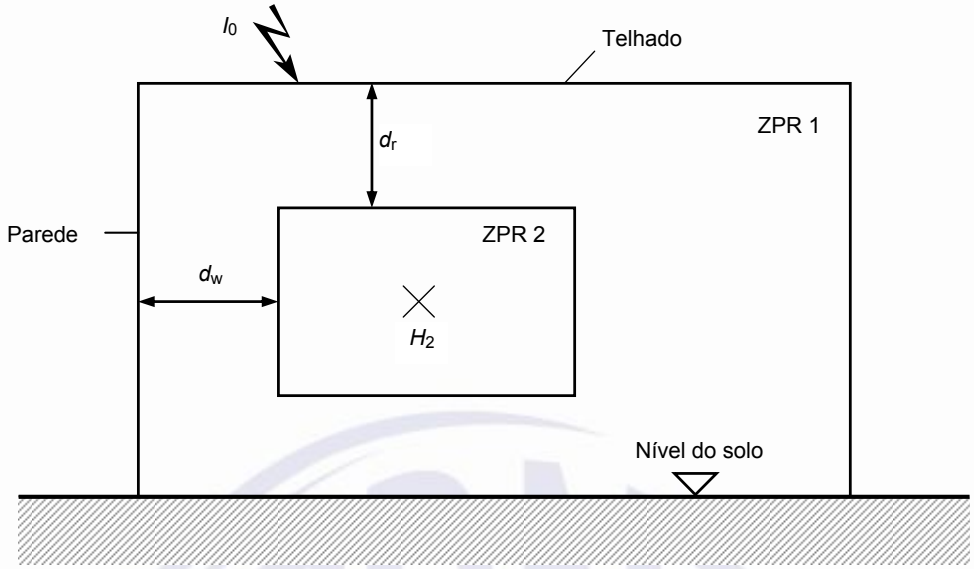


NOTA As distâncias d_w e d_r são determinadas para o ponto considerado dentro da *ZPR* 1.

a) Campo magnético dentro de *ZPR* 1

Figura A.7 – Avaliação dos valores do campo magnético em caso de impacto direto de descarga atmosférica (continua)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



NOTA As distâncias d_w e d_r são determinadas para a fronteira de *ZPR* 2.

b) Campo magnético dentro de *ZPR* 2

Figura A.7 (conclusão)

A.4.1.1.1.3 Para a intensidade do campo magnético H_1 em um ponto arbitrário dentro da *ZPR* 1, aplica-se a seguinte equação:

$$H_1 = k_h \times I_0 \times w_m / (d_w \sqrt{d_r}) \quad \text{(A/m)} \qquad \text{(A.1)}$$

onde

d_r é a distância mais curta entre o ponto considerado e a cobertura da *ZPR* 1 blindada, expressa em metros (m);

d_w é a distância mais curta entre o ponto considerado e a parede da *ZPR* 1 blindada, expressa em metros (m);

I_0 é a intensidade da corrente da descarga atmosférica em *ZPR* $0_{A,}$ expressa em ampères (A);

k_h é o fator de configuração, tipicamente $k_h = 0{,}01$;

w_m é a largura da malha da blindagem em forma de grade de *ZPR* 1, expressa em metros (m)

O resultado desta equação é o valor máximo do campo magnético em *ZPR* 1 (considerando a nota):

$$H_{1/F/MÁX.} = k_h \times I_{F/MÁX.} \times w_m/(d_w \times \sqrt{d_r}) \text{ (A/m) causado pelo primeiro componente positivo} \qquad \text{(A.2)}$$

$$H_{1/FN/MÁX.} = k_h \times I_{FN/MÁX.} \times w_m/(d_w \times \sqrt{d_r}) \text{ (A/m) causado pelo primeiro componente negativo} \qquad \text{(A.3)}$$

$$H_{1/S/MÁX} = k_h \times I_{S/MÁX.} \times w_m/(d_w \times \sqrt{d_r}) \text{ (A/m) causado pelos componentes subsequentes} \qquad \text{(A.4)}$$

onde

$I_{F/MÁX.}$ é o valor máximo da corrente do primeiro componente positivo de acordo com o nível de proteção, expresso em ampères (A);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

$I_{FN/MÁX}$ é o valor máximo da corrente do primeiro componente negativo de acordo com o nível de proteção, expresso em ampères (A);

$I_{S/MÁX.}$ é o valor máximo dos componentes subsequentes de acordo com o nível de proteção, expresso em ampères (A).

NOTA 1 O campo é reduzido por um fator 2, se uma malha de equipotencialização for instalada conforme 5.2 e 5.3.

Estes valores do campo magnético são válidos somente para um volume seguro V_S dentro da blindagem em forma de grade com um afastamento $d_{s/1}$ para a blindagem (ver Figura A.4):

$$d_{s/1} = w_m \times SF / 10(m) \text{ para } SF \geq 10 \quad (A.5)$$

$$d_{s/1} = w_m \text{ (m) para } SF < 10 \quad (A.6)$$

onde

SF é o fator de blindagem obtido da equação da Tabela A.3, expresso em decibels (dB);

w_m é a largura da malha da blindagem em forma de grade, expressa em metros (m).

NOTA 2 Resultados experimentais do campo magnético dentro de uma *ZPR* 1 comum à blindagem em forma de grade indica que o aumento do campo magnético próximo à blindagem é menor do que o resultante das equações acima.

EXEMPLO

Como exemplo, três blindagens em forma de grade com dimensões fornecidas na Tabela A.3, e tendo uma largura média de malha, $w_m = 2$ m, são consideradas (ver Figura A.10). Isto resulta em um afastamento para a blindagem $d_s/1 = 2{,}0$ m definindo o volume seguro V_S. Os valores para $H_{1/MÁX}$. válidos dentro de V_S são calculados para $I_{0/MÁX.} = 100$ kA e apresentados na Tabela A.3. A distância para a cobertura é metade da altura: $d_r = H/2$. A distância para a parede é metade do comprimento: $d_w = L/2$ (centro) ou igual a: $d_w = d_s/1$ (pior caso próximo à parede).

Tabela A.3 – Exemplos para $I_{0MÁX}$ = 100 kA e w_m = 2 m

Tipo da blindagem ver Figura A.10	$L \times W \times H$ m	$H_{1/MÁX}$ (centro) A/m	$H_{1/MÁX}$ ($d_w = d_{s/1}$) A/m
1	10 × 10 × 10	179	447
2	50 × 50 × 10	36	447
3	10 × 10 × 50	80	200

A.4.1.2 Blindagem espacial de *ZPR* 1 no caso de um impacto direto de uma descarga atmosférica próximo

A.4.1.2.1 A situação para o impacto de uma descarga atmosférica próximo é apresentada na Figura A.8. O campo magnético incidente em volta do volume blindado da *ZPR* 1 pode ser aproximado como uma onda plana.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

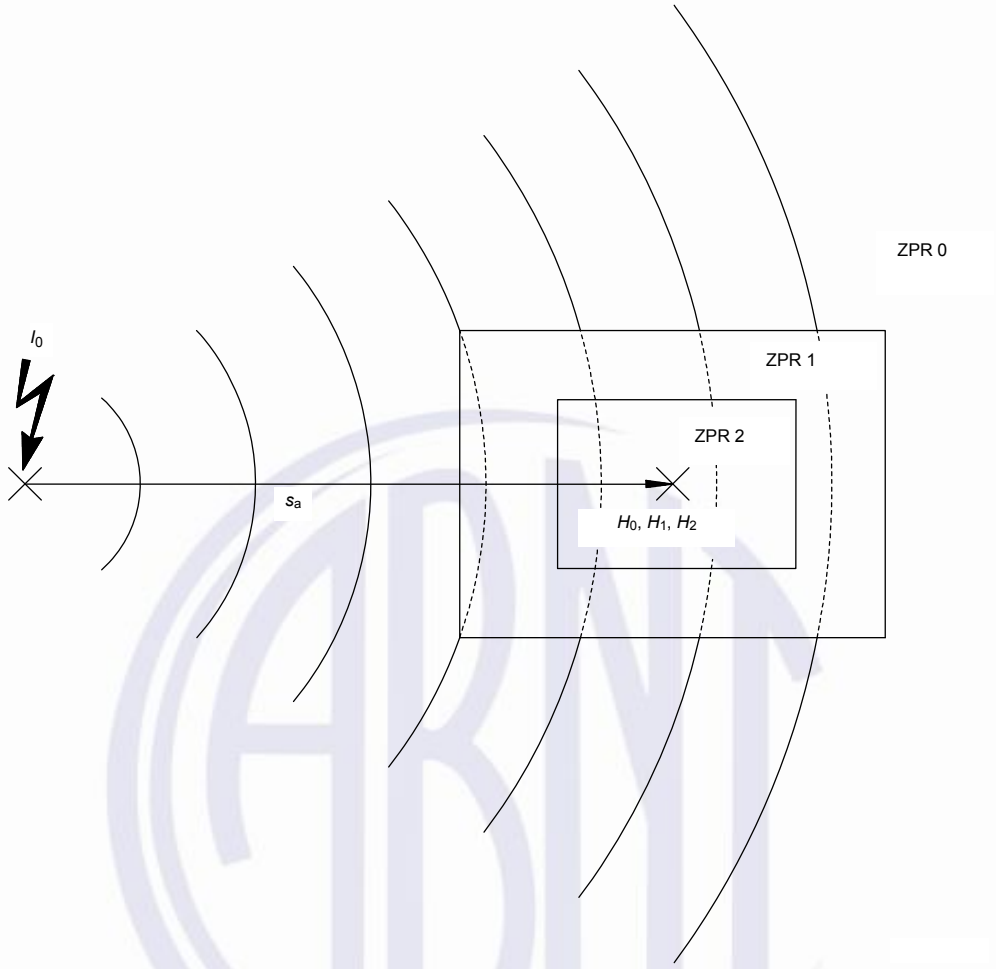


Figura A.8 – Avaliação dos valores do campo magnético, no caso do impacto direto de uma descarga atmosférica próximo ao local

A.4.1.2.2 O fator de blindagem SF da blindagem em forma de grade para uma onda plana é fornecido na Tabela A.4.

Tabela A.4 – Fator de blindagem SF da blindagem em forma de grade para uma onda plana

Material	**SF (dB)**[a, b]	
	25 kHz (válido para a primeira componente positiva)	1 MHz (válido para as componentes subsequentes) ou 250 kHz (válido para a primeira componente negativa)
Cobre ou alumínio	$20 \times \log (8{,}5/w_m)$	$20 \times \log (8{,}5/w_m)$
Aço [c]	$20 \times \log\left[(8{,}5/W_m) / \sqrt{1 + 18 \times 10^{-6}/r_c^2} \right]$	$20 \times \log (8{,}5/w_m)$
Legenda w_m largura da malha da blindagem em forma de grade, expressa em metros (m). r_c raio de um condutor da blindagem em forma de grade, expresso em metros (m).		
[a] SF = 0, no caso de resultados negativos da equação. [b] SF aumentado de 6 dB, se uma malha de equipotencialização de acordo com 5.2 e 5.3 estiver instalada. [c] Permeabilidade $\mu r \approx 200$.		

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.4.1.2.3 O campo magnético incidente H_0 é calculado usando a equação:

$$H_0 = I_0 / (2 \times \pi \times S_a) \quad \text{(A/m)} \tag{A.7}$$

onde

I_0 é a corrente da descarga atmosférica na *ZPR* $0_{A,}$ expressa em ampères (A);

S_a é a distância entre o ponto de impacto e o centro do volume blindado, expressa em metros (m).

Então, segue para o valor máximo do campo magnético em *ZPR* 0.

$H_{0/F/MÁX.} = I_{F/MÁX.} / (2 \times \pi \times S_a)$ (A/m) causado pela primeira componente positiva (A.8);

$H_{0/FN/MÁX} = I_{FN/MÁX.} / (2 \times \pi \times S_a)$ (A/m) causado pela primeira componente negativa (A.9);

$H_{0/S/MÁX.} = I_{S/MÁX.} / (2 \times \pi \times S_a)$ (A/m) causado pelas componentes subsequentes (A.10).

onde

$I_{F/MÁX.}$ é o valor máximo da primeira componente positiva da corrente da descarga atmosférica de acordo com o nível de proteção escolhido, expresso em ampères (A);

$I_{FN/MÁX.}$ é o valor máximo da primeira componente negativa da corrente da descarga atmosférica de acordo com o nível de proteção escolhido, expresso em ampères (A);

$I_{S/MÁX.}$ é o valor máximo das componentes subsequentes da corrente da descarga atmosférica de acordo com o nível de proteção escolhido, expresso em ampères (A).

A.4.1.2.4 A redução de H_0 para H_1 dentro de *ZPR* 1 pode ser obtida usando os valores de SF fornecidos na Tabela A.4:

$$H_{1/MÁX} = H_{0/MÁX}/10^{SF/20} \text{ (A/m)} \tag{A.11}$$

onde

SF é o fator de blindagem obtido da equação da Tabela A.4, expresso em decibéis (dB);

$H_{0/MÁX}$ é o campo magnético na *ZPR* 0, expresso em ampères por metro (A/m).

A.4.1.2.5 Desta equação, se obtém o valor máximo do campo magnético na *ZPR* 1:

— $H_{1/F/MÁX.} = H_{0/F/MÁX.}/10^{SF/20}$ (A/m) causado pelo primeira componente positiva (A.12);

— $H_{1/FN/MÁX.} = H_{0/FN/MÁX.}/10^{SF/20}$ (A/m) causado pelo primeira componente negativa (A.13);

— $H_{1/S/MÁX} = H_{0/S/MÁX}/10^{SF/20}$ (A/m) causado pelas componentes subsequentes (A.14).

A.4.1.2.6 Esses valores do campo magnético são válidos somente para um volume seguro V_S dentro da blindagem em forma de grade, com um afastamento para a blindagem $d_{s/2}$ da blindagem (ver Figura A.4).

— $d_{s/2} = wm^{SF/10}$ (m) para SF ≥ 10 (A.15);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— $d_{s/2} = w$m (m) para SF < 10 (A.16);

onde

SF é o fator de blindagem obtido da equação da Tabela A.4, expresso em decibéis (dB);

wm é a largura da malha da blindagem em forma de grade, expressa em metros (m).

A.4.1.2.7 Para informações adicionais relacionadas ao cálculo da intensidade do campo magnético dentro da blindagem em forma de grade, no caso do impacto de uma descarga atmosférica próximo, ver A.4.3.

A.4.1.2.8 Exemplos

A.4.1.2.8.1 A intensidade do campo magnético $H_{1/MÁX}$ dentro da *ZPR* 1, no caso de uma descarga atmosférica próximo, depende da corrente da descarga atmosférica $I_{0/MÁX}$ dentro de *ZPR* 1, do fator de blindagem SF da blindagem da *ZPR* 1 e da distância S_a entre o canal da descarga atmosférica e o centro da *ZPR* 1 (ver Figura A.8).

A.4.1.2.8.2 A corrente da descarga atmosférica $I_{0/MÁX}$ depende do *NP* escolhido (ver ABNT NBR 5419-1). O fator de blindagem é, principalmente, uma função da largura de sua malha. A distância S_a é uma das opções a seguir:

— uma determinada distância entre o centro de *ZPR* 1 e um objeto próximo (por exemplo, um mastro), no caso de um impacto direto da descarga atmosférica neste objeto; ou

— a distância mínima entre o centro de *ZPR* 1 e o canal da descarga atmosférica, no caso de um impacto da descarga atmosférica para o solo próximo à *ZPR* 1.

A.4.1.2.8.3 A pior condição é a maior intensidade da corrente $I_{0/MÁX}$ combinada com a menor distância s_a possível. Como apresentado na Figura A.9, esta distância mínima s_a é uma função da altura *H* e do comprimento *L* (ou largura *W*) da estrutura (*ZPR* 1), e do raio da esfera rolante, *r*, correspondente à $I_{0/MÁX}$ (ver Tabela A.5), estabelecida pelo método da esfera rolante (ver ABNT NBR 5419-1:2026, A.4).

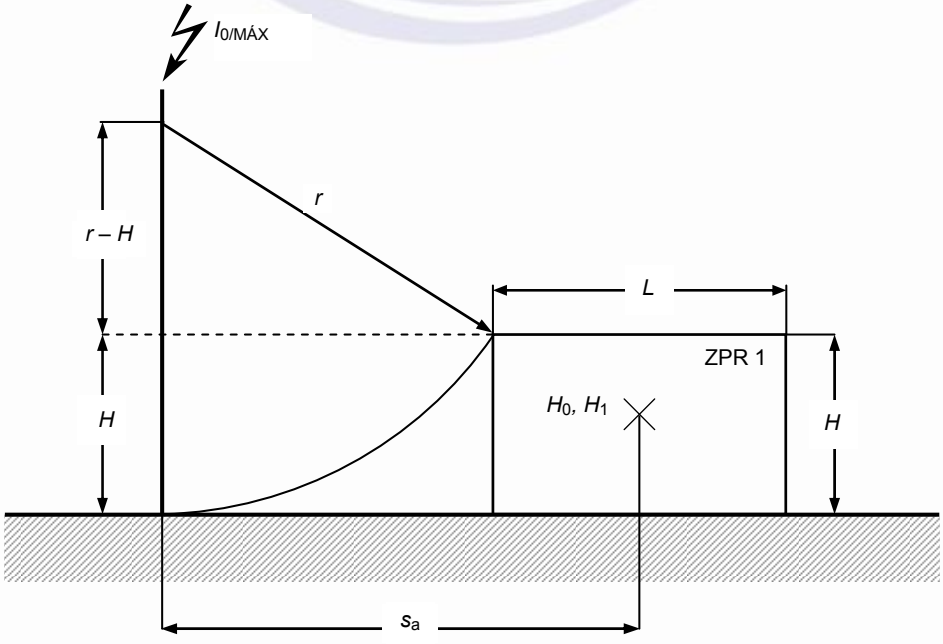


Figura A.9 – Distância S_a dependendo do raio da esfera rolante e das dimensões da estrutura

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.4.1.2.9 A distância pode ser calculada como a seguir:

$$s_a = \sqrt{2 \times r \times H - H} \qquad \text{para } H < r \qquad \text{(A.17)}$$

$$s_a = r + L/2 \qquad \text{para } H \geq r \qquad \text{(A.18)}$$

NOTA Para distâncias menores que este valor mínimo, a descarga atmosférica atinge a estrutura diretamente.

A.4.1.2.10 Três blindagens típicas podem ser estabelecidas, com as dimensões fornecidas na Tabela A.5. Uma blindagem espacial de cobre com um comprimento médio da malha $w_m = 2$ é assumida. Isso resulta em um fator de blindagem SF = 12,6 dB e afastamento para a blindagem $d_{s/2} = 2{,}5$ m definindo o volume seguro V_S. O valor para $H_{0/MÁX}$ e $H_{1/MÁX}$, que são assumidos como válidos em qualquer lugar dentro de V_S, são calculados para $I_{0/MÁX} = 100$ kA e apresentado na Tabela A.6.

Tabela A.5 – Raio da esfera rolante correspondente à corrente máxima da descarga atmosférica

Nível de proteção	**Corrente máxima da descarga atmosférica** $I_{0/MÁX}$ kA	**Raio da esfera rolante,** r m
I	200	313
II	150	260
III e IV	100	200

Tabela A.6 – Exemplos para $I_{0/MÁX}$ = 100 kA e w_m = 2 m correspondendo a SF = 12,6 dB

Tipos de blindagens Ver Figura A.10	$L \times W \times H$ m	S_a m	$H_{0/MÁX}$ A/m	$H_{1/MÁX}$ A/m
1	10 × 10 × 10	67	236	56
2	50 × 50 × 10	87	182	43
3	10 × 10 × 50	137	116	27

A.4.1.3 Blindagens em forma de grade para *ZPR* 2 ou maiores

A.4.1.3.1 Nas blindagens em forma de grade em *ZPR* 2, ou maiores, fluem parcelas não significativas da corrente da descarga atmosférica. Portanto, como uma primeira aproximação, a redução de H_n para H_n +1 dentro de *ZPR n* + 1 pode ser avaliada como determinada por A.4.1.2, para pontos de impacto próximos da descarga atmosférica:

$$H_{n+1} = H_n/10^{\,SF/20}(A/m) \qquad \text{(A.19)}$$

onde

SF é o fator de blindagem da Tabela A.3, expresso em decibels (dB);

H_n é o campo magnético dentro de *ZPR n*, expresso em ampères por metro (A/m).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.4.1.3.2 Se $H_n = H_1$, essa intensidade do campo pode ser avaliada como a seguir:

a) no caso do impacto direto para uma blindagem em forma de grade em *ZPR* 1, ver A.4.1.1 e Figura A.7 b), enquanto d_w e d_r são as distâncias entre a blindagem de *ZPR* 2 e a parede e a cobertura, respectivamente;

b) no caso do impacto direto de uma descarga atmosférica próximo à *ZPR* 1, ver A.4.1.2 e Figura A.8.

A.4.1.3.3 Esses valores do campo magnético são válidos apenas para um volume seguro V_S dentro da blindagem em forma de grade, com afastamento para a blindagem $d_{s/2}$ (como estabelecido em A.4.1.2 e apresentado na Figura A.4).

A.4.2 Avaliação teórica do campo magnético devido a descargas atmosféricas diretas

A.4.2.1 Em A.4.1.1, as equações para a avaliação da intensidade do campo eletromagnético $H_{1/MÁX}$ são baseadas no cálculo numérico do campo eletromagnético para três típicas blindagens em forma de grade como apresentado na Figura A.10. Para esses cálculos, é considerado o ponto de impacto da descarga atmosférica em uma das bordas da cobertura. O canal da descarga atmosférica é simulado por um condutor vertical com um comprimento de 100 m no alto da cobertura, e uma placa condutiva apropriada simula o plano de terra.

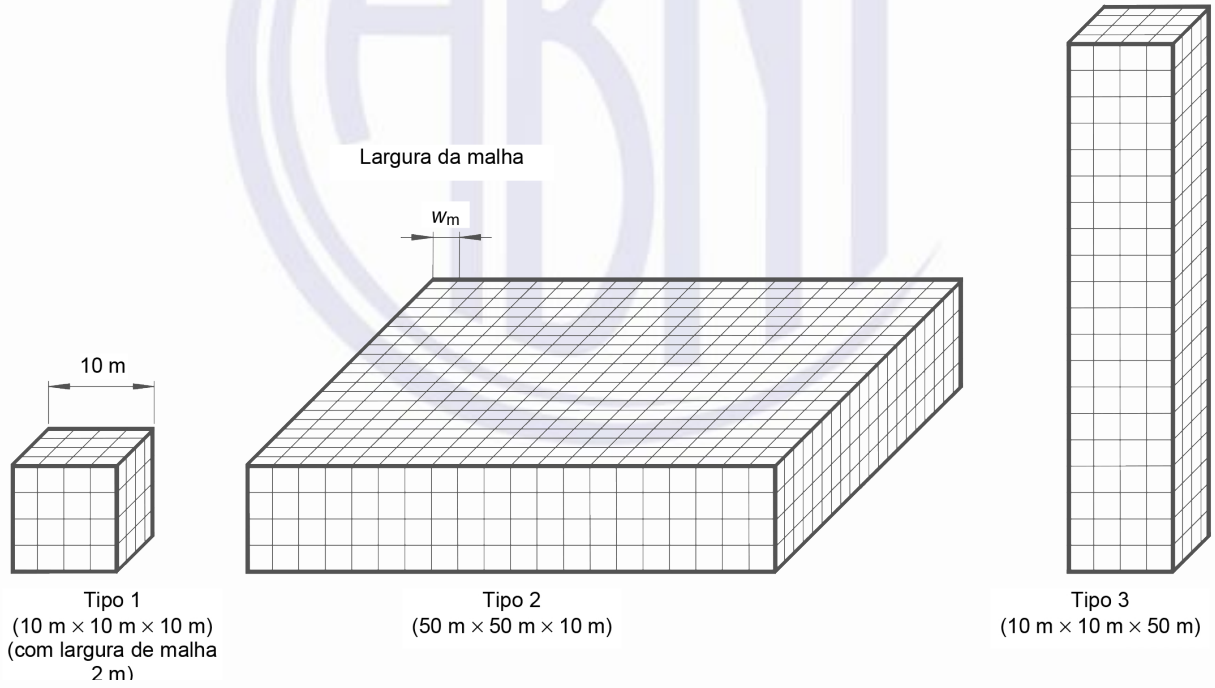


Figura A.10 – Tipos de blindagens em forma de grade

A.4.2.2 No cálculo, o acoplamento do campo magnético de cada condutor dentro da blindagem em forma de grade, incluindo todos os outros condutores e o canal simulado da descarga atmosférica, é considerado e resulta em um conjunto de equações para calcular a distribuição da corrente da descarga atmosférica na grade. Desta distribuição de corrente, é derivada a intensidade do campo magnético dentro da blindagem. Assume-se que a resistência dos condutores pode ser desconsiderada. Portanto, a distribuição de corrente na blindagem em forma de grade e a intensidade do campo magnético são independentes da frequência, além disso, o acoplamento capacitivo foi desconsiderado.

A.4.2.3 Para o caso de uma blindagem tipo 1 (ver Figura A.10), alguns resultados são apresentados nas Figuras A.11 e A.12.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

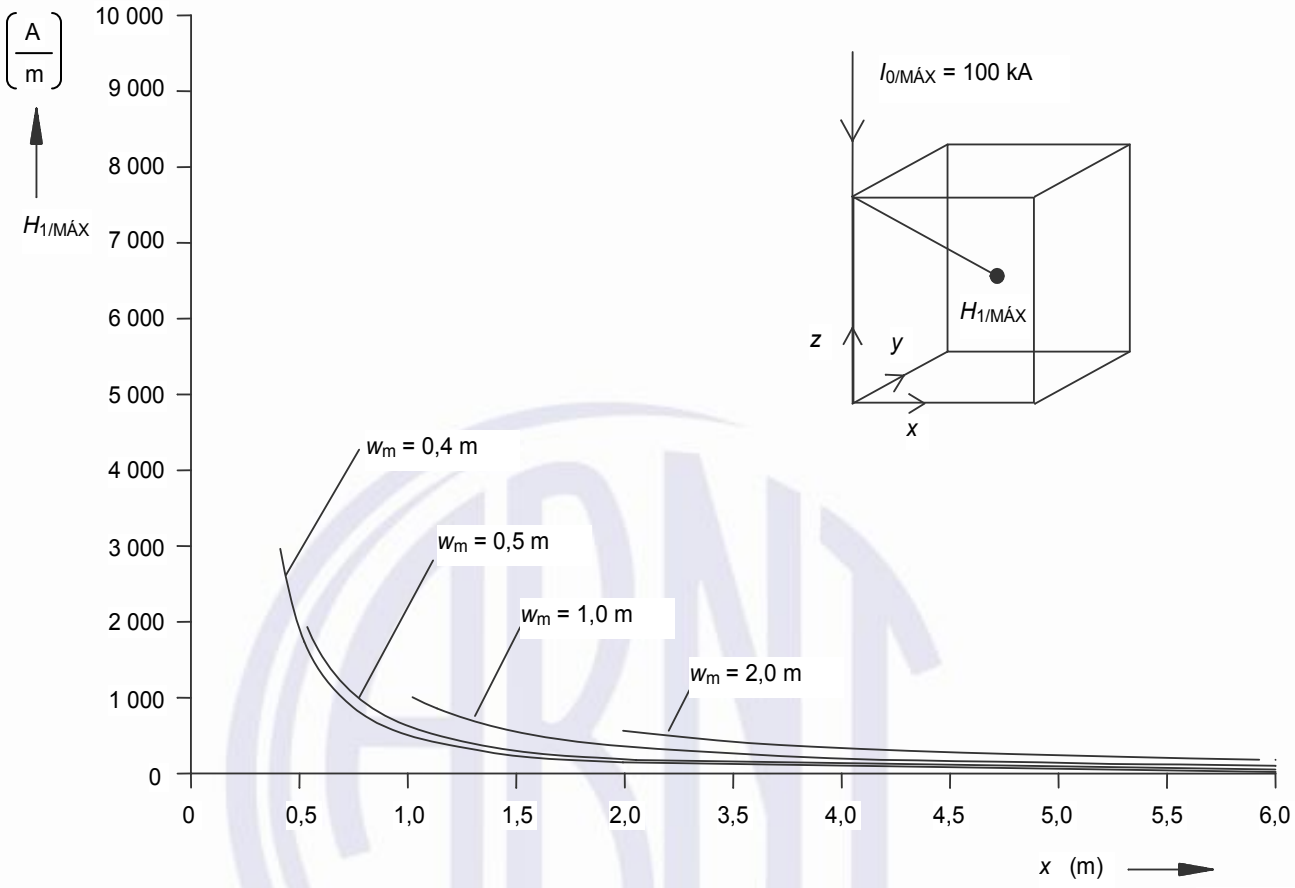


Figura A.11 – Intensidade do campo magnético $H_{1/MÁX}$ dentro de uma blindagem em forma de grade tipo 1

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

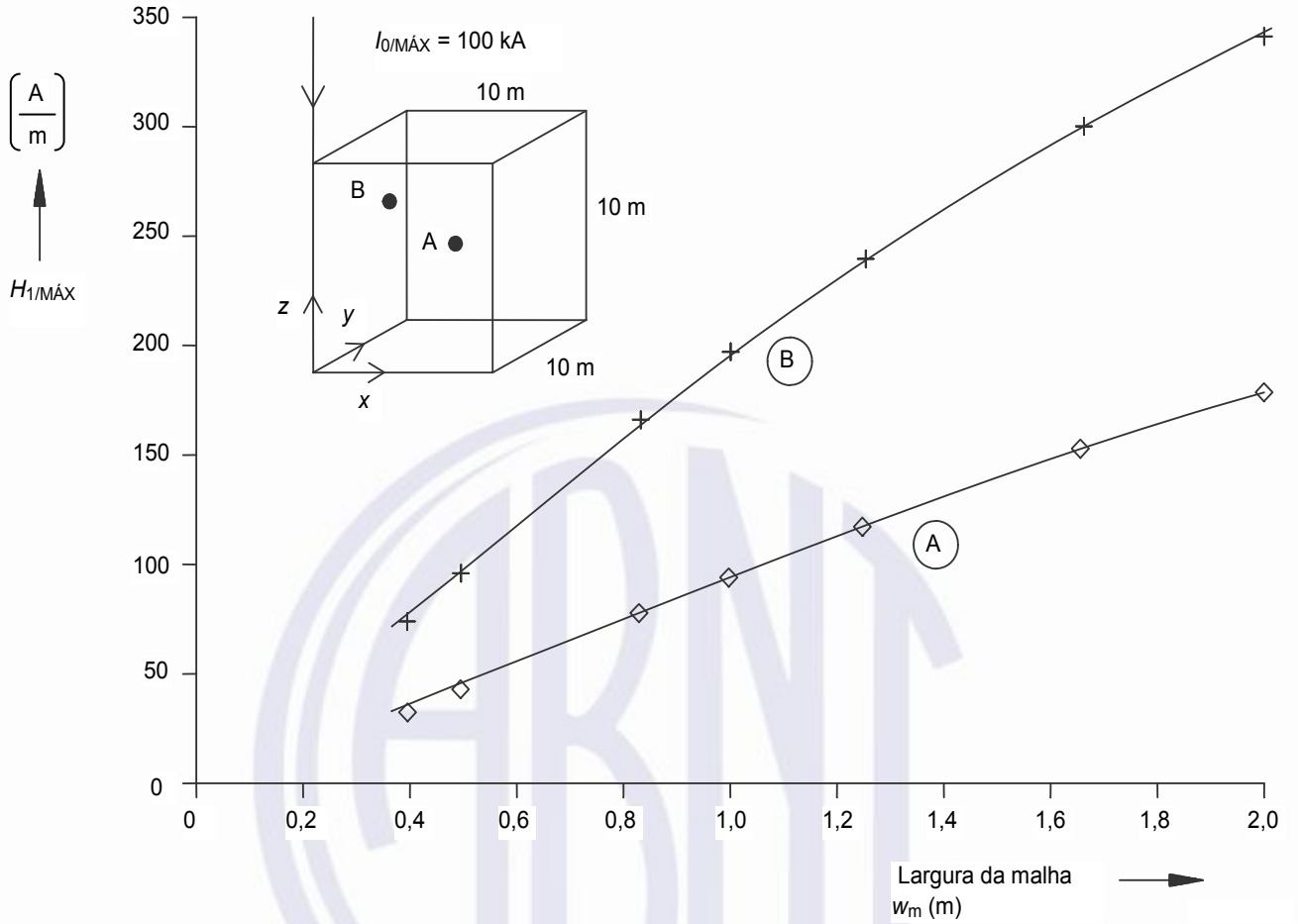


Figura A.12 – Intensidade do campo magnético $H_{1/MÁX}$ dentro de uma blindagem em forma de grade tipo 1, de acordo com a largura da malha

NOTA 1 Resultados experimentais do campo magnético dentro de uma *ZPR* 1 com uma blindagem em forma de grade indicam que o aumento do campo magnético próximo à blindagem é menor do que a resultante das equações descritas anteriormente.

NOTA 2 Os resultados obtidos são válidos apenas para afastamentos $d_{s/1} > w_m$ para a blindagem em forma de grade.

A.4.2.4 Em todos os casos, é assumida uma corrente máxima da descarga atmosférica $I_{0/MÁX} = 100$ kA. Nas Figuras A.11 e A.12, $H_{1/MÁX}$ é a intensidade máxima do campo magnético em um ponto, derivado de seus componentes H_x, H_y e H_z:

$$H_{1/MÁX} = \sqrt{H_x^2 + H_y^2 + {}^2_z} \quad \text{(A.20)}$$

A.4.2.5 Na Figura A.11, $H_{1/MÁX}$ é calculado ao longo de uma linha reta, começando do ponto de impacto (x = y = 0, z = 10 m) e terminando no centro do volume (x = y = 5 m, z = 5 m). $H_{1/MÁX}$ é plotado como uma função da coordenada x para cada ponto nesta linha, quando o parâmetro é a largura da malha w_m da blindagem em forma de grade.

A.4.2.6 Na Figura A.12, $H_{1/MÁX}$ é calculado para dois pontos dentro da blindagem (ponto A: x = y = 5 m, z = 5 m; ponto B: x = y = 3 m, z = 7 m). O resultado é plotado como uma função da largura da malha w_m.

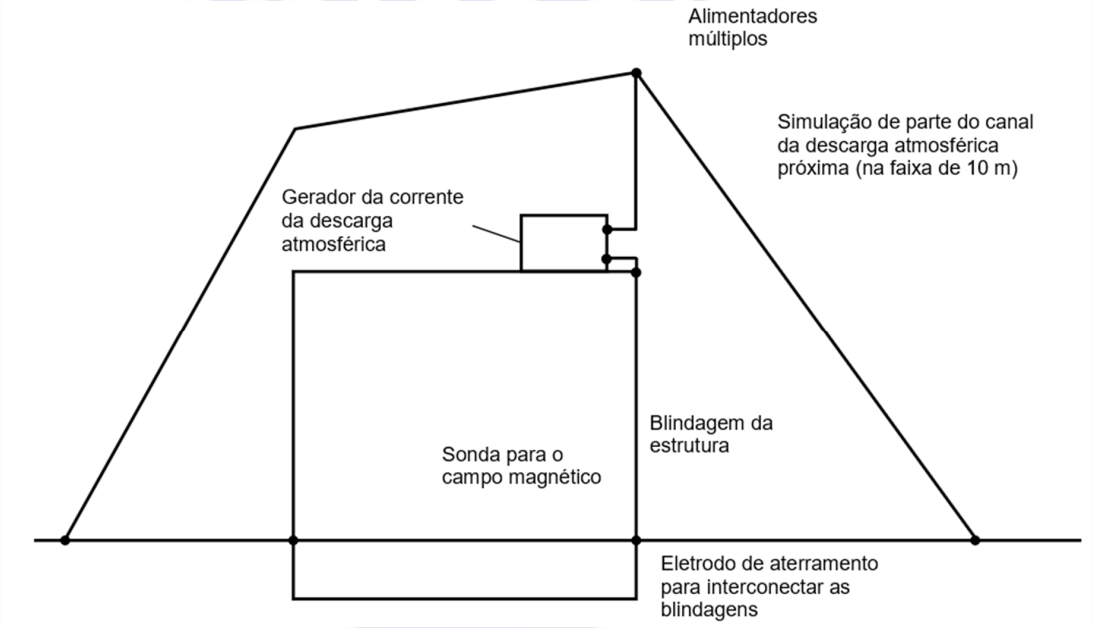
A.4.2.7 As Figuras A.11 e A.12 apresentam os efeitos dos principais parâmetros, indicando a distribuição do campo magnético dentro de uma blindagem em forma de grade: a distância da parede ou da cobertura e a largura da malha.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

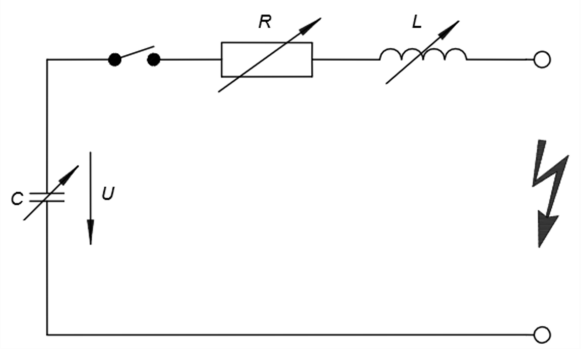
A.4.2.8 Na Figura A.11, deve ser observado que, ao longo de outras linhas no volume da blindagem, podem ocorrer cruzamento com o eixo zero e mudança de sinal dos componentes da intensidade do campo magnético $H_{1/MÁX}$. As equações apresentadas em A.4.1.1 são, portanto, em primeira análise, aproximações da realidade, mais complexa, da distribuição do campo magnético dentro de uma blindagem em forma de grade.

A.4.3 Avaliação experimental do campo magnético devido a uma descarga atmosférica direta

A.4.3.1 O campo magnético dentro de estruturas blindadas pode ser determinado também pela realização de medições experimentais. A Figura A.13 apresenta uma proposta para a simulação do impacto direto de uma descarga atmosférica em um ponto arbitrário de uma estrutura blindada usando um gerador de corrente simulando uma descarga atmosférica. Estes ensaios podem ser realizados utilizando uma fonte simulando uma corrente da descarga atmosférica direta de baixa intensidade, mas com uma curva característica representando a corrente da descarga atmosférica.



a) Configuração para ensaio



Legenda

U tipicamente cerca de 10 kV

C tipicamente cerca de 10 nF

b) Gerador de corrente da descarga atmosférica

Figura A.13 – Ensaio com baixo nível de corrente para avaliar o campo magnético dentro da estrutura

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.5 Cálculo das tensões e das correntes induzidas

A.5.1 Princípios gerais

A.5.1.1 Apenas laços retangulares de acordo com a Figura A.14 são considerados. Laços com outras formas devem ser transformados em configurações retangulares com a mesma área de laço.

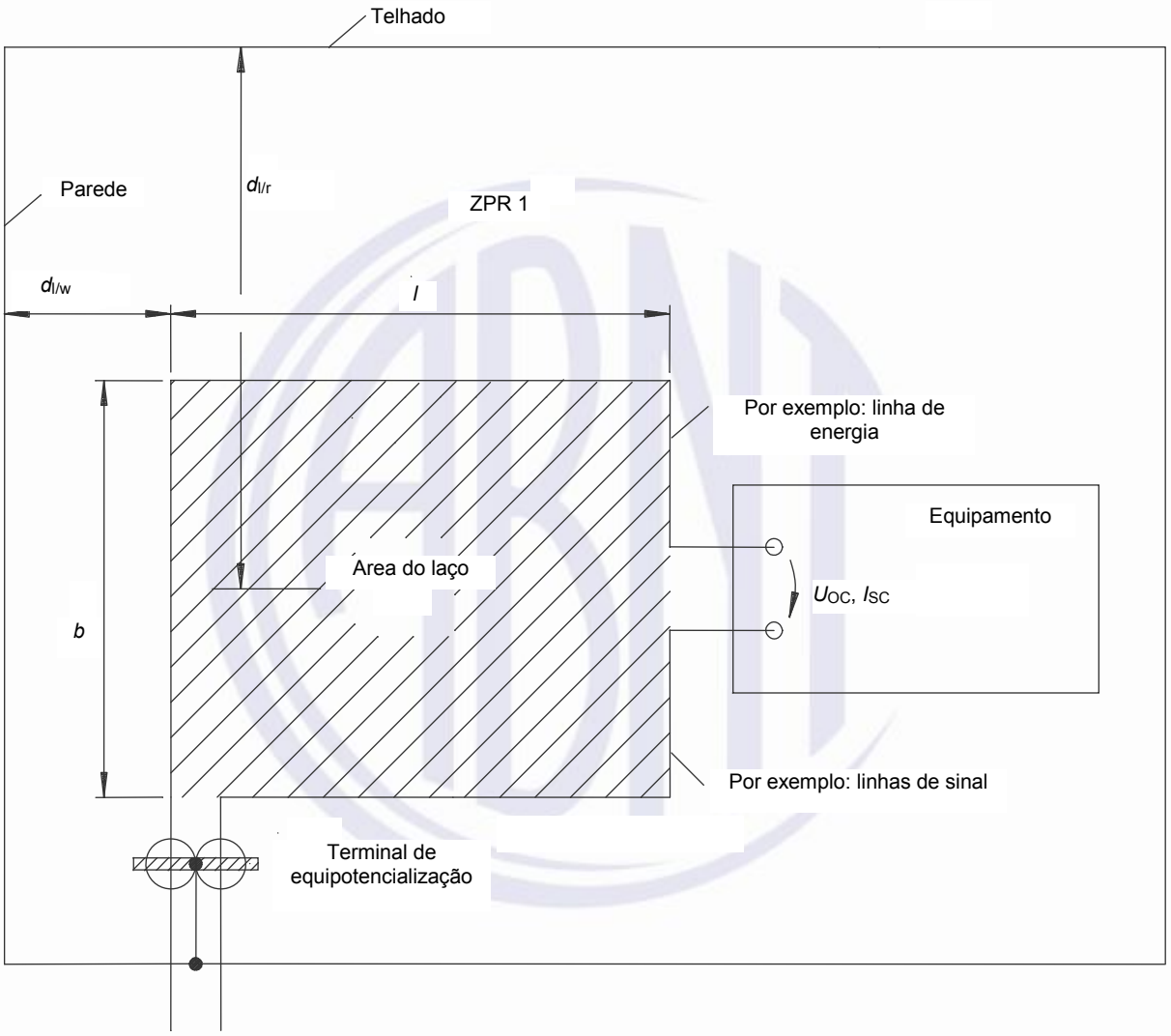


Figura A.14 – Tensões e correntes induzidas dentro do laço formado pelas linhas elétricas

A.5.2 Situação dentro *ZPR* 1 no caso do impacto direto de uma descarga atmosférica

A.5.2.1 Para o campo magnético H_1 dentro do volume V_S de uma *ZPR* 1, as equações a seguir se aplicam (ver A.4.1.1):

$$H_1 = k_h \times I_0 \times w_m / (d_w \times \sqrt{d_r}) \quad \text{(A.21)}$$

A.5.2.2 A tensão de circuito aberto U_{OC} é determinada por:

$$U_{OC} = \mu_o \times b \times \ln(1 + l/d_{l/w}) \times k_h \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times d_{l0}/d_t \text{ (V)} \quad \text{(A.22)}$$

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.5.2.3 O valor de pico $U_{OC/MÁX}$ ocorre durante o tempo de frente T_1

$$U_{OC/MÁX} = \mu_o \times b \times \ln (1 + l/d_{l/w}) \times k_h \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{0/MÁX}/T_1 \text{ (V)} \quad \text{(A.23)}$$

onde

μ_o é igual a $4 \times \pi \times 10^{-7}$ (Vs)/(Am);

b é a largura do laço, expressa em metros (m) ;

$d_{l/w}$ é a distância do laço para a parede da blindagem, para $d_{l/w} \geq d_{s/1}$, expressa em metros (m);

$d_{l/r}$ é a distância média do laço para o teto da blindagem, expressa em metros (m);

I_0 é a corrente da descarga atmosférica na *ZPR* 0_A, expressa em ampères (A);

$I_{0/MÁX}$ é o valor máximo da corrente da descarga atmosférica com impacto em *ZPR* 0_A, expresso em ampères (A);

$k_h(1/\sqrt{m})$ é o fator de configuração $k_h = 0{,}01$;

l é o comprimento do laço, expresso em metros (m);

T_1 é tempo de frente de onda da descarga atmosférica em *ZPR* 0_A, expresso em segundos (s);

w_m é a largura da malha da blindagem em forma de grade, expressa em metros (m).

A.5.2.4 A corrente de curto-circuito I_{SC} é determinada por:

$$I_{SC} = \mu_o \times b \ln(1 + l/d_{l/w}) \times k_h \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_0 / L_S \text{ (A)} \quad \text{(A.24)}$$

onde a resistência ôhmica dos cabos é desprezada (pior caso).

A.5.2.5 O valor máximo $I_{SC/MÁX}$ é determinado por:

$$I_{SC/MÁX} = \mu_o \times b \ln(1 + l/d_{l/w}) \times k_h \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{0/MÁX} / L_S \text{ (A)} \quad \text{(A.25)}$$

A.5.2.6 Para laços retangulares, a indutância própria L_S pode ser calculada por:

$$L_s = \left\{ \begin{array}{l} 0{,}8 \times \sqrt{l^2 + b^2} - 0{,}8 \times (l + b) + 0{,}4 \times l \times \ln\left[(2b/r_c) \Big/ \left(1 + \sqrt{1 + (b/l)^2}\right)\right] \\ +0{,}4 \times b \times \ln\left[(2l/r_c) \Big/ \left(1 + \sqrt{1 + (l/b)^2}\right)\right] \end{array} \right\} \cdot 10^{-6} \text{ (H)} \quad \text{(A.26)}$$

onde r_c é o raio do laço condutor, expresso em metros (m).

A.5.2.7 A tensão e a corrente induzida pelo campo magnético do primeiro componente positivo ($T_1 = 10$ μs) são determinadas por:

$$U_{OC/F/MÁX.} = 1{,}26 \times b \times \ln(1 + l/d_{l/w}) \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{F/MÁX.} \text{ (V)} \quad \text{(A.27)}$$

$$I_{SC/F/MÁX} = 12{,}6 \times 10^{-6} \times b \times \ln(1 + l/d_{l/w}) \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{F/MÁX} / L_S \text{ (A)} \quad \text{(A.28)}$$

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.5.2.8 A tensão e a corrente induzida pelo campo magnético da primeira componente negativa (T_1 = 1 μs) são determinadas por:

$$U_{OC/FN/MÁX.} = 12{,}6 \times b \times \ln(1 + l/d_{l/w}) \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{FN/MÁX}\ (V) \quad (A.29)$$

$$I_{SC/FN/MÁX.} = 12{,}6 \times 10^{-6} \times b \times \ln(1 + \sqrt{d_{l/r}}) \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{FN/MÁX} / L_S\ (A) \quad (A.30)$$

A.5.2.9 A tensão e corrente induzidas pelo campo magnético das componentes subsequentes (T_1 = 0,25 μs) são determinadas por:

$$U_{OC/S/MÁX.} = 50{,}4 \times b \times \ln(1 + l/d_{l/w}) \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{S/MÁX}\ (V) \quad (A.31)$$

$$I_{SC/S/MÁX.} = = 12{,}6 \times 10^{-6} \times b \times \ln(1 + l/d_{l/w})) \times (w_m / \sqrt{d_{l/r}}) \times I_{S/MÁX} / L_S\ (A) \quad (A.32)$$

onde

$I_{F/MÁX}$ é o valor máximo da corrente do primeira componente positiva, expresso em quiloampères (kA);

$I_{FN/MÁX}$ é o valor máximo da corrente do primeira componente negativa, expresso em quiloampères (kA);

$I_{S/MÁX}$ é o valor máximo da corrente das componentes subsequentes, expresso em quiloampères (kA.

A.5.3 Situação dentro de *ZPR* 1 no caso de um ponto de impacto de uma descarga atmosférica próximo a estrutura

a) O campo magnético dentro do volume de *ZPR* 1 é assumido com homogêneo (ver A.4.1.2). A tensão de circuito aberto U_{OC} é determinada por:

$$U_{OC} = \mu_o \times b \times l \times d_{H1} / d_t\ (V) \quad (A.33)$$

b) O valor de pico $U_{OC/MÁX}$ ocorre durante o tempo de frente T_1:

$$U_{OC/MÁX} = \mu_o \times b \times l \times H_{1/MÁX} / T_1\ (V) \quad (A.34)$$

onde

μ_o é igual a $4\pi \times 10^{-7}$ (Vs)/(Am);

b é a largura do laço, expressa em metros (m);

H_1 é a variação no tempo do campo magnético dentro da *ZPR* 1, expressa em ampères por metro (A/m);

$H_{1/MÁX}$ é o valor máximo do campo magnético dentro da *ZPR* 1, expresso em ampères por metro (A/m);

l é o comprimento do laço, expresso em metros (m);

T_1 é o tempo de frente do campo magnético, idêntico ao tempo de frente de onda da descarga atmosférica, expresso em segundos (s).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

c) A corrente de curto-circuito I_{SC} é determinada por:

$$I_{SC} = \mu_o \times b \times l \times H_1 / L_S \quad (A) \tag{A.35}$$

onde a resistência ôhmica dos cabos pode ser desconsiderada (pior caso).

d) O valor máximo $I_{SC/MÁX.}$ é determinado por:

$$I_{SC/MÁX.} = \mu_o \times b \times l \times H_{1/MÁX.} / L_S \quad (A) \tag{A.36}$$

onde L_S (H) é a indutância própria do laço (para o cálculo de L_S ver A.5.2).

e) A tensão e a corrente induzida pelo campo magnético $H_{1/F}$ do primeiro componente positivo (T_1 = 10 μs) são determinadas por:

$$U_{OC/F/MÁX.} = 0{,}126 \times b \times l \times H_{1/F/MÁX.} \quad (V) \tag{A.37}$$

$$I_{SC/F/MÁX} = 1{,}26 \times 10^{-6} \times b \times l \times H_{1/F/MÁX.} / L_S \quad (A) \tag{A.38}$$

f) A tensão e a corrente induzida pelo campo magnético $H_{1/FN}$ do primeiro componente negativo (T_1 = 1 μs) são determinadas por:

$$U_{OC/FN/MÁX} = 1{,}26 \times b \times l \times H_{1/FN/MÁX.} \quad (V) \tag{A.39}$$

$$I_{SC/FN/MÁX} = 1{,}26 \times 10^{-6} \times b \times l \times H_{1/FN/MÁX.} / L_S \quad (A) \tag{A.40}$$

g) A tensão e a corrente induzida pelo campo magnético $H_{1/S}$ dos componentes subsequentes (T_1 = 0,25 μs) são determinadas por:

$$U_{OC/S/MÁX.} = = 5{,}04 \times b \times l \times H_{1/S/MÁX.} \quad (V) \tag{A.41}$$

$$I_{SC/S/MÁX} = 1{,}26 \times 10^{-6} \times b \times l \times H_{1/S/MÁX.} / L_S \quad (A) \tag{A.42}$$

onde

$H_{1/F/MÁX.}$ é o valor máximo do campo magnético dentro da *ZPR* 1 devido ao primeiro componente positivo, expresso por ampères por metro (A/m);

$H_{1/FN/MÁX}$ é o valor máximo do campo magnético dentro da *ZPR* 1 devido ao primeiro componente negativo, expresso por ampères por metro (A/m);

$H_{1/S/MÁX}$ é o valor máximo do campo magnético dentro da *ZPR* 1 devido aos componentes subsequentes, expresso por ampères por metro (A/m).

A.5.4 Situação dentro de *ZPR* 2 e mais altas

A.5.4.1 O campo magnético H_n dentro de *ZPR n*, para $n \geq 2$, é assumido como homogêneo (ver A.4.1.3).

A.5.4.2 Pode ser aplicada a mesma equação para o cálculo das tensões e das correntes (A.4.1.2), onde H_1 é substituído por H_n.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(informativo)

Execução de *MPS* para uma estrutura existente

B.1 Princípios gerais

Para equipamentos instalados em estruturas existentes, nem sempre é viável seguir rigorosamente as Medidas de Proteção contra Surtos (*MPS*) indicadas nesta Parte da ABNT NBR 5419. Este Anexo descreve os pontos a serem considerados e fornece informações sobre medidas de proteção que, mesmo não sendo obrigatórias, contribuem para aumentar a eficácia da proteção.

B.2 Verificações

B.2.1 Em estruturas existentes, medidas de proteção adequadas necessitam considerar as características da construção, as condições da estrutura e os sistemas eletroeletrônicos existentes.

B.2.2 O prévio estabelecimento de um conjunto de itens para verificação facilita a análise de risco e a seleção das medidas de proteção mais adequadas.

B.2.3 Particularmente em estruturas existentes, um estudo deve ser desenvolvido para determinar as zonas de proteção, o aterramento, a equipotencialização, o roteamento de linhas e a blindagem.

B.2.4 Os itens para verificação, indicados nas Tabelas B.1 a B.4, são usados para obter os dados necessários da estrutura existente e suas instalações. Com base nesses dados, é feita uma análise de risco de acordo com a ABNT NBR 5419-2 para determinar a necessidade de proteção e, se esta for necessária, identificar as medidas a serem utilizadas.

B.2.5 Os dados obtidos por meio de criterioso levantamento são úteis para o projeto das *MPS*.

Tabela B.1 – Características estruturais e complementares (continua)

Item	Questões [a]
1	A estrutura é de alvenaria, madeira, concreto armado ou aço?
2	Uma estrutura única ou blocos interligados com juntas de dilatação?
3	Estruturas baixas e planas ou altas (dimensões da estrutura)?
4	Armaduras de aço interligadas e com continuidade elétrica em toda a estrutura?
5	Qual é o tipo e características do material da cobertura (verificar espessuras, se for metálica)?
6	Há fachadas metálicas equipotencializadas?
7	Há armações metálicas das janelas equipotencializadas?
8	Quais são as dimensões das janelas?
9	A estrutura é protegida por *SPDA* externo?

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.1 (conclusão)

Item	Questões [a]
10	Quais são as características desse *SPDA*?
11	Qual é o material do solo (rocha, argila, areia)?
12	Quais são as dimensões e a distância entre as estruturas adjacentes?
[a] Para informações detalhadas, ver ABNT NBR 5419-2.	

Tabela B.2 – Características da instalação

Item	Questões [a]
1	Quais são as características e a localização da entrada das linhas de energia e de sinal e tubulações metálicas (subterrânea ou aérea)?
2	Quais são as características e a localização das antenas ou outros equipamentos externos à estrutura?
3	Qual é o tipo de fornecimento de energia (alta, média, baixa tensão)?
4	Há roteamento das linhas (quantidade e localização dos dutos dos cabos)?
5	Há blindagens para os cabos? Qual é o tipo?
6	Qual é a posição dos equipamentos (preferencialmente estar dentro da estrutura)?
7	Existem condutores metálicos interligados a outra estrutura?
[a] Para informações detalhadas ver ABNT NBR 5419-2.	

Tabela B.3 – Características dos equipamentos

Item	Questões [a, b]
1	Quais são as características das interligações dos sistemas internos (cabos multivias blindados ou não blindados, cabos coaxiais, sistemas analógicos ou digitais, balanceados ou não balanceados, condutores de fibra óptica) [a]?
2	Qual é a suportabilidade dos sistemas eletrônicos especificados [a, b]?
[a] Para informações detalhadas, ver ABNT NBR 5419-2. [b] Para informações detalhadas, ver ITU-T K.21, ABNT NBR IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-9 e IEC 61000-4-10	

Tabela B.4 – Outras questões a serem consideradas para a concepção do projeto

Item	Questões [a]
1	Qual é o esquema de aterramento da entrada de energia ─ TN (TN-S, TN-C), TT ou IT?
2	Qual é a localização dos equipamentos [a]?
3	Há interconexões dos condutores de aterramento funcional dos sistemas internos com uma ligação equipotencial em rede?
[a] Para informações detalhadas, ver Anexo A.	

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.3 Projeto de *MPS* para uma estrutura existente

B.3.1 A primeira etapa do desenvolvimento do projeto é verificar os itens apontados em B.2 e realizar a análise de risco.

B.3.2 Se essa análise determinar que *MPS* são necessárias, então elas devem ser realizadas.

B.3.3 Identificar as zonas de proteção contra raios adequadas em todos os locais quando estão localizados equipamentos que precisam ser protegidos (ver 4.3).

B.3.4 Recomenda-se que a base das *MPS* inclua uma blindagem interna e uma ligação equipotencial em rede. É importante que a largura do reticulado dessa rede não exceda 5 m em qualquer direção. Se as características da estrutura não permitirem a instalação da blindagem e da ligação equipotencial em rede necessárias, recomenda-se, no mínimo, a colocação de um anel condutor interno nas paredes externas de cada andar. Caso as distâncias de segurança não possam ser obedecidas, esse anel condutor deve ser interligado a cada condutor de descida do *SPDA*. Nesse cenário, medidas devem ser adotadas para mitigar os efeitos da corrente direta da descarga atmosférica tanto na instalação quanto para proteção pessoal. A instalação de *DPS* ensaiados para classe I pode ser necessária nesse local.

NOTA Medidas para reformar a blindagem em uma estrutura existente são frequentemente inviáveis na prática. Quando for o caso, o uso de *DPS* pode fornecer uma alternativa eficaz.

B.3.5 O processo completo do projeto está ilustrado no fluxograma da Figura B.1.

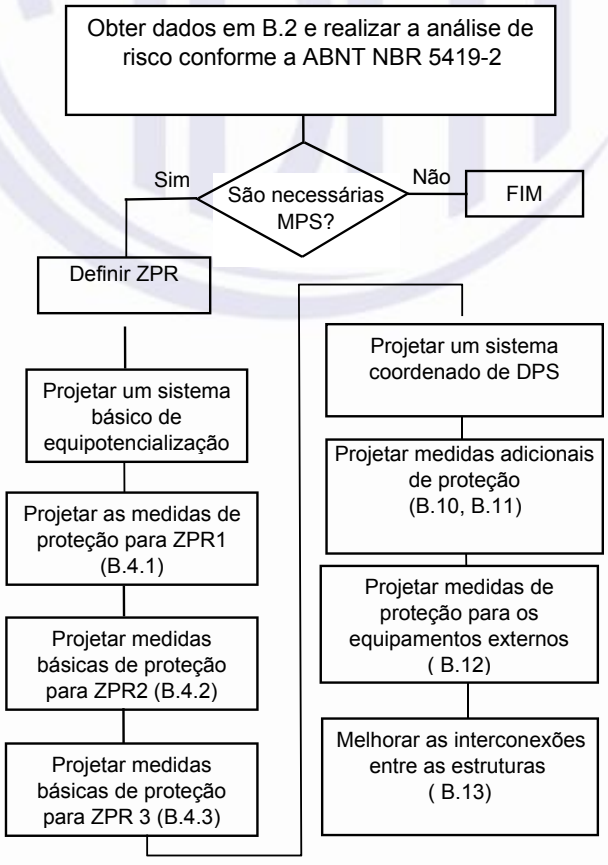


Figura B.1 – Etapas do projeto de *MPS* para uma estrutura existente

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.4 Projeto das medidas básicas de proteção para *ZPR*

B.4.1 Projeto das medidas básicas de proteção para a *ZPR* 1

Recomenda-se que as medidas de proteção sejam baseadas na blindagem interna e na ligação equipotencial em rede, ou em um condutor em anel no interior da parede externa, que normalmente é a fronteira da *ZPR* 1. Se a parede externa não for a fronteira e a instalação de blindagem interna e ligação equipotencial em rede não forem possíveis, convém que um condutor em anel seja instalado na fronteira da *ZPR* 1. Além disso, recomenda-se que o condutor em anel na fronteira da *ZPR* 1 seja conectado ao condutor em anel da parede externa em pelo menos dois pontos diametralmente opostos.

B.4.2 Projeto das medidas básicas de proteção para a *ZPR* 2

Recomenda-se que as medidas de proteção sejam baseadas na blindagem interna e na ligação equipotencial em rede, ou em um condutor em anel no interior da parede da *ZPR* 2. Se a instalação de blindagem interna e ligação equipotencial em rede não for possível, convém que um condutor em anel seja instalado na fronteira de todas as *ZPR* 2. Caso a *ZPR* 2 seja maior que 5 m $\times$ 5 m, deve-se criar malhas (no piso ou no teto) que não excedam esses limites. Além disso, é recomendável que o condutor em anel seja conectado ao condutor em anel da respectiva *ZPR* 1 em pelo menos dois pontos diametralmente opostos.

B.4.3 Projeto das medidas básicas de proteção para a *ZPR* 3

Recomenda-se que as medidas de proteção sejam baseadas na blindagem interna e na ligação equipotencial em rede, ou em um condutor em anel no interior da parede da *ZPR* 3. Se a instalação de blindagem interna e ligação equipotencial em rede não forem possíveis, convém que um condutor em anel seja instalado na fronteira de todas as *ZPR* 3. Caso a *ZPR* 3 seja maior que 5 m $\times$ 5 m, deve-se criar malhas (no piso ou no teto) que não excedam esses limites. Além disso, é recomendável que o condutor em anel seja conectado ao condutor em anel da respectiva *ZPR* 2 em pelo menos dois pontos diametralmente opostos.

B.5 Melhoria de um *SPDA* existente para ser utilizado como blindagem em forma de grade em *ZPR* 1

Um *SPDA* existente (de acordo com a ABNT NBR 5419-3) envolvendo *ZPR* 1 pode ser melhorado ao:

a) integrar as fachadas e as coberturas metálicas existentes ao *SPDA* externo;

b) utilizar as armaduras de aço eletricamente contínuas da cobertura até o subsistema de aterramento;

c) reduzir a distância entre os condutores de descida e a largura da malha do subsistema da captação para valores abaixo de 5 m;

d) instalar condutores de equipotencialização flexíveis entre as juntas de dilatação, entre blocos encostados, mas estruturalmente separados

B.6 Estabelecimento de *ZPR* para sistemas elétricos e eletrônicos

B.6.1 Dependendo da quantidade, do tipo e da sensibilidade dos sistemas elétricos e eletrônicos existentes, as *ZPR* internas adequadas são estabelecidas desde pequenos espaços locais até abranger a totalidade de grandes áreas (o volume total da estrutura).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.6.2 A Figura B.2 apresenta desenhos típicos de *ZPR* para a proteção de sistemas internos fornecendo diferentes soluções possíveis para estruturas existentes.

B.6.3 A Figura B.2-a) apresenta a instalação de uma única *ZPR* 1, criando um volume protegido dentro de toda a estrutura, por exemplo, para reduzir os níveis de tensão impulsiva imposta aos sistemas internos.

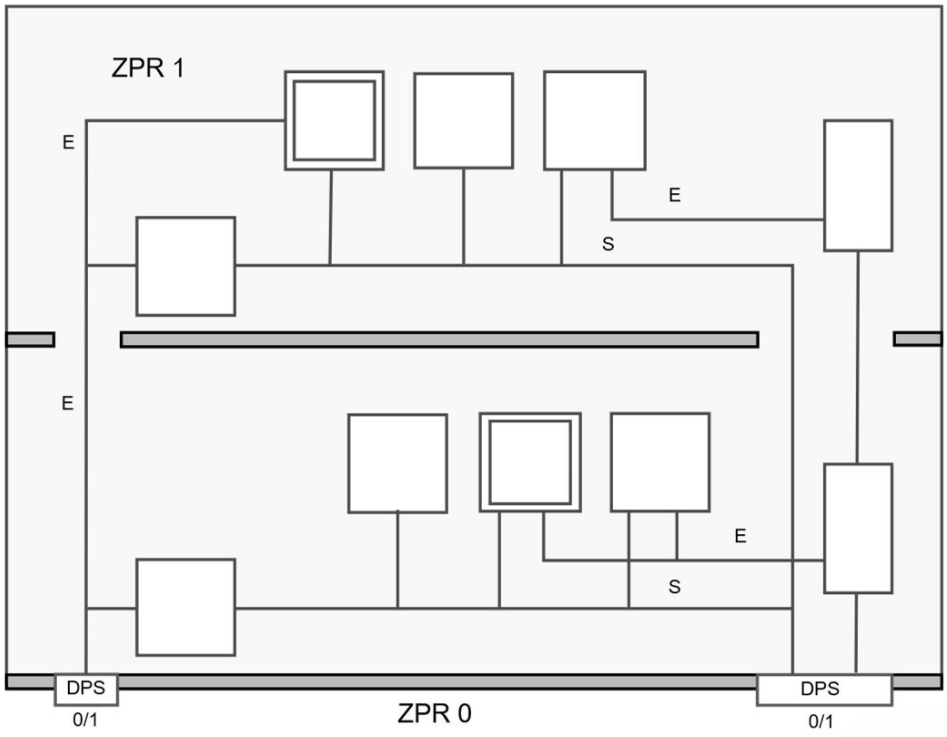
B.6.4 Formas para criar uma *ZPR* 1 não blindada usando *SPDA* e *DPS* na entrada das linhas elétricas na estrutura:

— a *ZPR* 1 pode ser criada utilizando um *SPDA*, de acordo com a ABNT NBR 5419-3, que consiste em um *SPDA* externo (subsistemas de captação, de descida e de aterramento) e um *SPDA* interno (ligação equipotencial e observância das distâncias de segurança);

— o *SPDA* externo protege a *ZPR* 1 contra descargas atmosféricas diretas na estrutura, mas o campo magnético dentro da *ZPR* 1 permanece praticamente sem atenuação. Isso se deve aos captores e condutores de descida com largura da malha e distâncias tipicamente maiores que 5 m, portanto, o efeito da blindagem em forma de grade é desprezável

— o *SPDA* interno requer a equipotencialização de todos os serviços que entram na fronteira de *ZPR* 1 da estrutura, incluindo a instalação de *DPS* para todas as linhas elétricas de energia e de sinal. Isso assegura que os surtos conduzidos nas linhas elétricas que entram na estrutura sejam limitados pelos *DPS*.

NOTA Interfaces isolantes podem ser úteis no interior de *ZPR* 1 com o objetivo de evitar interferências em baixa frequência.



Legenda

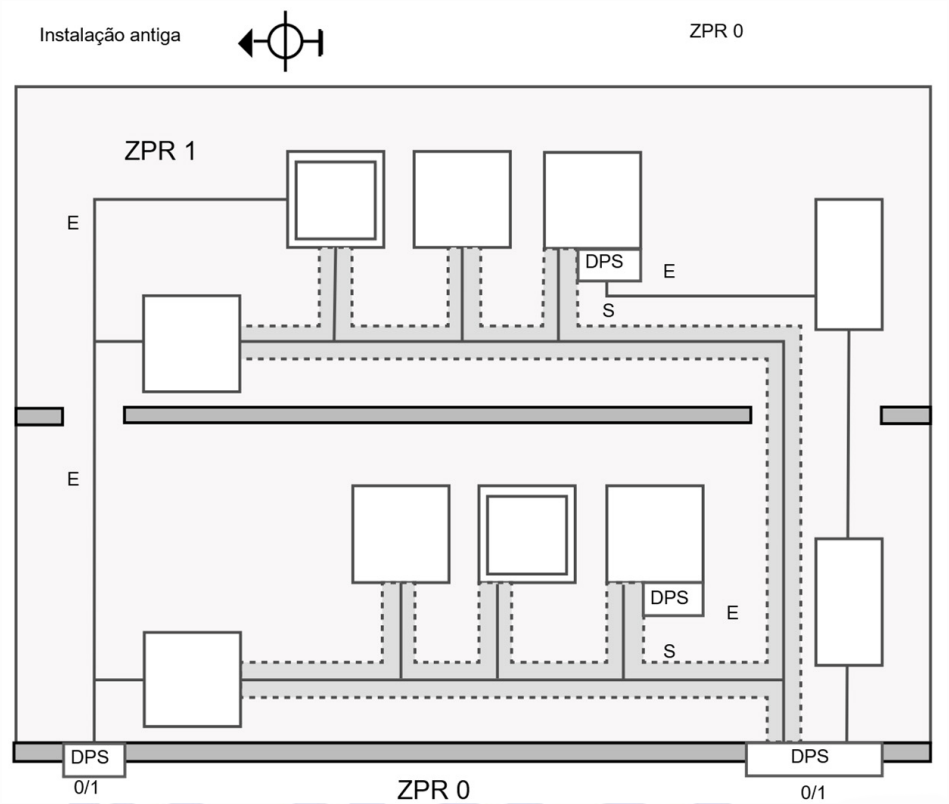
E Linhas elétricas de energia

S Linhas elétricas de sinal

a) *ZPR* 1 não blindada usando *SPDA* e *DPS* na entrada das linhas elétricas na estrutura

Figura B.2 – Possibilidades para estabelecer *ZPR* em estruturas existentes (continua)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

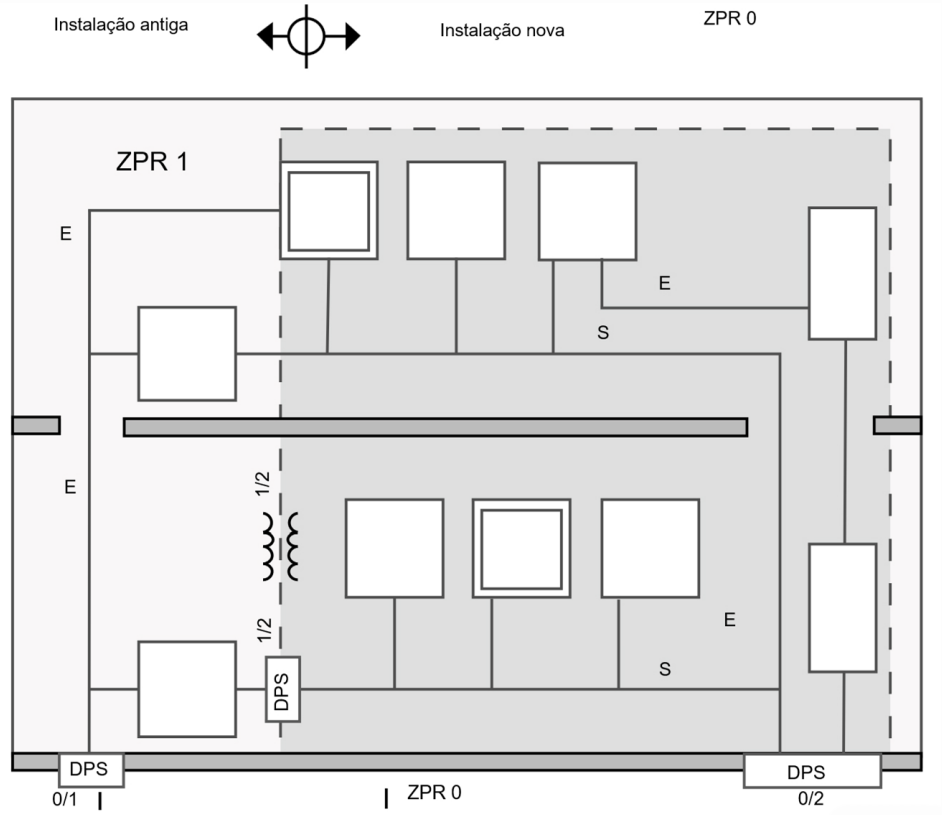
E linhas elétricas de energia

S linhas elétricas de sinal

b) *ZPR* 1 não blindada com proteção para novos sistemas internos usando linhas elétricas de sinal blindadas e sistema coordenado de *DPS* nas linhas de energia

Figura B.2 (continuação)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

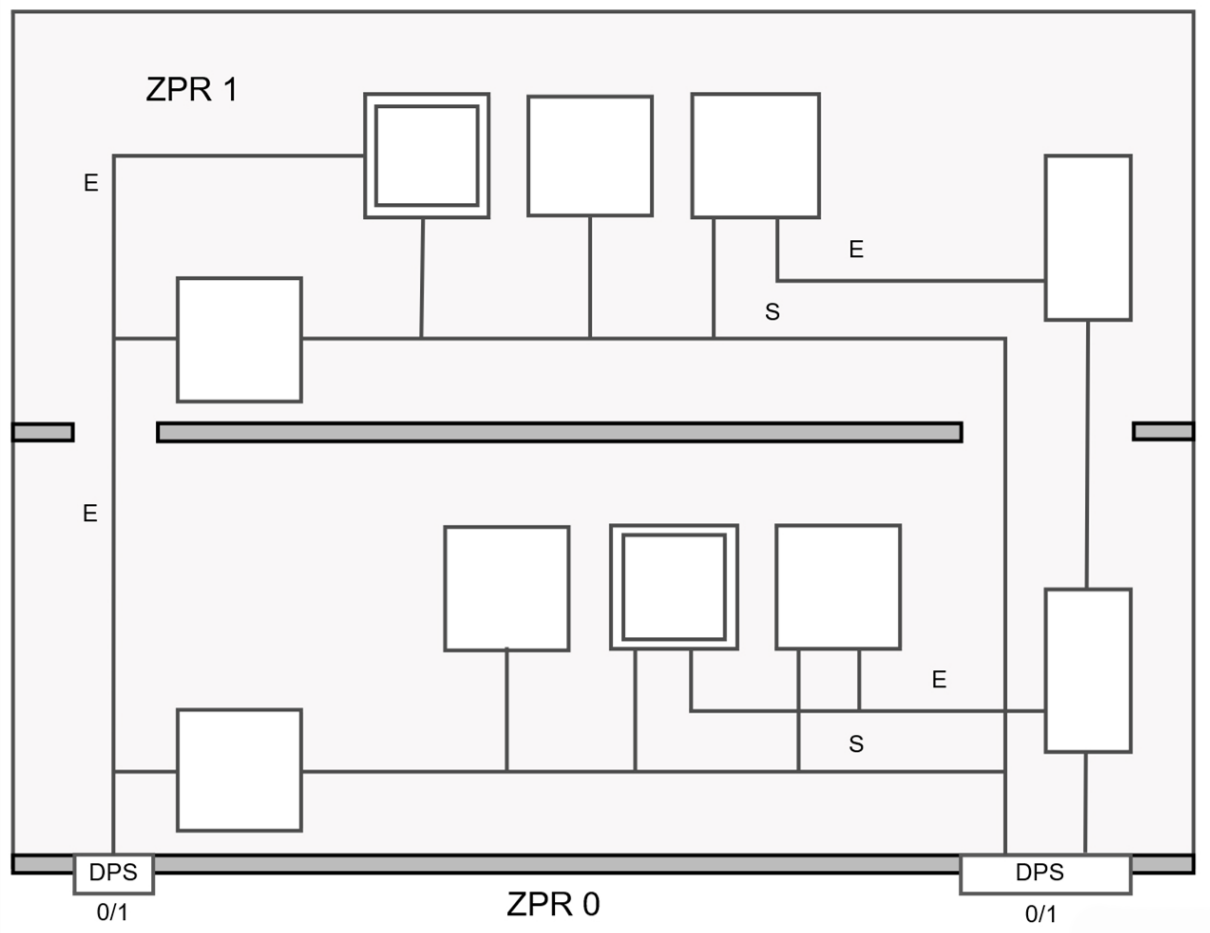
E linhas elétricas de energia

S linhas elétricas de sinal

c) *ZPR* 1 não blindada e *ZPR* 2 com uma extensa blindagem para novos sistemas internos

Figura B.2 (continuação)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

E linhas elétricas de energia

S linhas elétricas de sinal

d) *ZPR* 1 não blindada e duas *ZPR* 2 locais para novos sistemas internos

Figura B.2 (conclusão)

B.6.5 Na Figura B.2 b), observar-se que, em uma *ZPR* 1 não blindada, equipamentos posicionados ao longo da instalação também precisam ser protegidos contra surtos induzidos. Por exemplo, as linhas elétricas de sinal podem ser protegidas utilizando cabos blindados, enquanto as linhas elétricas de energia podem ser protegidas com conjuntos coordenados de *DPS*. Isso pode requerer a instalação de *DPS* adicionais, ensaiados na curva classe II, ou *DPS* posicionados próximo ao equipamento, ensaiados com onda combinada (classe III), coordenados com os *DPS* na entrada da linha elétrica de energia e de sinal. Além disso, pode ser necessário que o próprio equipamento possua isolação dupla ou reforçada, conforme especificado na IEC 61140.

B.6.6 A Figura B.2 c) apresenta a instalação de uma *ZPR* 2 totalmente no interior de *ZPR* 1, para acomodar os novos sistemas internos. A blindagem em forma de grade fornece uma significativa atenuação do campo eletromagnético gerado pela descarga atmosférica. No lado esquerdo, o *DPS* instalado na fronteira de *ZPR* 1 (transição entre *ZPR* 0 e 1) e, subsequentemente, na fronteira de *ZPR* 2 (transição entre *ZPR* 1 e 2) deve ser coordenado de acordo com as IEC 61643-12 e IEC 61643-22. No lado direito, o *DPS* instalado na fronteira de *ZPR* 1 deve ser selecionado para a transição direta entre *ZPR* 0 e 2 (ver C.3.5).Também pode ser necessário que o equipamento possua isolação dupla ou reforçada, desde que o equipamento tenha tensão suportável de impulso (U_W) adequada. Se esse não for o caso, um conjunto adicional de *DPS* pode ser necessário.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.6.7 A Figura B.2 d) apresenta a criação de duas *ZPR* menores (*ZPR* 2) no interior da *ZPR* 1. Convém que sejam instalados conjuntos de DPS adicionais para linhas elétricas de energia tanto quanto para linhas elétricas de sinal, na fronteira de cada *ZPR* 2. Recomenda-se que esses *DPS* sejam coordenados com os *DPS* na fronteira de *ZPR* 1 de acordo com as IEC 61643-12 e IEC 61643-22. Também pode ser necessário que o equipamento possua isolação dupla ou reforçada, desde que o equipamento tenha tensão suportável de impulso (U_W) adequada. Se esse não for o caso, um conjunto adicional de *DPS* pode ser necessário.

B.7 Proteção usando ligação equipotencial em rede

B.7.1 Sistemas de aterramento existentes para frequência industrial podem não fornecer a base para uma equipotencialização adequada quando se trata de correntes da descarga atmosférica, com frequências acima de vários MHz, pois sua impedância pode ser muita alta para essas frequências.

B.7.2 Mesmo um *SPDA* projetado de acordo com a ABNT NBR 5419-3, que permite larguras de malha maiores que 5 m, e que inclua interligações equipotenciais para descargas atmosféricas como uma parte obrigatória do *SPDA* interno, pode não ser suficiente para sistemas internos sensíveis. Isso é devido à impedância do sistema de equipotencialização poder ser ainda muito alta para essa aplicação.

B.7.3 Recomenda-se uma ligação equipotencial em rede de baixa impedância com reticulado típico de 5 m ou menor.

B.7.4 Para evitar interferências em sistemas eletrônicos, a ligação equipotencial em rede não pode ser utilizada como um caminho de retorno para correntes de energia e sinal. Portanto, convém que o condutor *PE* seja integrado à ligação equipotencial em rede, mas o condutor *PEN* não diretamente.

B.8 Proteção por meio de dispositivos de proteção contra surtos

B.8.1 Para limitar surtos conduzidos nas linhas elétricas devido às descargas atmosféricas, um *DPS* deve ser instalado na fronteira da *ZPR* estudada (Figura B.2 e nº 3 da Figura B.9).

B.8.2 Em edificações cujas instalações possuam *DPS* não coordenados, pode haver danos nos sistemas internos. Um *DPS* a jusante, ou um *DPS* no equipamento, pode impedir a correta atuação do *DPS* na entrada da linha elétrica de energia ou sinal.

B.8.3 Para manter a eficácia das medidas de proteção adotadas em futuras intervenções, é necessário documentar a localização de todos os *DPS* instalados.

B.9 Proteção por meio de interfaces isolantes

B.9.1 Interferências na frequência industrial por meio do equipamento e suas linhas de sinal conectadas podem ser causadas por grandes laços ou pela ausência de uma ligação equipotencial em rede de baixa impedância.

B.9.2 Para evitar estas interferências (principalmente em instalações com esquema de aterramento TN-C), uma separação adequada entre instalações existentes e novas instalações podem ser alcançada utilizando interfaces isolantes, como:

a) equipamentos com isolação dupla ou reforçada, conforme a IEC 61140;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) transformadores de isolação;

c) cabos de fibra óptica sem componentes metálicos;

d) acopladores ópticos

B.10 Medidas de proteção por roteamento e blindagem das linhas

B.10.1 Roteamento e blindagem adequada das linhas elétricas são medidas eficazes para reduzir sobretensões induzidas. Essas medidas são especialmente importantes quando a eficácia da blindagem espacial for insignificante. Nesse cenário, as orientações a seguir oferecem uma proteção mais adequada:

a) minimizar a área do laço de indução;

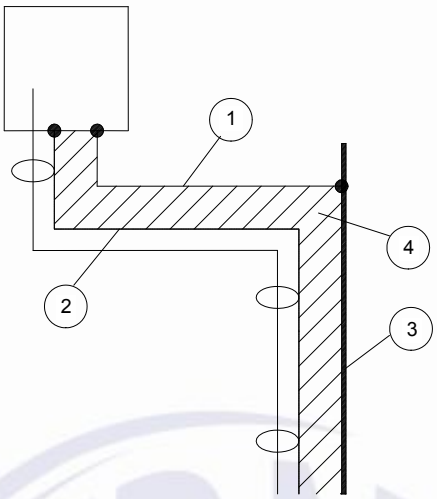
b) evitar alimentar novos equipamentos a partir de circuitos já existentes, pois isso pode criar um grande laço de indução, aumentando significativamente o risco de falhas. Além disso, o correto roteamento das linhas elétricas de energia e de sinal adjacentes pode prevenir a formação desses grandes laços (conforme indicado no item 8 da Figura B.9);

c) utilizar cabos blindados – a blindagem dessas linhas elétricas de sinal deve ser interligada ao sistema de aterramento (direta ou indiretamente) ao menos em uma das extremidades;

d) utilizar condutos metálicos ou placas metálicas equipotencializadas – convém que as seções metálicas separadas sejam eletricamente conectadas ao longo de seu comprimento total e interligadas ao sistema de aterramento em uma das extremidades. Recomenda-se que a conexão seja feita pelos próprios meios de contato (rosca, pressão etc.), ou por meio de condutores e peças de fixação. Para manter a impedância dos condutos metálicos baixa, por exemplo, por meio de vários parafusos ou chapas distribuídos ao longo do perímetro do conduto (ver IEC/TR 61000-5-2).

B.10.2 Exemplos de bom roteamento de linhas elétricas e técnicas de blindagem são apresentados nas Figuras B.3 e B.4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 PE

2 cabo blindado − necessita ser aterrado em ambas as extremidades

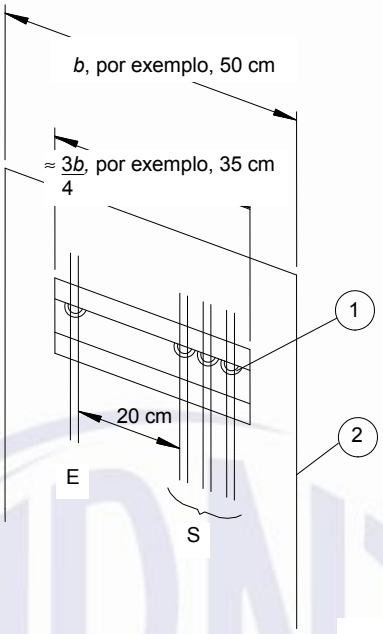
3 placas metálicas como blindagem adicional (ver Figura B.4)

4 laço com pequena área

NOTA Devido à pequena área do laço, as tensões induzidas entre a blindagem dos cabos e as placas metálicas são pequenas.

Figura B.3 – Redução da área do laço utilizando cabos blindados próximos a placas metálicas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 fixação dos cabos com ou sem equipotencialização da blindagem desses com as placas

2 o campo magnético é maior na periferia do que no centro da placa

E linhas elétricas de energia

S linhas elétricas de sinal

Figura B.4 – Exemplo de uma placa metálica como blindagem adicional

B.11 Medidas de proteção para equipamentos instalados externamente

B.11.1 Princípios gerais

Exemplos de equipamentos instalados externamente incluem sensores de qualquer espécie, incluindo antenas; sensores meteorológicos; câmeras de segurança; sensores expostos em plantas de processos (pressão, temperatura, vazão, posição de válvulas etc.); e qualquer outro equipamento elétrico, eletrônico ou de telecomunicação posicionados externamente em estruturas, mastros ou tubulações metálicas.

B.11.2 Proteção de equipamentos externos

B.11.2.1 Quando for possível, o equipamento deve ser instalado sob a influência da proteção da *ZPR* 0B utilizando, por exemplo, captores para protegê-lo contra descargas atmosféricas diretas (ver Figura B.5).

B.11.2.2 Para avaliar se os equipamentos instalados no alto ou nos lados da estrutura estão sujeitos ao impacto direto das descargas atmosféricas, recomenda-se que seja aplicado um dos três métodos de posicionamento da captação conforme consta na ABNT NBR 5419-3. Se for necessário, utilizar captores adicionais. Quando atenderem às prescrições ABNT NBR 5419-3, corrimãos, escadas, tubos etc. podem atuar como captores. Todos os equipamentos, exceto alguns tipos de antenas, podem ser protegidos dessa maneira contra descargas diretas, porém medidas adicionais devem ser adotadas para a proteção dos equipamentos que estão interligados com elas por uma linha elétrica.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.11.2.3 Algumas vezes, antenas devem ficar expostas para evitar que seu funcionamento seja prejudicado pela presença de captores. Nesse caso, o dano das antenas e medidas adicionais para a proteção de equipamentos e pessoas devem ser considerados. Alguns modelos de antenas podem ser considerados autoprotegidos contra descargas diretas por serem elementos condutores e estarem corretamente equipotencializados. Em todos os casos, deve ser avaliada a necessidade da instalação de conjunto de *DPS* em seus condutores para controlar as correntes impulsivas ou induzidas que possam trafegar pelos cabos até os receptores ou transmissores. Quando houver proteção provida por *SPDA*, os elementos captores adicionados devem ser conectados a ele e a distância de segurança das estruturas metálicas deve ser reavaliada.

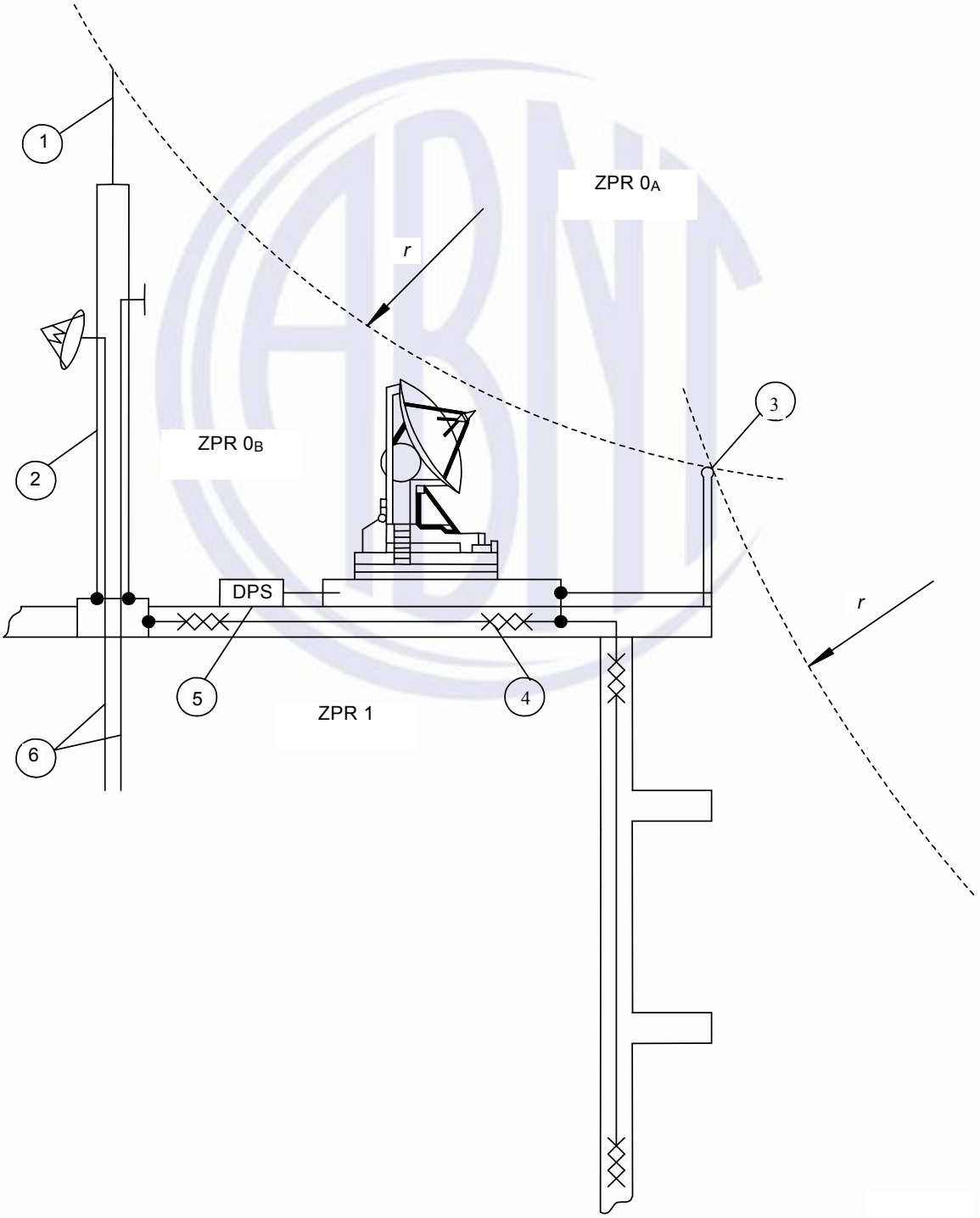


Figura B.5 – Sugestão de proteção de antenas e outros equipamentos externos

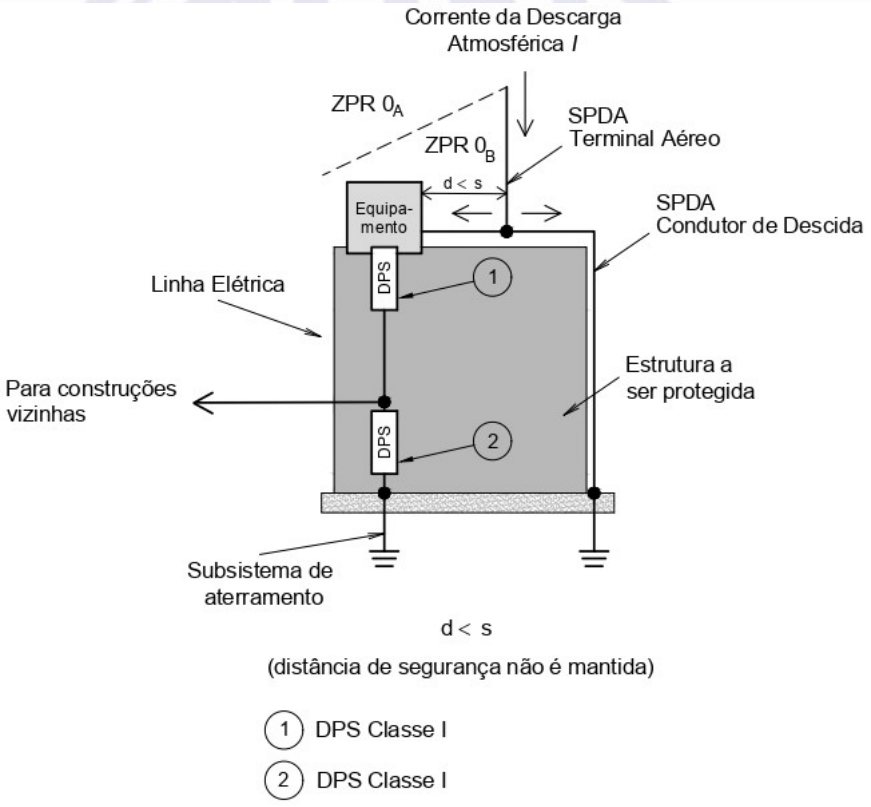
© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.11.3 Proteção mantendo a distância de segurança do *SPDA*

B.11.3.1 Manter a distância de segurança entre o *SPDA* e as partes metálicas de uma estrutura que contém caminhos condutores que entram na estrutura (por exemplo, condutos, tubos, cabos) reduz a interferência eletromagnética dentro da estrutura e minimizará a corrente impulsiva que entra na estrutura.

B.11.3.2 A manutenção da isolação elétrica pode ser alcançada aplicando um *SPDA* isolado ou observando a distância de segurança, de acordo com a ABNT NBR 5419-3, entre um *SPDA* (isto é, captores ou condutores de descidas) e os caminhos condutores que entram na estrutura. Ver Figura B.6 b).

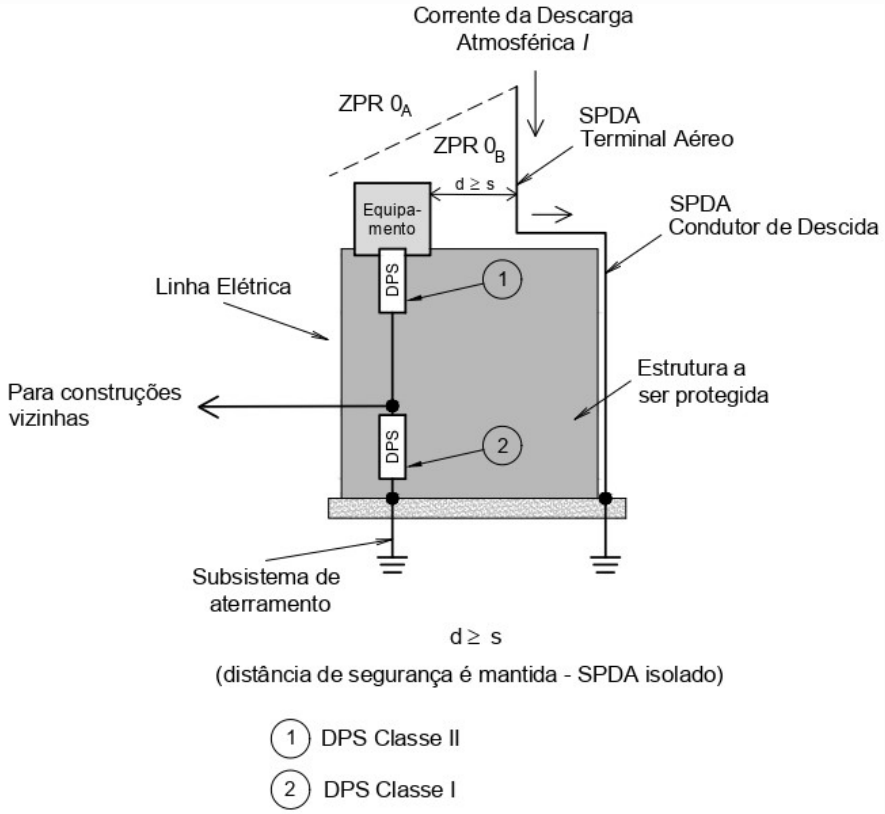
B.11.3.3 Quando não for possível manter a distância de segurança entre o *SPDA* e as partes metálicas de um equipamento, as partes metálicas não energizadas do equipamento devem ser diretamente equipotencializadas ao *SPDA* (ver Figura B.6 a), e as energizadas (condutores e equipamentos) devem ser equipotencializadas indiretamente por *DPS* adequados.



a) Sugestão de proteção de equipamentos sem manter a distância de segurança

Figura B.6 – Sugestão de proteção de equipamentos em função da distância de segurança (continua)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



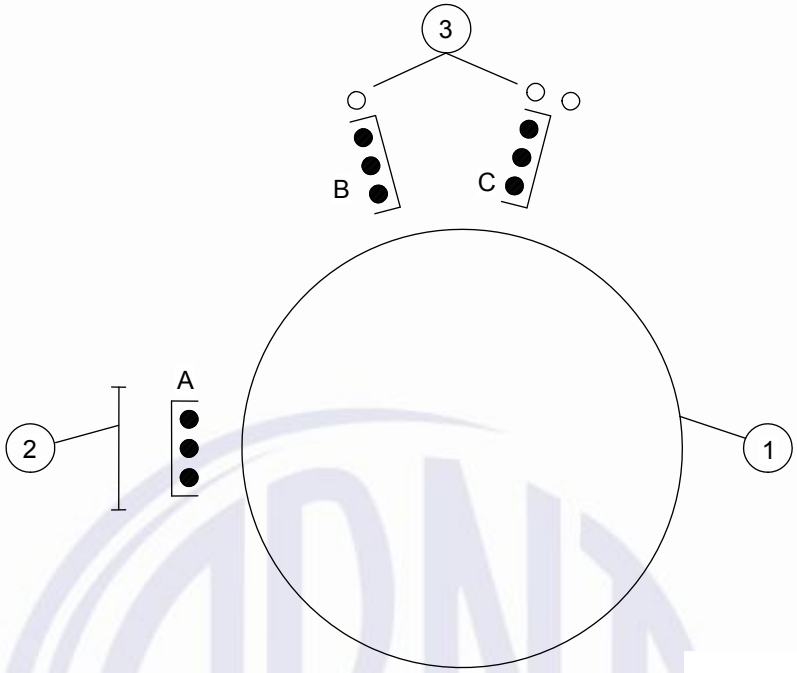
b) Sugestão de proteção de equipamentos mantendo a distância de segurança

Figura B.6 (conclusão)

B.11.4 Redução das sobretensões nos cabos

Tensões e correntes induzidas de grande intensidade podem ser prevenidas ou minimizadas ao colocar os cabos dentro de condutos metálicos contínuos. Convém que todos os cabos dirigidos a um equipamento específico deixem o conduto metálico em um único ponto. Quando for possível, recomenda-se que as propriedades inerentes da blindagem da própria estrutura sejam utilizadas para maximizar as vantagens de se agrupar os cabos dentro de tubos contínuos na estrutura. Quando isso não for possível, como no caso de tubulações de processos industriais, convém que cabos, ao seguirem externamente, o façam o mais próximo possível das estruturas, utilizando a blindagem natural existente em tubulações metálicas, escadas metálicas e outros materiais condutivos devidamente equipotencializados (ver Figura B.7). Nos mastros que utilizam cantoneiras em forma de L, recomenda-se que os cabos sejam colocados no canto interior do “L” para maximizar a proteção (ver Figura B.8).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 tanque, tubulação ou outro tipo estrutura de processos

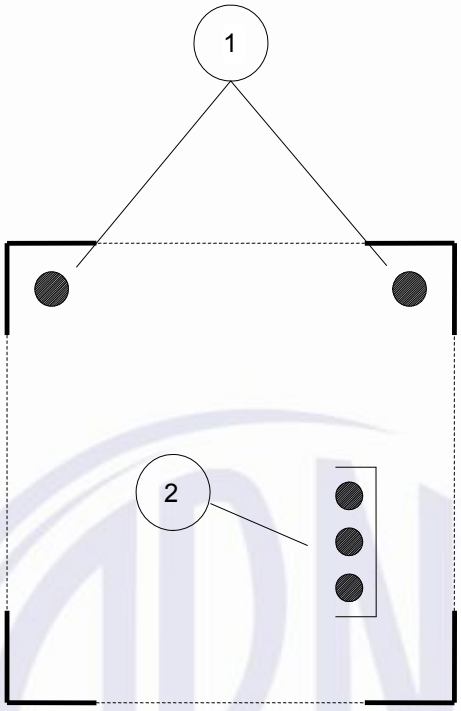
2 escadas

3 tubos

NOTA A, B, C são alternativas adequadas para o posicionamento de elementos de encaminhamento.

Figura B.7 – Blindagem inerente fornecida por escadas e tubulações equipotencializadas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 Posições ideais para cabos nos cantos de perfis em L.

2 Posição alternativa para o encaminhamento de cabos equipotencializados dentro da estrutura.

Figura B.8 – Posição ideal para linhas elétricas em uma estrutura metálica

B.12 Melhoria da conexão entre as estruturas

B.12.1 Princípios gerais

B.12.1.1 Linhas elétricas que conectam estruturas separadas podem ser:

a) isoladas (fibras ópticas sem componentes metálicos); ou

b) não isoladas (metálicas, compostas por par de cabos, multivias, guia de ondas, cabos coaxiais ou cabos de fibra óptica com componentes metálicos contínuos).

B.12.1.2 Para determinar as medidas de proteção adequadas, é necessário considerar o tipo de estrutura, a quantidade de linhas e se as estruturas estão interligadas.

B.12.2 Linhas elétricas isoladas

Nenhuma medida adicional é necessária se cabos de fibra óptica, sem componentes metálicos (armações metálicas, fios de aço etc.), são utilizados para conectar estruturas separadas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.12.3 Linhas elétricas não isoladas (linhas metálicas)

B.12.3.1 Quando não houver interligação entre os sistemas de aterramento de estruturas distintas, as linhas elétricas de energia e de sinal que conectam ambas as instalações formam circuitos de baixa impedância para a corrente da descarga atmosférica. Isso pode resultar em uma parcela significativa da corrente da descarga atmosférica conduzida por essas linhas elétricas. Nesse caso:

a) a equipotencialização necessária, realizada de forma direta ou por meio de *DPS*, na entrada das *ZPR* 1 de ambas as estruturas, protege apenas os equipamentos internos, enquanto as linhas externas permanecem desprotegidas;

b) as linhas elétricas podem ser protegidas pela instalação de um condutor adicional em paralelo. A corrente da descarga atmosférica é então dividida entre as linhas elétricas e esse condutor;

c) é recomendado que as linhas elétricas estejam em condutos metálicos fechados, eletricamente contínuos. Nesse caso, as linhas elétricas tanto quanto os equipamentos por elas atendidos estão protegidos.

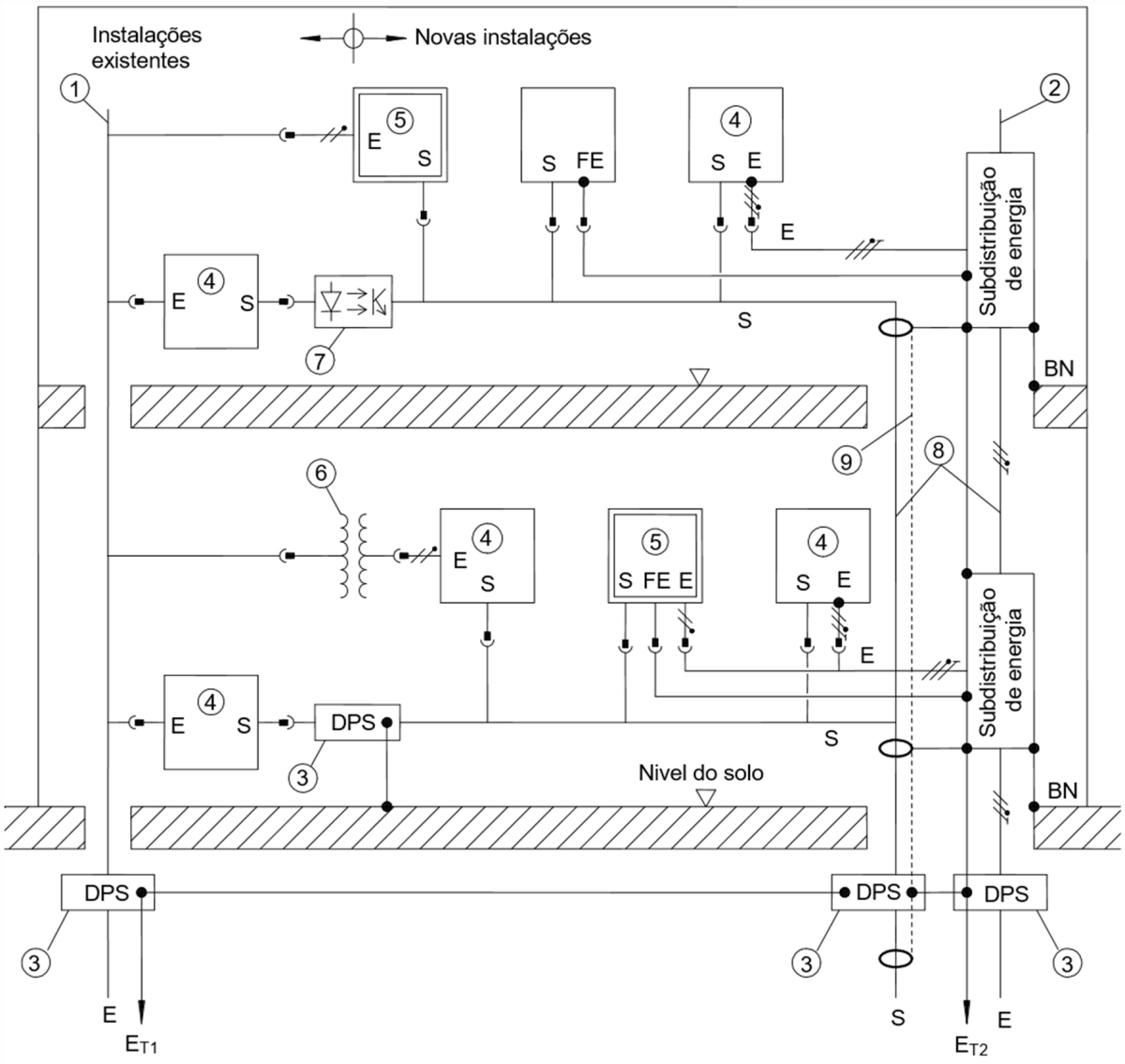
B.12.3.2 A proteção das linhas elétricas de energia e de sinal feita por dutos metálicos é recomendada mesmo quando houver interconexões apropriadas entre os sistemas de aterramento de estruturas separadas. Quando muitos cabos forem instalados entre duas estruturas interconectadas, os invólucros metálicos, incluindo as blindagens dos próprios cabos, devem ser equipotencializados, direta ou indiretamente, em ambas as extremidades. Esse procedimento pode substituir a utilização de dutos metálicos.

B.13 Integração de novos sistemas internos em estruturas existentes

B.13.1 Quando novos sistemas internos são adicionados a uma estrutura existente, as instalações existentes podem limitar as medidas de proteção a serem adotadas.

B.13.2 A Figura B.9 apresenta um exemplo em que uma instalação existente, apresentada à esquerda, é interligada a uma nova instalação, apresentada à direita. A instalação existente tem restrições nas medidas de proteção que podem ser empregadas. Entretanto, o planejamento e o projeto das novas instalações podem permitir que todas as medidas de proteção sejam adotadas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1	alimentação existente (TN-C,TT,IT)	E	linhas de energia
2	nova alimentação (TN-S,TN-CS,TT,IT)	S	linhas de sinal (blindadas ou não blindadas)
3	dispositivo de proteção contra surto (DPS)	E_T	sistemas de aterramento
		BN	interligação para equipotencialização
5	Isolação dupla classe 2 sem PE	PE	conductor de aterramento de proteção
6	Transformador de isolação	FE	condutor de aterramento funcional (se existente)
7	acoplador óptico ou cabo de fibra óptica	///	linha elétrica de 3 cabos: L, N, PE
8	roteamento adjacente de linhas de energia e sinal	//	linha elétrica de 2 cabos: L, N
9	Dutos blindados de cabos	□	pontos de equipotencialização (PE, FE, BN)

Figura B.9 – Melhoria das *MPS* em estruturas existentes

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.14 Visão geral das medidas de proteção possíveis

B.14.1 Entrada de energia

B.14.1.1 O esquema de aterramento das redes de alimentação existentes (indicadas como nº 1 na Figura B.9) na estrutura frequentemente são do tipo TN-C, o que pode gerar interferência na frequência industrial. No entanto, é possível evitar essas interferências por meio de interfaces isolantes.

B.14.1.2 Quando uma nova entrada de energia (indicada como nº 2 na Figura B.9) é instalada, recomenda-se adotar o esquema de aterramento TN-S. Dependendo da topologia da instalação, a ABNT NBR 5410 requer a adoção dessa medida.

B.14.2 Dispositivos de proteção contra surtos

DPS devem ser instalados na entrada de qualquer *ZPR* para controlar surtos conduzidos nas linhas. Também deve ser estudada a necessidade da instalação de *DPS* junto ao equipamento a ser protegido (ver Figura B.2 e nº 3 da Figura B.9).

B.14.3 Interfaces isolantes

Para evitar interferências, interfaces isolantes entre equipamentos novos e existentes podem ser utilizadas, como equipamentos com isolação dupla ou reforçada, conforme a IEC 61140 (ver nº 5 da Figura B.9), transformadores isolantes (ver nº 6 da Figura B.9), cabos de fibra óptica ou acopladores ópticos (ver nº 7 da Figura B.9).

B.14.4 Roteamento de linhas e blindagem

Grandes laços no roteamento de linhas podem levar a valores muito altos de tensão e de corrente induzidas. Isso pode ser evitado roteando-se as linhas de energia e sinal adjacentes umas às outras (ver nº 8 da Figura B.9), minimizando assim a área do laço. É recomendado usar linhas de sinal blindadas. Para estruturas extensas, blindagens adicionais, por exemplo, por dutos metálicos blindados (ver nº 9 da Figura B.9), também são recomendadas. A equipotencialização de ambos os lados das blindagens deve ser avaliada.

B.14.5 Blindagem espacial

B.14.5.1 Uma blindagem espacial da *ZPR* contra os campos magnéticos requer uma largura de malha tipicamente menor que 5 m.

B.14.5.2 Um *SPDA* externo de acordo com a ABNT NBR 5419-3 tem distâncias típicas maiores que 5 m, resultando em efeitos de blindagem limitados. No caso da opção pela adoção do *SPDA* externo como componente de blindagem, deve-se adotar distâncias do *SPDA* externos menores que 5 m (ver B.4).

B.14.5.3 *ZPR* 1 e subsequentes podem necessitar blindagem em forma de malha para proteger sistemas internos que não atendam os requisitos para emissão em radiofrequência e imunidade.

B.14.6 Equipotencialização

B.14.6.1 A interligação para equipotencialização de componentes submetidos às correntes das descargas atmosféricas, com frequências elevadas, necessita de uma ligação equipotencial em rede

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

de baixa impedância com uma largura do reticulado da malha típica de 5 m. Todas as linhas que entram em uma *ZPR* devem ser equipotencializadas diretamente, ou por meio de *DPS* adequado, tão próximo quanto possível da fronteira da *ZPR*.

B.14.6.2 Medidas adicionais de proteção devem ser adotadas para estruturas existentes em que as condições de B.14.6.1 não puderem ser atendidas.

B.15 Melhoria do fornecimento de energia e da instalação de cabos no interior da estrutura

B.15.1 O esquema de aterramento utilizado em sistema de distribuição de energia (ver nº 1 da Figura B.9) é frequentemente TN-C. Interferências em 60 Hz decorrentes da conexão de linhas de sinal aterradas com o condutor *PEN* podem ser evitadas por meio de:

a) interfaces isolantes usando equipamentos elétricos com isolação dupla ou reforçada, conforme a IEC 61140, ou transformadores com dupla isolação. Esta solução somente é válida se, no local, existir apenas uma pequena quantidade de equipamentos eletrônicos (ver B.5);

b) mudança do esquema de aterramento para TN-S (ver nº2 da Figura B.9). Essa solução é recomendada especialmente para sistemas com grande utilização de equipamentos eletrônicos.

B.15.2 Recomenda-se que as prescrições para o aterramento, a equipotencialização e o roteamento de cabos sejam atendidas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(normativo)

Seleção e instalação de um sistema coordenado de *DPS*

C.1 Introdução

C.1.1 Descargas atmosféricas diretas na estrutura (fonte de danos S1) e nas linhas elétricas conectadas à estrutura (fonte de danos S3), bem como descargas atmosféricas próximo às estruturas (fonte de danos S2) e próximo às linhas elétricas conectadas à estrutura (fonte de danos S4), podem causar falhas ou mau funcionamento nos sistemas internos.

C.1.2 Este Anexo apresenta informações para a seleção e a instalação de um sistema coordenado de DPS. Informações adicionais podem ser encontradas nas IEC 61643-12 e ABNT NBR 5410, que tratam de proteção contra curto-circuito e das consequências em caso de falha de um *DPS*.

C.1.3 As falhas ocasionadas pelos surtos que superam os níveis de imunidade dos equipamentos eletrônicos não são abrangidas pela série ABNT NBR 5419. Para esse objetivo, ver ABNT NBR IEC 61000-4-5.

C.1.4 Os surtos causados pelas descargas atmosféricas frequentemente causam falhas nos sistemas elétricos e eletrônicos devido à perda de isolação ou quando a sobretensão excede o nível de isolação em modo comum do equipamento.

C.1.5 O uso de *DPS* depende de sua capacidade de condução de corrente, classificada na ABNT NBR IEC 61643-11 para energia e na IEC 61643-21 para sinais.

C.1.6 As informações sobre a corrente de impulso (I_{imp}) requerida para o ensaio na classe I, e a corrente nominal (I_n) requerida para o ensaio na classe II, são fornecidas na ABNT NBR 5419-1:2026, Anexo B, com base no *NP* requerido e na fonte de dano considerada.

C.1.7 Se conforme a ABNT NBR 5419-2 a estrutura necessitar de *SPDA* ou forem identificadas outras fontes de corrente impulsiva na instalação devem ser utilizados *DPS* ensaiados na curva classe I.

C.1.8 Para proteção apenas contra os efeitos de tensão induzida ou sobretensões por chaveamento, devem ser instalados os *DPS* ensaiados na curva classe II

C.1.9 O equipamento é considerado protegido quando a tensão suportável de impulso nominal (U_W) em seus terminais (tensão suportável em modo comum) for maior do que o surto de tensão entre seus terminais e o aterramento. Caso contrário, deve-se estudar uma alternativa de proteção, por exemplo, a instalação de *DPS*.

C.1.10 O *DPS* protege adequadamente o equipamento quando a tensão de proteção efetiva no ramal de conexão ($U_{p/f}$), obtida pela soma do nível de tensão de proteção (U_p) com a queda de tensão indutiva (ΔU) nos condutores de ligação, for inferior à tensão suportável do equipamento (U_W).

C.1.11 Em determinadas situações, conforme detalhado em C.2.1.8, essa condição pode não ser suficiente para garantir a proteção, sendo necessário adotar proteções adicionais.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.1.12 Caso a corrente, seja ela proveniente de uma descarga atmosférica direta, ou induzida por uma descarga atmosférica próxima, que percorre o trecho da instalação onde o *DPS* está instalado, ultrapasse a capacidade máxima de corrente suportada pelo dispositivo, a tensão nos terminais do *DPS* pode se elevar. Como consequência, o valor de ($U_{p/f}$) pode exceder a tensão suportável do equipamento (U_w). Nessa condição, o equipamento deixa de estar adequadamente protegido. Dessa forma, a corrente do *DPS* é selecionada de forma a ser igual ou maior que a parcela de corrente esperada nesse ponto da instalação.

C.1.13 A probabilidade de um *DPS* não proteger adequadamente o equipamento para o qual ele foi instalado (quando $U_{p/f}$ for maior que U_w) é igual à probabilidade da corrente da descarga atmosférica no ponto da instalação desse *DPS* exceder a corrente na qual U_P foi determinada.

C.1.14 A avaliação das correntes esperadas nos vários pontos da instalação é fornecida na ABNT NBR 5419-1:2026, Anexo E, e é baseada no NP determinado na ABNT NBR 5419-2. Uma análise completa da distribuição de corrente é necessária quando se considera o impacto direto da descarga atmosférica.

C.1.15 Observar que a seleção de um *DPS* com um valor de U_P menor (comparado com a tensão suportável de impulso nominal U_W do equipamento) resulta em uma menor solicitação do equipamento, o que corresponde a uma menor probabilidade de dano.

C.1.16 Valores de probabilidades P_{SPD} como função do *NP* são fornecidos na ABNT NBR 5419-2:2026, Tabela B.

NOTA Valores de P_{SPD} para *DPS* que proporcionam maior proteção podem ser determinados, caso as características tensão x corrente do *DPS* estejam disponíveis.

C.2 Seleção dos *DPS*

C.2.1 Seleção considerando o nível de tensão de proteção U_P

C.2.1.1 A seleção do nível de tensão de proteção adequada do *DPS* depende:

a) da tensão de impulso suportada pelo equipamento U_W;

b) do comprimento dos condutores de conexão ao *DPS*, do comprimento e da rota do circuito entre o *DPS* e o equipamento a ser protegido;

c) do comprimento e da rota do circuito entre o *DPS* e o equipamento a ser protegido.

C.2.1.2 A tensão suportável nominal de impulso U_W do equipamento a ser protegido deve ser estabelecida por:

a) A.2.4, para equipamento com entrada de energia;

b) A.2.3, para equipamentos de tecnologia da informação (*ETI*) com entrada de sinal;

NOTA 1 Informações não encontradas nas alíneas a) e b) podem ser obtidas com o fabricante do equipamento.

NOTA 2 O nível de tensão de proteção U_P de um *DPS* é relacionado à tensão residual sob uma corrente nominal I_n. Para correntes maiores ou menores, que passam pelo *DPS*, os valores das tensões nos terminais do *DPS* variam conforme a corrente.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

NOTA 3 Pode-se comparar o nível de tensão de proteção U_P com a tensão suportável de impulso nominal U_W do equipamento, quando este for ensaiado nas mesmas condições do *DPS* (formas de ondas de tensão de corrente e de energia).

NOTA 4 A existência de *DPS* dentro do equipamento influencia a coordenação dos *DPS* externos e, portanto, precisa ser considerada.

C.2.1.3 Quando um *DPS* é instalado, a queda de tensão indutiva ΔU da sua ligação deve ser somada ao nível de tensão de proteção U_P do *DPS*. O nível de tensão de proteção resultante $U_{P/F}$, estabelecido pelo nível de tensão de proteção U_P, pela queda de tensão nos condutores de ligação, nas suas conexões e na sua proteção contra curto-circuito (ver Figura C.1) pode ser assumido como:

a) $U_{P/F} = U_P + \Delta U$, para *DPS* do tipo limitador de tensão;

b) $U_{P/F} = \text{Máx.}(U_P, \Delta U)$, para *DPS* comutadores de tensão.

NOTA 1 Para alguns *DPS* do tipo comutador de tensão, pode ser necessário somar a tensão de arco (centelhamentos) a ΔU. Esta tensão de arco pode ser da ordem de algumas centenas de volts.

NOTA 2 Para *DPS* do tipo combinado, podem ser necessárias fórmulas mais complexas.

NOTA 3 A opção pelo fusível como proteção contra curto-circuito no ramal do *DPS* é preferencial para diminuir a queda de tensão considerada no cálculo de $U_{P/F}$.

C.2.1.4 O valor de ΔU é uma função de muitos aspectos diferentes, incluindo a forma de onda da corrente, a fonte de dano e o tipo de condutor.

NOTA Por exemplo, para o *DPS* da entrada da linha elétrica na estrutura, o valor de ΔU pode ser estimado conforme a seguinte condição: $\Delta U = 0{,}1$ kV por kA e por metro de comprimento (assim, 1 m de comprimento dos cabos de ligação, conduzindo uma corrente de 10 kA, cria um ΔU de aproximadamente 1 kV).

C.2.1.5 Durante o período de operação do *DPS* limitador de tensão, a tensão entre os seus terminais é limitada a U_P.

C.2.1.6 Caso o comprimento do circuito entre o *DPS* (do tipo comutador ou do tipo limitador de tensão) e o equipamento a ser protegido seja muito longo, a propagação do surto pode ocasionar fenômenos de oscilação. No caso de circuito aberto nos terminais do equipamento, pode haver aumento da sobretensão para até 2 x $U_{P/F}$, podendo ocorrer falha no equipamento, mesmo sendo $U_{P/F} \leq U_W$.

C.2.1.7 Informações sobre os condutores de conexão, as configurações de conexão e o dimensionamento de dispositivo de sobrecorrente para os *DPS* podem ser encontradas nas IEC 61643-12 e ABNT NBR 5410.

C.2.1.8 As descargas atmosféricas na estrutura, próximo à estrutura ou que passam pelo *DPS,* podem induzir uma sobretensão U_i no laço formado pelo circuito entre o *DPS* e o equipamento. As tensões induzidas aumentam com as dimensões do laço (roteamento da linha, comprimento do circuito, distância entre *PE* e condutores vivos, área do laço entre linhas de energia e de sinais) e decrescem com a atenuação da intensidade do campo magnético (blindagem espacial ou blindagem das linhas).

NOTA Para avaliação das sobretensões induzidas U_i, ver Seção A.4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.2.1.9 Os sistemas internos são considerados protegidos se possuírem *DPS* a montante com coordenação de energia e uma das quatro condições a seguir for atendida:

a) $U_{P/F} \leq U_W$: quando o comprimento do circuito entre o *DPS* e o equipamento for desprezável (após consideração sobre roteamento de condutores e consulta ao fabricante do *DPS*);

b) $U_{P/F} \leq 0{,}8\ U_W$: quando o comprimento do circuito não for maior que 10 m.

c) $U_{P/F} \leq 0{,}5\ U_W$: quando o comprimento do circuito não for maior que 10 m, mas a falha dos sistemas internos for crítica conforme estabelecido na ABNT NBR 5419-2.

d) quando a distância entre o *DPS* e o equipamento, ou instalação a ser protegida, for superior a 10 m, ou quando não estiver disponível um *DPS* com U_P baixo o suficiente, as seguintes medidas alternativas podem ser adotadas:

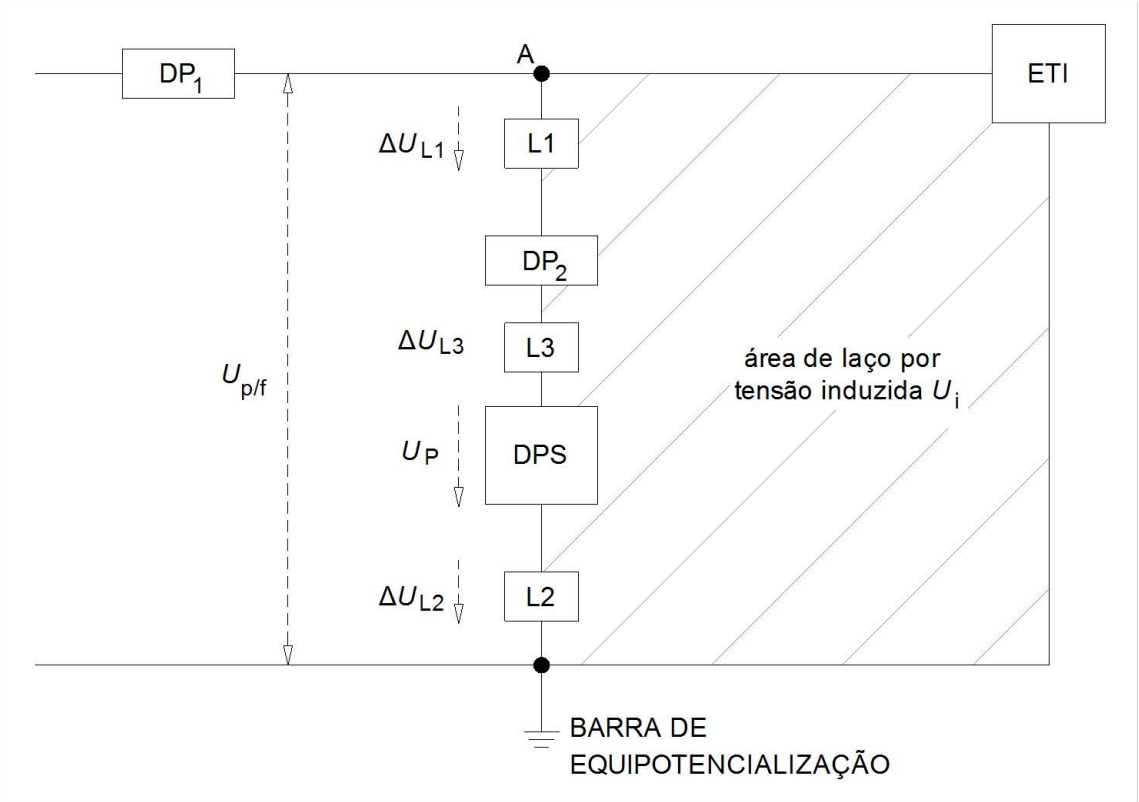
   — um *DPS* adicional pode ser instalado próximo ao equipamento ou instalação a ser protegida;

   — um *DPS* de duas portas pode ser usado na origem da instalação. Deve-se usar cabeamento blindado ou, caso contrário, deve-se assegurar que os condutores vivos e os condutores *PE* sejam roteados juntos pelo menos no mesmo conduto de cabos para reduzir a área do laço.

NOTA Medidas específicas podem ser necessárias para linhas blindadas de sinal devido à taxa de variação da frente de onda. Informações sobre esta questão são fornecidas na ITU-T *lighting handbook*, Seção 10.

C.2.1.10 Sobretensões induzidas U_i, são normalmente desprezáveis nos casos em que existir a blindagem em forma de grade da estrutura ou das salas, ou linhas blindadas (uso de cabos blindados ou dutos metálicos).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

I	corrente parcial da descarga atmosférica
U_i	sobretensão induzida
$U_{P/F} = U_P + \Delta U$	surto de tensão entre os condutores vivos e a barra de equipotencialização
U_P	limite de tensão do *DPS*
$\Delta U = \Delta U_{L1} + \Delta U_{L2} + \Delta U_{L3}$	queda de tensão indutiva nos condutores de ligação do *DPS*
H, dH/dt	campo magnético e sua variação no tempo

Figura C.1 – Surto de tensão entre os pontos de ligação do *DPS*

C.2.2 Equipamentos conectados a dois serviços diferentes (energia e sinal)

C.2.2.1 Quando for necessário instalar *DPS* nas linhas elétricas que alimentam um equipamento, é recomendado instalar *DPS* adicionais em todos os outros serviços alimentados por condutores metálicos que se conectam ao mesmo equipamento. Isso inclui, por exemplo, as linhas elétricas de sinal. Dessa forma, protege-se o equipamento contra surtos elétricos em todas as suas conexões. Se esses outros serviços se originarem dentro da estrutura ou se entrarem por meio de uma interface isolante, é possível que os *DPS* adicionais não sejam necessários.

C.2.2.2 Os serviços ligados a diferentes portas no mesmo equipamento (ver Figura C.2) não podem ser ligados a pontos diferentes do sistema de aterramento, exceto nos seguintes casos:

— esses diferentes pontos são conectados equipotencialmente, por exemplo, por meio do uso de um eletrodo de aterramento natural, como armaduras da fundação densamente malhadas com dimensões com 1 m × 1 m;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— os serviços internos são protegidos por blindagem espacial ou estão localizados dentro de um conduto metálico. Nesse cenário, a blindagem espacial ou o conduto metálico são conectados a uma barra de equipotencialização em uma extremidade e ao terra do equipamento (carcaça) na outra extremidade;

— o *DPS* multifunção (proteção das entradas de energia e de sinal simultaneamente) instalado entre as portas A e B for capaz de suportar o estresse relacionado aos eventos S1 e S3.

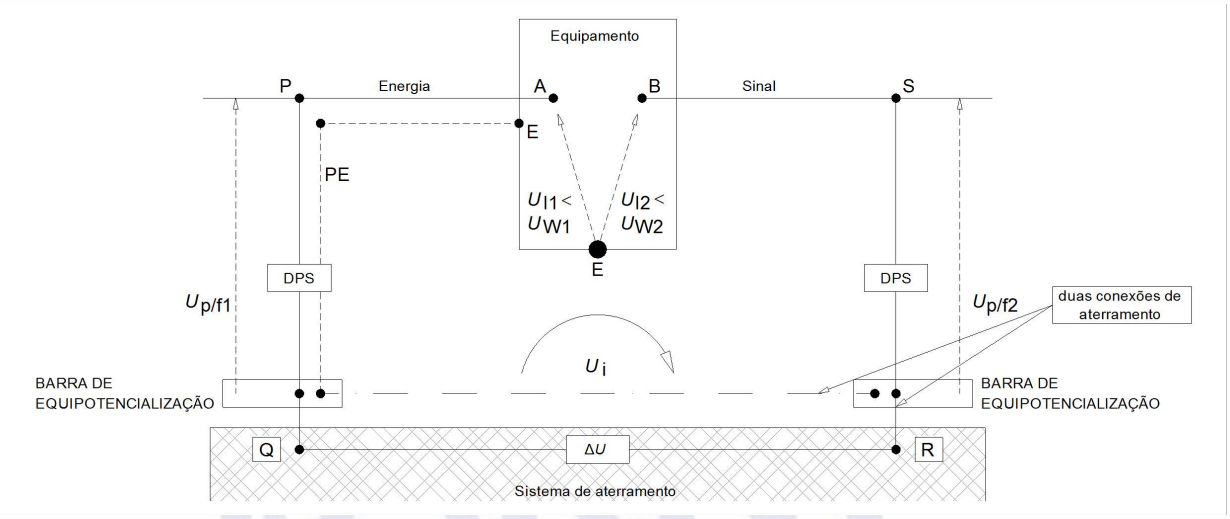


Figura C.2 – Equipamento com duas portas e *DPS* em ambos os serviços ligados a dois pontos diferentes do mesmo aterramento

C.3 Instalação de um sistema coordenado de *DPS*

C.3.1 Princípios gerais

A eficiência de um sistema coordenado de DPS depende não somente da apropriada seleção dos *DPS*, mas também de sua correta instalação. Os aspectos a serem considerados incluem:

a) a localização do *DPS*;

b) os condutores de conexão.

C.3.2 Local de instalação dos *DPS*

A localização do *DPS* deve estar conforme C.2 e é afetada inicialmente pela:

a) fonte específica de danos, ou seja, descarga atmosférica direta na estrutura (S1), direta na linha (S3), próximo à estrutura (S2) ou próximo à linha (S4);

b) primeira oportunidade de desviar a corrente de surto para a terra (o mais próximo possível do ponto de entrada da linha na estrutura).

C.3.3 Condutores de conexão

Os condutores de conexão dos *DPS* devem ter seções mínimas conforme a Tabela 1.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.3.4 Coordenação de *DPS*

Em sistemas coordenados de *DPS*, convém que aqueles instalados em sequência na instalação tenham suas energias coordenadas conforme a IEC 61643-12 ou a IEC 61643-22. Para este fim, recomenda-se que o fabricante do *DPS* disponibilize informações suficientes para se obter esta coordenação.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo D
(informativo)

Fatores a considerar na seleção dos *DPS*

D.1 Introdução

D.1.1 Os parâmetros de ensaios usados são as correntes I_{imp}, $I_{máx}$ e I_n para os ensaios nas classes I e II. Eles estão relacionados com os valores máximos de corrente da descarga atmosférica, esperada no local de instalação do *DPS,* conforme a probabilidade estabelecida pelo NP. A corrente $I_{máx}$. está associada aos ensaios classe II, e a corrente I_{imp} está associada aos ensaios classe I.

D.1.2 Os valores preferenciais para I_{imp}, Q, W/R, de acordo com a ABNT NBR IEC 61643-11, são apresentados na Tabela D.1.

Tabela D.1 – Valores preferenciais para I_{imp} [a]

I_{imp} [b] kA	1	2	5	10	12,5	20	25
Q(C)	0,5	1	2,5	5	6,25	10	12,5
W/R(kJ/Ω)	0,25	1	6,25	25	39	100	156

[a] Tabela D.1 refere-se aos *DPS* conectados entre linha e neutro (conexão CT1).

[b] Em geral, I_{imp} está associada a formas de onda de maior duração (por exemplo, 10/350 μs) do que $I_{máx}$.

D.2 Fatores determinantes do estresse experimentado por um *DPS*

D.2.1 O estresse, que um *DPS* experimenta em condições de surto, é determinado a partir de vários parâmetros complexos e interrelacionados, que incluem:

a) a localização do *DPS* dentro da estrutura (ver Figura D.1);

b) o método de acoplamento da descarga atmosférica nas instalações (Figura D.2), por exemplo, por meio de descargas atmosféricas diretas no *SPDA* da estrutura (S1), ou por meio da indução na instalação da estrutura por descargas atmosféricas próximo (S2) ou por meio das que chegam pelas linhas elétricas que atendem à estrutura (S3 e S4);

c) a distribuição das correntes da descarga atmosférica dentro da estrutura, por exemplo, qual parcela da corrente da descarga atmosférica entra no sistema de aterramento e qual parcela seria conduzida para aterramentos remotos por meio das linhas metálicas que entram na estrutura, como as linhas elétricas de energia, as tubulações metálicas, as linhas elétricas de sinal etc. e os *DPS* utilizados para a equipotencialização dessas linhas;

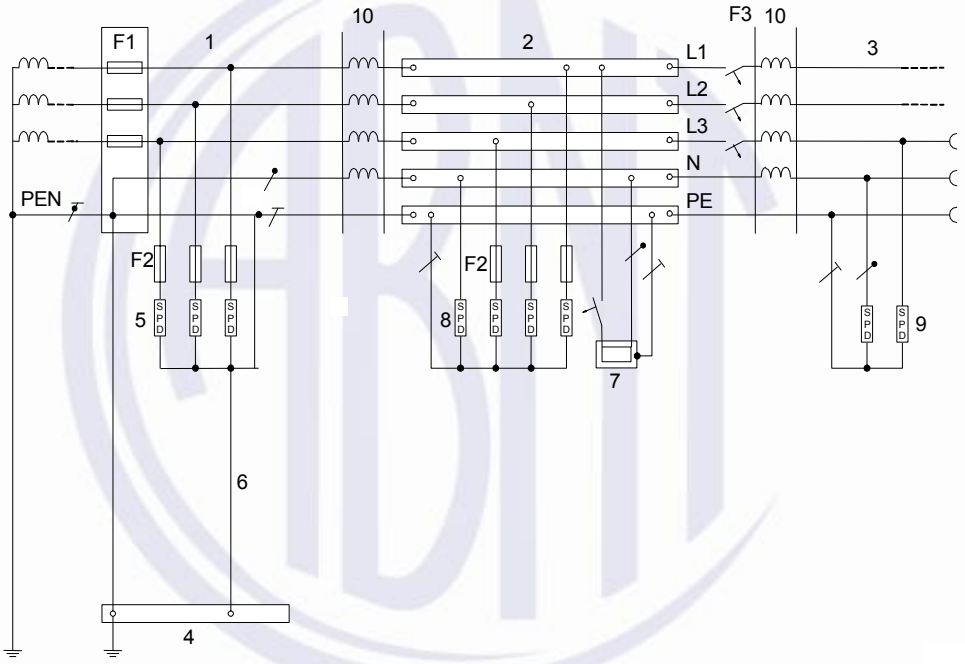
d) a resistência e a indutância das linhas metálicas que entram na estrutura, uma vez que esses parâmetros afetam o valor de pico da corrente, e a distribuição de carga Q;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

e) as linhas metálicas adicionais ligadas à instalação. Elas conduzem uma parcela da corrente da descarga atmosférica direta e, portanto, reduzem a parcela que flui pela linha elétrica de energia pela ligação equipotencial direta ou indireta. Antes de considerar a utilização dessas linhas para a redução da corrente da descarga atmosférica a fluir pela linha elétrica de energia, deve-se avaliar que existe a possibilidade de substituição futura por elementos não condutores;

f) a forma de onda de corrente a ser considerada. Não é possível considerar apenas a intensidade máxima da corrente de surto que o DPS conduz, mas também a forma de onda dessa corrente (por exemplo, 10/350 μs cobrindo descargas atmosféricas diretas, e 8/20 μs cobrindo correntes induzidas pelas descargas atmosféricas) e a carga Q;

g) a existência de outras estruturas adicionais que se encontrem interligadas à estrutura principal por meio de linhas metálicas, pois estas também podem afetar a distribuição de corrente.



Legenda

1	origem da instalação
2	quadro de distribuição
3	tomada
4	barra de equipotencialização principal
5	dispositivos de proteção contra surto, ensaiado como classe I ou II, dependendo da avaliação
6	conexões de aterramento (condutor de aterramento) do dispositivo de proteção contra surto
7	equipamento fixo a ser protegido
8	dispositivo de proteção contra surtos, ensaiado como classe II
9	dispositivo de proteção contra surtos, ensaiado como classe II ou classe III
10	elemento de desacoplamento ou comprimento da linha
F1, F2, F3	dispositivos de proteção contra sobrecorrentes

NOTA Para maiores informações, ver IEC 61643-12

Figura D.1 – Exemplo de instalação de DPS classe I, classe II e classe III

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

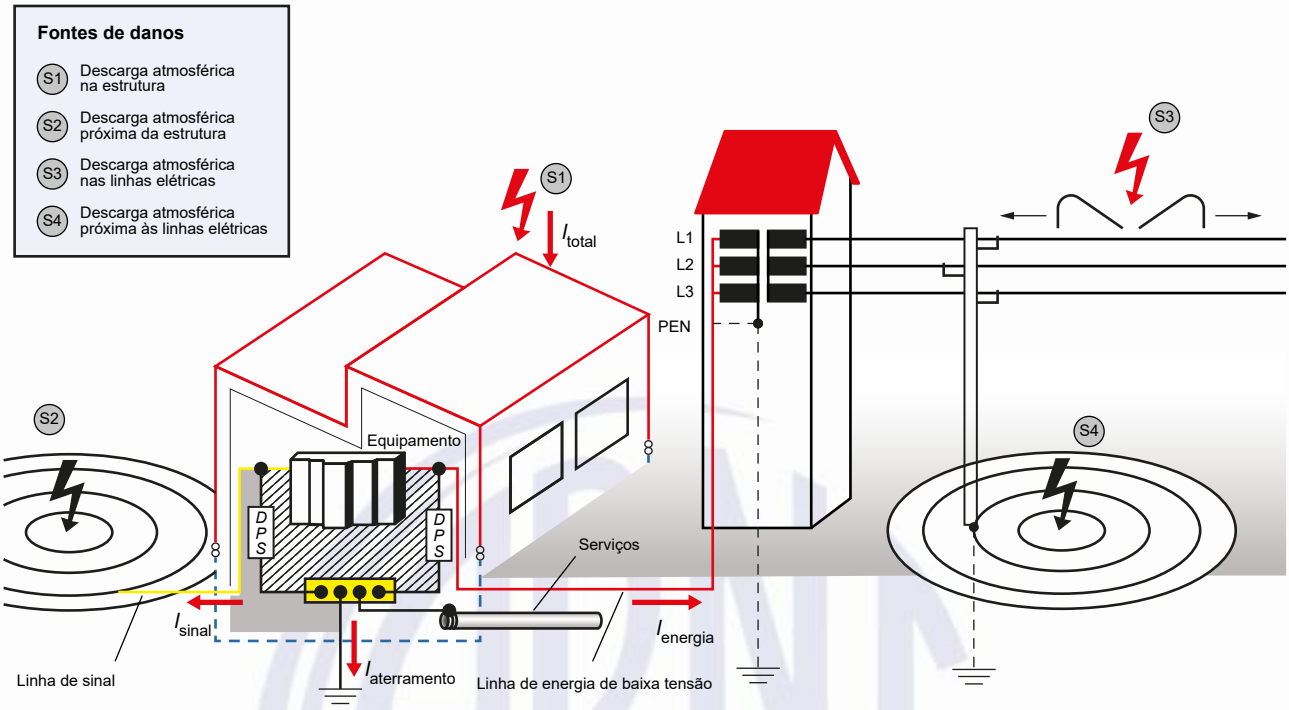


Figura D.2 – Exemplo básico de diferentes fontes de danos a uma estrutura e de distribuição da corrente da descarga atmosférica dentro de um sistema

D.3 Quantificação estatística do nível de solicitação de um *DPS*

D.3.1 Princípios gerais

D.3.1.1 Muitas tentativas têm sido feitas para quantificar o ambiente elétrico e as solicitações, às quais um DPS está exposto em diferentes pontos dentro de uma instalação. Por exemplo, para um *DPS* localizado na entrada da linha elétrica em uma estrutura dotada de *SPDA*, o nível de solicitação depende do Nível de Proteção (*NP*), conforme a avaliação do risco para a estrutura, de forma a limitá-lo ao valor tolerável (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Seção 6).

D.3.1.2 Esta Parte da ABNT NBR 5419 indica que, para NP I, a amplitude da descarga atmosférica direta (S1) que atinge o SPDA da estrutura pode chegar a um valor de pico de 200 kA, com uma forma de onda de 10/350 μs (ver ABNT NBR 5419-1:2026, 8.1, e Anexo A). Contudo, enquanto o *DPS* deve ser selecionado para atender ao *NP* necessário identificado na avaliação de risco, existem outros fatores que podem afetar a amplitude da corrente da descarga atmosférica para a qual o *DPS* for submetido.

D.3.2 Fatores da instalação que afetam na distribuição de corrente

D.3.2.1 Quando nenhum cálculo específico da divisão da corrente é realizado (ver ABNT NBR 5419-1:2026, E.2), uma aproximação válida é de que 50 % desta corrente é dissipada pelo subsistema de aterramento e que 50 % retorna pela linha elétrica de energia pelos DPS instalados e pelo condutor *PEN* ou *PE*, quando houver. Para o *NP* I, isso implica que metade da corrente da descarga atmosférica, inicial de 200 kA, é conduzida pelos *DPS*, representando I_{imp} de 25 kA em cada condutor, para um sistema elétrico trifásico com neutro (ver Figura D.3).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

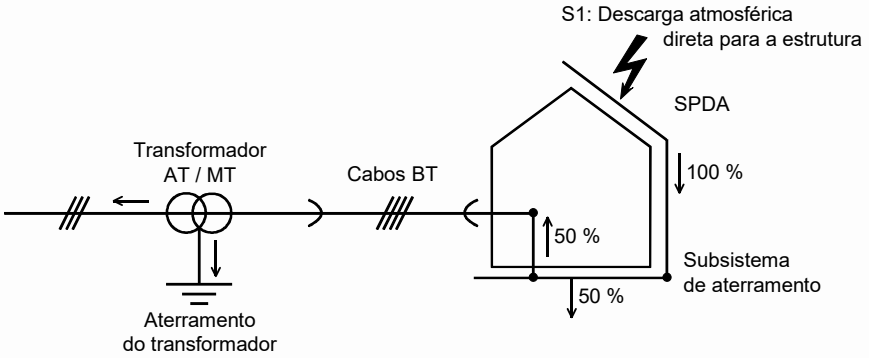


Figura D.3 – Exemplo básico de distribuição de corrente da descarga atmosférica

D.3.2.2 Se, entretanto, três linhas metálicas alimentam a estrutura e o modelo da ABNT NBR 5419-1:2026, E.2, for adotado, a corrente impulsiva, I_{imp}, para cada *DPS* da ligação equipotencial da linha elétrica de energia em um sistema trifásico, resulta em 8,3 kA. Esse valor é obtido a partir da divisão entre três linhas metálicas, sendo uma delas de energia composta por quatro condutores.

NOTA Para os valores mínimos de I_{imp} para *DPS* de energia, ver ABNT NBR 5410.

D.3.2.3 A distribuição da corrente da descarga atmosférica em um sistema de distribuição de energia é fortemente influenciada pelas práticas de aterramento das linhas elétricas de energia que entram na estrutura. Por exemplo, em um esquema TN com neutro multiaterrado, há um caminho mais direto e de menor impedância à terra, para as correntes das descargas atmosféricas, se comparado a um esquema TT.

D.3.2.4 Pressupostos simplificados da distribuição real de corrente são úteis para avaliar o possível nível de solicitação a que está exposto o *DPS*, mas é importante registrar as hipóteses utilizadas para a simplificação. Adicionalmente, assume-se que a forma de onda da corrente pelos *DPS* é a mesma da descarga atmosférica inicial, mas, na realidade, a forma de onda pode ter sido alterada pela impedância dos condutores da estrutura ou outros fatores.

D.3.2.5 Simulações computacionais podem ser úteis na avaliação desses fatores para a correta seleção dos DPS. Para avaliar a dispersão da corrente da descarga atmosférica de um sistema complexo, é necessário converter o sistema real, como apresentado no exemplo da Figura D.2, em um modelo elétrico equivalente.

D.3.2.6 Muitas recomendações têm baseado suas considerações sobre o nível de solicitação a que pode estar sujeito um *DPS* em experiências de campo coletadas ao longo do tempo. A ABNT NBR 5419-1:2026, Tabela E.2, é baseada principalmente na experiência de campo (ver a IEEE C62.41).

D.3.3 Considerações para a seleção das características do *DPS* I_{imp}, $I_{máx}$, I_n, U_{oc}

D.3.3.1 A seleção das características adequadas, I_{imp}, $I_{máx}$, I_n e U_{oc} de um *DPS*, depende de vários e complexos parâmetros interligados.

D.3.3.2 É importante salientar que o risco de danos aos sistemas internos de uma estrutura devido a surtos é decorrente de:

a) acoplamento indutivo nas linhas elétricas de energia e sinal (S4) e (S2);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) acoplamento por *LEMP* devido às descargas atmosféricas nas proximidades da estrutura (S2), esse risco pode ser maior do que aquele devido aos surtos decorrentes de descargas atmosféricas diretas na própria estrutura (S1) ou nas linhas elétricas (S3).

D.3.3.3 Muitas estruturas não necessitam de sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas (SPDA externo) e *DPS* classe I nas entradas das linhas elétricas. Neste caso, *DPS* ensaiado na classe II podem ser apropriados.

D.3.3.4 Em geral, a abordagem deve ser no sentido de se utilizar *DPS* classe I, quando correntes diretas das descargas atmosféricas estão envolvidas (S1/S3), e *DPS* classe II ou III, para efeitos causados por correntes induzidas (S2/S4).

D.3.3.5 Ao abordar estas complexidades, é preciso considerar que a característica mais importante para a escolha do DPS é seu desempenho na limitação da tensão na ocorrência do evento de surto esperado e a sua máxima energia suportável (I_{imp}, $I_{máx}$, I_n e U_{oc}) (ABNT NBR 5419-2:2026, NOTA 4 da Tabela B.7).

D.3.3.6 Na perspectiva de I_n, um *DPS* com U_P inferior à tensão de impulso suportável U_W do equipamento assegura a proteção, considerando os fatores externos que geram tensões adicionais (queda de tensão nos cabos de ligação, fenômenos de oscilação e de indução). Entretanto, um *DPS* com capacidade de energia maior do que a requerida no ponto de sua instalação pode apenas ter a sua vida útil aumentada. Todavia, um *DPS* com valores menores de U_P pode ser mais suscetível aos possíveis danos causados por sobretensões temporárias (TOV) se for instalado em sistemas de energia mal regulados.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] ABNT NBR 6323, *Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação*

[2] ABNT NBR 13571, *Haste de aterramento aço-cobreado e acessórios*

[3] ABNT NBR IEC 60079-14, *Atmosferas explosivas – Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas*

[4] IEC 60364-4-44, *Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances*

[5] IEC 60364-5-53, *Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control*

[6] IEC 61643-11, *Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods*

[7] IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

[8] ITU-T *Recommendation K.20:2008, Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents*

[9] ITU-T *Recommendation K.21:2003, Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to overvoltages and overcurrents*

[10] ITU-T *Recommendation K.45:2003, Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk networks to overvoltages and overcurrents*

[11] ITU-T *Lightning handbook:1994, The protection of telecommunication lines and equipment against lightning discharges – Chapter 10*

[12] IEEE C62.41:1991, *Recommended practice on surge voltages in low-voltage ac power circuits*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados